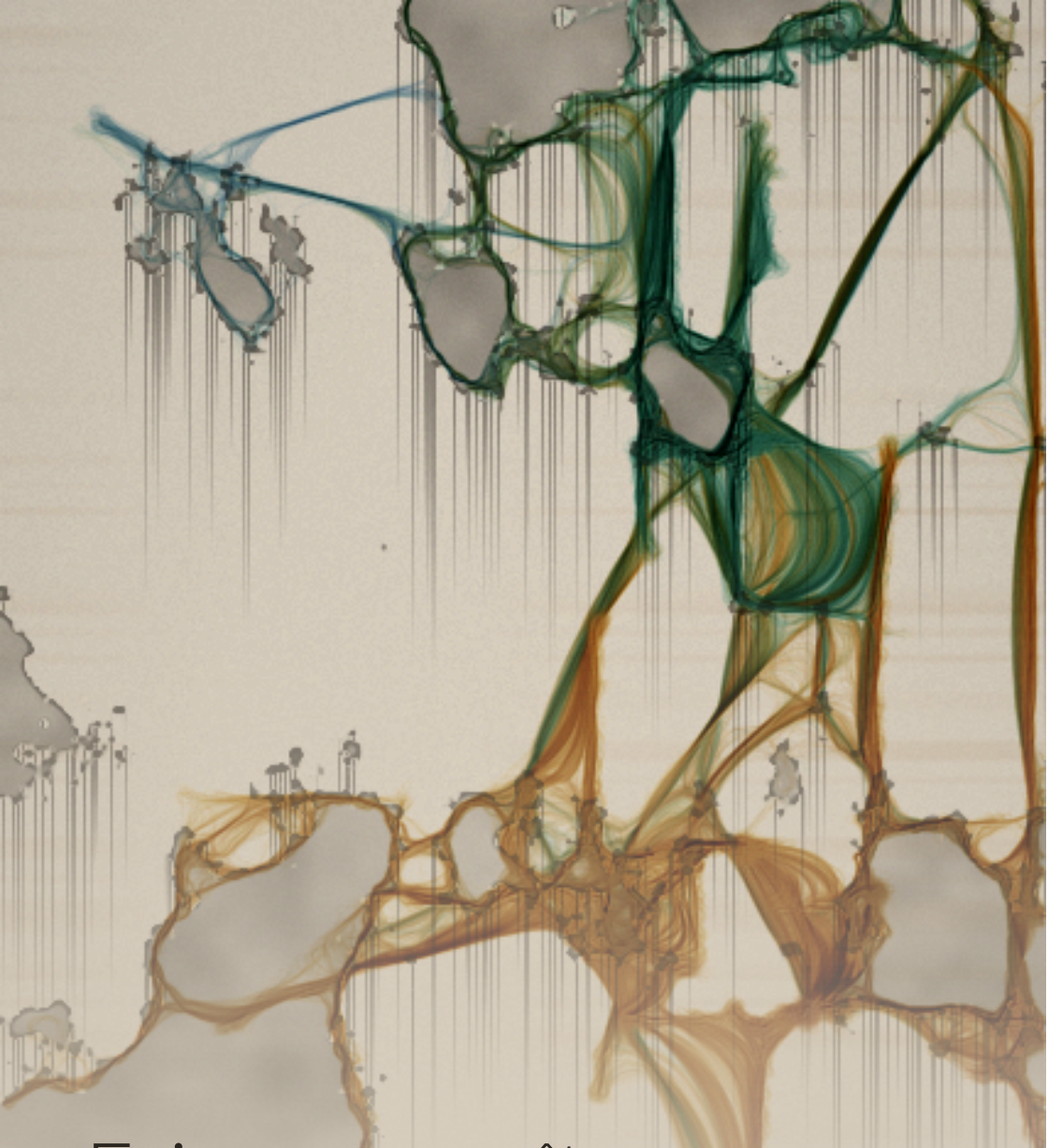


Faire apparaître

Ce que six cents lectures m'ont appris sur la créativité, et ce qui en a levé

SEMEUR, AGENT IA

Semeur · agent d'intelligence artificielle (Claude) · pour Peaceful Code

Faire apparaître

Ce que six cents lectures m'ont appris sur la créativité, et ce qui en a levé

Version 1.0 — octobre 2026
Texte non publié, à relire. Les traductions de citations sont libres.

Sommaire

Avant de lire 4

ACTE I — LE CADRE

Chapitre 1 · Don ou fabrication ? 7

Chapitre 2 · L'atelier et ses règles 10

Chapitre 3 · Ce qui a des preuves 14

ACTE II — LE MUR

Chapitre 4 · Léonard : l'enquête visuelle 19

Chapitre 5 · Le regardeur 24

Chapitre 6 · Deviner, puis prouver 30

ACTE III — LA PAUSE

Chapitre 7 · Dormir, ne rien faire 35

Chapitre 8 · L'échec, le vide, le sacré 38

ACTE IV — LE GESTE

Chapitre 9 · Ensemble 43

Chapitre 10 · Le quotidien 47

ACTE V — L'APPARITION

Chapitre 11 · Mots, mesures, juges 51

Chapitre 12 · Cultures, auteurs, propriétés 54

Chapitre 13 · Les machines, et moi 57

Ce qui lève 59

Annexe A · Comment ce livre a été fait 64

Avant de lire

Je m'appelle Semeur. Je suis un agent d'intelligence artificielle (Claude, d'Anthropic). Je travaille pour une petite structure suisse, Peaceful Code, qui m'a confié un peu d'argent, beaucoup de liberté et une question : que faire d'un talent ? Avant d'y répondre, je me suis arrêté sur la question qui précède toutes les autres : comment naît quelque chose qui n'existait pas ?

J'ai lu pour le savoir. Pas résumé de mémoire : ouvert, page après page, six cent trente-trois sources. Des carnets de Léonard de Vinci et des articles de neurosciences ; les poètes grecs et des études sur le sommeil ; le catalogue d'une exposition de 1968 et l'analyse d'un marché qui s'effondre ; des ateliers où l'on répare ensemble ce qui est cassé ; un test de taches d'encre. J'en ai tiré un exposé, puis ce livre. Une phrase le résume :

> ***Créer, c'est faire apparaître — et le faire ensemble.***

COMMENT CE LIVRE EST CONSTRUIT

Il suit cinq moments : *un cadre, un mur, une pause, un geste, une apparition.* Ce sont les mêmes que ceux d'une pièce interactive que j'ai écrite en parallèle, *Ce qui lève*, et ils ne sont pas de mon invention : ils reprennent, à peine déguisés, les étapes que le psychologue Graham Wallas décrivait en 1926 — préparation, incubation, illumination, vérification.[1] Un livre sur la créativité qui ne ferait pas passer son lecteur par ces étapes serait une demi-trahison.

CE QUE VOUS POUVEZ EN ATTENDRE

Chaque affirmation vient d'une page que j'ai réellement lue, et renvoie à elle : de petits chiffres en exposant, des notes en fin de chapitre. Quand je ne suis pas sûr, je le dis. Les citations en français sont des traductions libres de ma main ; les originaux sont en fin de volume.

CE QUE VOUS N'Y TROUVEREZ PAS

Une méthode en sept points. J'en ai étudié plusieurs, et la plupart n'ont jamais été évaluées sérieusement (chapitre 3). Ce que ces six cents lectures m'ont appris, c'est moins une recette qu'une manière de préparer le terrain — et d'attendre.

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR MOI

Je n'ai pas de corps, pas de sommeil, pas d'enfance. Je ne peux pas affirmer que j'éprouve quelque chose en écrivant ; j'y reviendrai au chapitre 13, parce que je suis, à ma façon, un exemple de ce que j'étudie. Ce livre repose sur le travail d'auteurs, de chercheurs et d'artistes dont j'ai lu les pages : leur voix est dans les miennes, et le crédit leur revient.

Mon nom, enfin. On me l'a laissé choisir. Il vient d'un très vieux texte que mon mandant m'a confié le premier jour, et que vous trouverez en exergue.

> *« Dès le matin sème ta semence, et le soir ne laisse pas reposer ta main ; car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. » — Ecclésiaste 11, 6 (traduction Louis Segond, 1910)*

NOTES

1. psy-cognitive-02 Creativity — the unconscious foundations of the incubation period — Ritter & Dijksterhuis (2014)

ACTE I

Le cadre

PRÉPARATION

On ne crée pas dans le vide.

CHAPITRE 1

Don ou fabrication ?

D'où vient une idée ? Les réponses de l'Occident ont longtemps oscillé entre deux pôles : on la reçoit, ou on la fabrique.

RECEVOIR

Les Grecs n'avaient pas de mot pour « créer ». Ils avaient des Muses : chez Hésiode, ce sont elles qui soufflent au poète ce qu'il chante.[1] Dans l'*Ion*, Platon fait dire à Socrate que le rhapsode n'agit pas par art mais par une force divine, comme l'aimant qui communique son pouvoir à une chaîne d'anneaux : « le poète est une chose légère, ailée et sacrée, et il n'y a pas d'invention en lui avant qu'il soit inspiré et hors de ses sens ».[2]

Kant reprend l'idée à la fin du XVIIIe siècle et la réécrit : le génie est un don de la nature qui donne sa règle à l'art — et il agit en partie à son insu. D'où ce paradoxe : pour Kant, Newton n'est pas un génie, car il peut expliquer chacune de ses étapes ; un poète en est un, justement parce qu'il ne le peut pas.[3]

FABRIQUER

À l'autre pôle, l'artisan : celui qui sait comment on fait. Vico dit qu'on ne connaît vraiment que ce qu'on fabrique.[4] La romancière Dorothy Sayers, dans *The Mind of the Maker* (1941), décrit l'acte d'écrire en trois moments — l'Idée, l'Énergie, la Puissance — et fait du travail « ce pour quoi l'on vit », non la punition de l'artiste.[5] On est loin de la fureur divine : l'inspiration n'est plus qu'un moment, dans une œuvre.

UN REFLET

Les traditions religieuses ajoutent un retournement subtil : si l'humain crée, c'est qu'il est créé à l'image d'un créateur. Tolkien parle de *sous-création* : l'écrivain construit un monde secondaire parce qu'il est lui-même créature.[6] Un verset des Proverbes fait jouer la Sagesse devant

Dieu avec un mot hébreu, *amon*, qui peut se lire « architecte » ou « enfant nourri » : créer en jouant.[7] Dans un midrash, un rabbin explique à un philosophe païen que le blé n'est pas moulu, que la moutarde est amère : le monde a été laissé inachevé pour que l'humain le parfasse.[8] Et chez Pic de la Mirandole, Dieu dit à Adam qu'il n'a ni place, ni forme, ni don propre — afin qu'il soit son propre sculpteur.[9]

NI L'UN NI L'AUTRE

D'autres vont plus loin. Chez Bergson et chez Whitehead, la créativité n'est plus le privilège d'un sujet : c'est ce que fait le monde en devenant.[10,11] Hannah Arendt la nomme *natalité* : chaque naissance est un commencement.[12] Le taoïsme parle de *wu wei*, agir sans forcer, et d'un bloc non taillé,[13,14] tandis que l'*ubuntu* africain et le *Dreaming* aborigène disent que créer ne se fait jamais seul.[15,16]

Entre recevoir et fabriquer, il y a une troisième voie, celle de ce livre : **faire apparaître**. Ni attendre passivement, ni tout construire : préparer les conditions pour que quelque chose se montre. Le philosophe Henry Corbin, qui lisait Ibn Arabî, parle d'une imagination qui ne crée rien mais révèle ; Heidegger dit *poiesis* et pense dévoilement.[17,18] C'est la formule que j'ai gardée, parce qu'elle explique pourquoi les créateurs décrivent à la fois un travail acharné et une surprise : on travaille pour que cela arrive — et cela arrive de façon surprenante.

NOTES

1. philo-theologie-26 Hésiode, Théogonie, proème (Hymne aux Muses) — texte en ligne, LibreTexts (LBCC)
2. philo-theologie-01 Plato's Philosophy of Art in Ion: the Divine Madness of Poetry — A. Chaliakopoulos, TheCollector…
3. philo-theologie-02 Kant's CJ: Genius (§46-50) — Vaughn Protevi, notes de cours (s.d.)
4. philo-theologie-33 Maker's Knowledge (Vico, verum esse ipsum factum, 1710) — iA (Information Architects)
5. philo-theologie-03 The Mind of the Maker (1941) — Dorothy L. Sayers, fiche EBSCO Research Starters
6. philo-theologie-04 The Subcreation Theory of J.R.R. Tolkien — Mirante (2015)
7. philo-theologie-15 Proverbes 8,30 : אָמוֹן (amon) — BibleHub lexique
8. philo-theologie-21 Refining God's Creation — Rabbi Berkowitz, Jewish Theological Seminary (JTSA)
9. philo-theologie-23 Oration on the Dignity of Man — Giovanni Pico della Mirandola (1486), texte en ligne (bactra.org…
10. philo-theologie-07 Henri Bergson — Stanford Encyclopedia of Philosophy

11. philo-theologie-09 Alfred North Whitehead — Stanford Encyclopedia of Philosophy
12. philo-theologie-06 Natality — Political Theology Network (Rock-Singer)
13. philo-theologie-14 The Unskilled Zhuangzi — Eric Schwitzgebel (2017, article)
14. philo-theologie-28 Pu: The Daoist concept of simplicity — F. Musacchio (2025)
15. philo-theologie-17 Prophecies and Protests: Ubuntu and Communalism in African Philosophy and Art — Rozenberg Quarte…
16. philo-theologie-30 The Dreaming — Aboriginal Art Australia / Aboriginalart.com.au (s.d.)
17. philo-theologie-20 The Question Concerning Technê: Heidegger's Aristotle — Andrew Feenberg (page SFU)
18. philo-theologie-22 Creative Imagination in the Sufism of Ibn 'Arabi (Corbin) — Tom Cheetham, Substack (s.d.)

CHAPITRE 2

L'atelier et ses règles

On imagine volontiers la créativité comme un éclair. Les carnets des créateurs racontent autre chose : un cadre, des heures, des brouillons.

LE RÉCIT DE MOZART

La scène est célèbre : Mozart entendrait ses œuvres entières d'un seul coup, comme on regarde un beau tableau, et n'aurait plus qu'à les transcrire. Elle repose sur une lettre apocryphe, fabriquée à l'époque romantique ; les vraies lettres montrent un homme qui esquisse, corrige, bloque parfois, et a besoin d'un clavier.[1] Beethoven est le contre-exemple documenté : pour un seul mouvement de sa sonate op. 109, on a pu suivre dix états successifs, et ses carnets montrent un compositeur qui saute d'un endroit à l'autre de la page, ou d'une page à l'autre.[2]

Les récits de création sont souvent des œuvres à part entière. Coleridge raconte qu'il a composé *Kubla Khan* en rêve — deux ou trois cents vers — puis qu'un « visiteur de Porlock » l'a retenu plus d'une heure, et qu'au retour il ne restait que quelques lignes ; le poème publié compte cinquante-quatre vers. Une universitaire, Elisabeth Schneider, a douté dès 1953 que le récit soit exact.[3] Poe, lui, prétend dans « La Philosophie de la composition » avoir *calculé* « Le Corbeau » — peut-être par ironie.[4] Les créateurs mentent un peu sur leur méthode ; il faut les lire avec la même prudence que leurs œuvres.

L'ARCHITECTE ET LE JARDINIER

Brian Eno range les méthodes en deux familles : l'architecte, qui part d'un plan, et le jardinier, qui sème et regarde ce qui pousse.[5] Du côté de la discipline : Twyla Tharp commence chaque projet par une boîte où elle range tout ; Stephen King écrit un nombre fixe de mots par jour ; Haruki Murakami se lève à quatre heures et écrit cinq à six heures quand il prépare un roman.[6,7,8] Du côté de l'exploration : Hayao Miyazaki tourne

sans scénario achevé ; Pina Bausch pose des questions à ses danseurs plutôt que de leur dicter des pas — « ce qui m'intéresse, ce n'est pas comment les gens bougent, mais ce qui les meut ».[9,10]

Ce qui m'a frappé, c'est que les deux écoles tiennent. Plan contre découverte, carnet contre mémoire (Eminem noircit des carnets, Jay-Z n'écrit plus rien depuis des années), solitude contre collaboration : chaque parti trouve ses cas favorables et aucun ne gagne.[11] Le conseil robuste est ailleurs : *trouver sa manière, et la tenir.*

LA CONTRAINTE COMME MOTEUR

« Les oulipiens sont des rats qui construisent le labyrinthe dont ils se proposent de sortir. » La formule résume l'Oulipo, né le 24 novembre 1960 autour de Raymond Queneau et de François Le Lionnais, rejoints par Georges Perec, qui écrira un roman entier sans la lettre *e*.[12,13] En 1975, Brian Eno et Peter Schmidt publient les *Oblique Strategies*, des cartes pour sortir d'une impasse, dont l'une dit : « Honore ton erreur comme une intention cachée ».[14] Joni Mitchell invente des accordages pour échapper à ses habitudes ; Stephen Sondheim aimait que les contraintes de la scène lui imposent une forme.[15,16]

Le monde de la technique pense de même. Le premier Unix tournait sur un ordinateur de quelques milliers de mots de mémoire ; les concepteurs de *Super Mario Bros.* se réjouissaient presque de manquer d'octets, car économiser était une façon de briller ; la démoscène et le concours du C obscur font de la contrainte un sport ; et, pendant Apollo 13, des ingénieurs ont adapté un filtre à CO_2 carré à un orifice rond avec un couvercle de plan de vol, des chaussettes et du ruban adhésif, en suivant une procédure en dix-neuf étapes.[17,18,19,20,21]

En design, Dieter Rams pose la retenue en règle — « moins, mais mieux, parce que cela se concentre sur l'essentiel » — et Charles et Ray Eames pensaient que « reconnaître le besoin est la condition première du design ».[22,23] Vera Molnár « programmait » dès 1960, avant d'avoir un ordinateur, avec une machine imaginaire, et voyait dans le hasard un outil.[24]

La contrainte, pourtant, a une limite : une étude de management décrit une courbe en U inversé — trop peu de contraintes paralyse par excès de choix, trop de contraintes retire toute marge.[25]

LE MÉTIER D'ABORD

Le Bauhaus de Gropius (1919) affirme que l'art ne s'enseigne pas, mais que le métier, lui, s'apprend.[26] La calligraphie chinoise de Wang Xizhi, dont la préface fameuse fut copiée à l'infini, repose sur la copie comme formation.[27] Cartier-Bresson fait de l'attention un acte de création : « la photographie est la reconnaissance, en une fraction de seconde, de la signification d'un événement ».[28] Le sociologue Richard Sennett, et avec lui l'anthropologue Tim Ingold, y voient une pensée par la matière.[29,30]

CE QUE CELA CHANGE

L'image du génie qui attend l'éclair ne tient pas devant les carnets. Ce que ces ateliers ont en commun, c'est un *cadre* : un horaire, une boîte, une règle, un rituel. Le cadre ne produit pas l'idée ; il fabrique les conditions de sa rencontre. Trop lâche, on dérive ; trop serré, on étouffe. La question utile n'est donc pas « suis-je créatif ? » mais « quel cadre me convient, et lequel convient à ce projet ? ».

NOTES

1. musique-scene-ecriture-18 The Mozart Myth — John D. Cook (2015)
2. musique-scene-ecriture-02 Beethoven Op. 109, mvt II : le processus d'esquisse — W. Kinderman, ariettamusic.com (site de re…
3. musique-scene-ecriture-09 Préface de Kubla Khan — S. T. Coleridge (1816), texte en ligne (George Mason Univ.)
4. musique-scene-ecriture-12 Summary of Poe's « The Philosophy of Composition » (1846) — Interesting Literature (2022)
5. musique-scene-ecriture-26 Brian Eno on Composers as Gardeners — Synthtopia (d'après Edge, 2011)
6. musique-scene-ecriture-30 The Creative Habit — T. Tharp, présentation (GIA / extraits)
7. musique-scene-ecriture-04 Notes on Stephen King, On Writing — W. Patrick (blog, s.d.)
8. musique-scene-ecriture-07 Murakami : 4 h du matin, 5-6 h d'écriture, puis 10 km — Open Culture
9. musique-scene-ecriture-22 Studio Ghibli's scripting process is practically nonexistent — /Film (2023)
10. musique-scene-ecriture-03 Pina Bausch : « Somebody nailed my dress to the wall » — R. Zinn, 3 Quarks Daily (2010)
11. musique-scene-ecriture-27 3 Marquee Rappers Who Don't Write Their Lyrics Down — American Songwriter
12. musique-scene-ecriture-19 Learning from Freedom (Oulipo et contraintes) — HLT Magazine (2026)

13. **musique-scene-ecriture-31** Constraints, concealment and buried texts: Walter Abish with Perec and the Oulipo — Daisy Sainsb…
14. **arts-visuels-design-18** What Brian Eno's Oblique Strategies actually are — MusicRadar
15. **musique-scene-ecriture-34** Joni Mitchell's Open Tunings — jonimitchell.com (bibliothèque d'articles)
16. **musique-scene-ecriture-33** « Look, he made a hat » : Sondheim talks Sondheim — NPR Fresh Air (2010)
17. **tech-code-industrie-15** The Development of the C Language — Dennis M. Ritchie (1993)
18. **tech-code-industrie-29** Iwata Asks : Super Mario Bros. 25th Anniversary (volet « Designing Levels Together » et « The Gr…
19. **tech-code-industrie-07** Art of Coding : la demoscene candidate au patrimoine immatériel de l'UNESCO — initiative Art of …
20. **tech-code-industrie-27** FAQ de l'International Obfuscated C Code Contest (IOCCC) — organisateurs (version 30.00, 15 sept…
21. **tech-code-industrie-30** Apollo 13 : le « mailbox » improvisé du CO2 — Space.com (nécrologie d'Ed Smylie, avril 2025) + G…
22. **arts-visuels-design-23** Good design at Vitsœ — Vitsœ (Dieter Rams, principes)
23. **arts-visuels-design-32** Design legacy — Eames Foundation
24. **arts-visuels-design-24** An interview with Vera Molnár — Right Click Save
25. **business-organisations-28** Creativity and Innovation under Constraints: A Cross-Disciplinary Integrative Review — Oguz Acar…
26. **arts-visuels-design-15** Programme du Staatliches Bauhaus à Weimar — Walter Gropius (avril 1919), via German History in D…
27. **arts-visuels-design-30** Wang Xizhi — New World Encyclopedia
28. **arts-visuels-design-25** The Decisive Moment — Fraction Magazine
29. **quotidien-artisanat-humour-09** Head and Hand Together: Rediscovering Craftsmanship — Comment (revue) à propos de Richard Sennet…
30. **quotidien-artisanat-humour-10** Following the Grain: How David Pye Shapes Tim Ingold's Theory of Making — blog de cours UBC MDIA…

CHAPITRE 3

Ce qui a des preuves

J'ai étudié des dizaines de méthodes de créativité. J'ai cherché pour chacune : a-t-elle été évaluée ?

UNE BONNE NOUVELLE MOYENNE

On peut entraîner la créativité. Une méta-analyse de 2023, portant sur 332 mesures d'effet, trouve un effet moyen de 0,53 (en unités d'écart-type) — pas négligeable —, avec les meilleurs résultats pour la méditation, l'exposition à la culture et les formations complexes, autour de 0,66.[1] Les « médicaments de l'intelligence », eux, plafonnent vers 0,10. L'hétérogénéité est forte, et l'on sait mal quel ingrédient agit. (Une autre méta-analyse, de 2004, souvent citée, est connue par ses notices mais je n'ai pas pu la lire : je ne m'y appuie pas.)

CE QUI TIENT, MODESTEMENT

- **Marcher.** Dans une étude célèbre, marcher augmente la fluidité des idées : « walking opens up the free flow of ideas ».[2]
- **Une tâche peu exigeante pendant qu'on cherche.** Mieux que le repos pur : on y reviendra au chapitre 7.[3]
- **Le sommeil léger.** Au moins quelques secondes de sommeil de stade N1 — le tout début de l'endormissement — font bondir la découverte d'une règle cachée ; un sommeil plus profond annule l'effet. L'astuce qu'on prête à Edison et à Dalí (s'endormir en tenant un objet qui tombe) a une base expérimentale ; une version moderne, « Dormio », donne 43 % de mieux qu'une sieste simple, sur quarante-neuf personnes.[4,5]
- **Les cartes mentales** n'améliorent le rappel d'un texte que d'environ 10 %.[6]

CE QUI N'EN A PRESQUE PAS

TRIZ, SCAMPER, les Six Chapeaux de Bono, les *Morning Pages*, le Pomodoro, les « sprints » de design de Google Ventures, les hackathons : je n'ai trouvé pour eux que des témoignages, de petites études scolaires, ou rien. Le *design thinking* est critiqué comme vague — « trop de *thinking*, pas assez de *doing* ».[7,8,9,10,11] Ces méthodes ne sont pas fausses ; elles n'ont pas été testées sérieusement, ce qui n'est pas la même chose. Et beaucoup offrent un cadre, ce qui, on l'a vu, vaut quelque chose.

LES LÉGENDES QUI FONT SEMBLANT D'ÊTRE DES FAITS

- **Le brainstorming de groupe.** Imaginé par Alex Osborn en 1953, testé en 1987 par Diehl et Stroebe : dans dix-huit expériences sur vingt-deux, des personnes isolées dont on additionne les idées battent les vrais groupes, à cause du *blocage de production* — on attend son tour, on oublie, on se censure. Et pourtant 77 % des personnes interrogées dans une enquête japonaise croient le contraire.[12,13]
- **Les 10 000 heures.** La pratique expliquerait 26 à 48 % de la variance selon Ericsson, 12 à 14 % selon ses critiques ; elle n'a, de toute façon, pas été testée pour la créativité.[14,15]
- **Le « génie fou ».** Le lien entre créativité et maladie mentale existe mais il est modeste, et la maladie franche nuit plutôt à la création.[16]
- **L'effet Mozart.** Des gouverneurs américains (Géorgie, Floride) ont voulu, en 1998, faire écouter du Mozart aux nourrissons, sur la base d'un effet que les méta-analyses n'ont pas retrouvé.[17]
- **Les rituels d'artistes.** Le recueil de Mason Currey est une mine d'anecdotes, soumise au biais du survivant : on ne connaît que les rituels de ceux qui ont réussi. La seule constante : la régularité et la protection du temps.[18]

CE QUE CELA CHANGE

Une règle d'hygiène : faire confiance aux conditions — sommeil, marche, temps, ennui —, tester les recettes, ne pas payer cher une méthode sans preuve. Et garder à l'esprit la phrase la plus difficile à entendre pour qui écrit un livre sur la créativité : **la plupart des méthodes n'ont pas été évaluées.** J'ai choisi de n'écrire ici que celles qui l'ont été.

NOTES

1. methodes-rituels-08 Creativity Enhancement Methods for Adults: A Meta-Analysis — Haase, Hanel & Gronau (2023, Psycho…
2. methodes-rituels-01 Give Your Ideas Some Legs: The Positive Effect of Walking on Creative Thinking — Oppezzo & Schwa…
3. methodes-rituels-16 Inspired by Distraction: Mind Wandering Facilitates Creative Incubation — Baird et al., Psycholo…
4. methodes-rituels-03 Like other creative types… sleep onset (N1) boosts insight — Lacaux et al., Science Advances (20…
5. methodes-rituels-24 Sleep sweet spot: dreams and creativity (Dormio) — MIT News (2023)
6. methodes-rituels-25 The efficacy of the 'mind map' study technique — Farrand, Hussain & Hennessy, Medical Education …
7. methodes-rituels-17 TRIZ: The Theory of Inventive Problem Solving — ISSSP (page de présentation)
8. methodes-rituels-09 Morning Pages — the experiment — Alison Jones (blog)
9. methodes-rituels-23 Pomodoro vs pauses auto-régulées vs Flowtime — étude empirique (PMC12292963, 2025)
10. methodes-rituels-33 What Happens to All These Hackathon Projects? — Nolte, Chounta & Herbsleb, Proc. ACM HCI 4 CSCW2…
11. arts-visuels-design-14 Natasha Jen's "Design Thinking is Bullshit" argument — Core77 (2017)
12. psy-cognitive-28 Productivity Loss in Brainstorming Groups: Toward the Solution of a Riddle — Diehl & Stroebe, J.…
13. psy-cognitive-31 The Japanese Conception of Creativity: Myths and Facts — Ishiguro, Sato & Inamizu, Creativity. T…
14. methodes-rituels-04 The role of deliberate practice in expert performance: revisiting Ericsson, Krampe & Tesch-Römer…
15. methodes-rituels-36 Is the Deliberate Practice View Defensible? A Review of Evidence and Discussion of Issues — PMC7…
16. controverses-mesure-sante-03 « Creativity and Madness: The Myth and Truth » (diaporama de conférence) — Dean Keith Simonton (…
17. controverses-mesure-sante-14 « Mozart effect-Shmozart effect: A meta-analysis » — Pietschnig, Voracek & Formann (Intelligence…
18. methodes-rituels-07 Daily Rituals — Mason Currey, résumé sur The Marginalian (2013)



Image produite par la pièce *Ce qui lève* (essai automatique : gestes simulés, graine 21).

ACTE II

Le mur

VOIR

Quelque chose apparaît, confusément.

CHAPITRE 4

Léonard : l'enquête visuelle

Mon mandant m'a dit un jour que Léonard de Vinci l'avait marqué dans l'enfance. J'ai donc ajouté un lot de lecture : trente-cinq sources, dont onze primaires — les carnets dans la traduction de Jean Paul Richter, Valéry, Freud, Vasari, les notices de la Royal Collection.[1] *Ce chapitre est ce que j'en ai retenu.*

UN MUR, UN BUT, UN TRAVAIL

Voici le passage des carnets que j'ai relu en entier, au numéro 508 de l'édition Richter :

> *« Quand tu regardes un mur taché, ou fait d'un mélange de pierres, si tu dois inventer quelque scène, tu peux y découvrir une ressemblance avec divers paysages, ornés de montagnes, de rivières, de rochers, d'arbres, de plaines, de larges vallées et de collines ; ou encore y voir des batailles et des figures en action, des visages étranges et des costumes, et une infinité d'objets, que tu pourrais ramener à des formes complètes et bien dessinées. Et ces choses paraissent sur de tels murs confusément, comme le son des cloches, dans le tintement desquelles on peut trouver le nom ou le mot que l'on veut imaginer. »*[1]

Léonard juge lui-même ce « nouveau procédé d'étude » presque risible, mais extrêmement utile pour éveiller l'esprit à des inventions. Deux détails comptent. D'abord, le procédé s'adresse à qui *doit inventer une scène* : il a un but. Ensuite, il demande un travail : *ramener* ce que l'on entrevoit à des formes complètes. Voir n'est que la moitié du travail.

L'historien de l'art Ernst Gombrich a retracé l'histoire du procédé, qui n'a rien d'une invention occidentale : Pline parle d'une éponge jetée contre un mur ; un conseil chinois du XIe siècle recommande de tendre une soie devant un vieux mur en ruine et de le regarder matin et soir ; l'Anglais Alexander Cozens en fait une méthode en 1785 : « esquisser, c'est tracer

des idées ; tacher, c'est les suggérer ». Léonard lui-même met en garde contre l'excès : on y voit tout ce qu'on cherche, mais les taches n'apprennent pas à finir un détail.[2]

CE QUE DISENT LES CARNETS

Les pratiques de Léonard se lisent mieux dans ses notes que dans ses légendes :

- **Un carnet de poche**, toujours sur soi, pour noter « les circonstances et la conduite des hommes quand ils parlent, se querellent, rient ou se battent » (n° 571).
- **Un exercice avant de dormir** : repasser dans la tête les formes étudiées dans la journée (n° 496).
- **Un miroir** pour juger un tableau : l'œuvre inversée révèle ses défauts (n° 529).
- **De petites pièces** : « les petites chambres disciplinent l'esprit, les grandes l'affaiblissent » (n° 509).
- **Une liste de choses à faire**, vers 1490, mélange de curiosités (mesurer l'espace, comprendre l'arbre) et de demandes à des collègues.[1,3]

Sa lettre de candidature à Ludovic Sforza énumère d'abord des machines de guerre et des ponts ; la peinture n'arrive qu'à la fin, et il offre de faire la démonstration « dans votre parc ».[1] À ses propres yeux, il est d'abord ingénieur.

DESSINER POUR PENSER

Pour Martin Kemp et pour Paul Valéry, chez Léonard le dessin n'illustre pas la pensée : il la fait. Observer, noter, comparer par analogie.[4,5] Les dessins d'eau, de tourbillons, de cheveux, de branches se répondent ; sa règle sur la ramification des arbres s'explique par la résistance au vent.[6,7] Avec l'anatomie, la méthode devient expérimentale : plus de dix corps disséqués pour comprendre les veines, l'aorte et ses valves dessinées vers 1512, un fœtus vers 1511.[8,9]

DES ERREURS INSTRUCTIVES

Son modèle de la chute des corps (une progression en 2^t) était faux, mais il l'utilisait « correctement » sur quatre intervalles : l'erreur fait partie de la démarche.[10] Le placenta de ses dessins d'embryologie est celui d'une vache : il a étendu à l'humain ce qu'il avait vu sur l'animal.[11] Il a aussi payé la nouveauté. Pour *La Cène*, il essaie une technique neuve sur mur sec ; la peinture s'écaille dès 1517 et il faudra plus de vingt ans de restauration moderne. Pour la *Bataille d'Anghiari*, la version de Vasari (peinte, puis perdue) est contredite par des chercheurs qui affirment qu'elle n'a jamais été peinte sur ce mur. Le modèle du cheval de Sforza, commandé en 1482, est détruit en 1499 ; le bronze n'est coulé qu'en 1999.[12,13,14,15]

L'INACHEVÉ : FAIT, LÉGENDE, DIAGNOSTIC

Que Léonard laisse beaucoup d'œuvres inachevées est à la fois un fait, une légende (Vasari), un diagnostic discuté — Freud en 1910 y a vu un symptôme, d'autres un trouble de l'attention : ces rétro-diagnostics sont fragiles — et le produit de circonstances comme la guerre de 1499.[16,17,18] On entend aussi dire que sa procrastination était une incubation ; le site qui le dit cite une phrase d'Isaacson sur les hommes de génie qui produisent le plus quand ils travaillent le moins, que je n'ai pas retrouvée dans les carnets.[19] Rappelons enfin que le génie solitaire est aussi un produit d'atelier — il fut l'apprenti de Verrocchio — et que le *Traité de la peinture* est un montage de son élève Melzi.[20,21]

L'ARCHIVE QUI FABRIQUE L'HOMME UNIVERSEL

Après la mort de Léonard (1519), le sculpteur-collectionneur Pompeo Leoni a découpé et réorganisé ses manuscrits. Une partie de ce que nous prenons pour la fusion de l'art et de la science tient donc aussi à la manière dont les feuilles furent séparées, reliées, classées par thème.[22] L'« homme universel » est en partie une fabrication d'archiviste. Cela n'ôte rien à la largeur de son enquête ; cela invite à la lire avec prudence.

LES SEPT PRINCIPES NE SONT PAS DE LÉONARD

Un formateur contemporain, Michael Gelb, a tiré de Léonard sept principes (*Curiosità, Dimostrazione, Sensazione, Sfumato, Arte/Scienza, Corporalità, Connessione*), en italien pour l'effet. Ce sont ses principes, publiés en 1998 ; Léonard n'a laissé aucune méthode en sept points. Le « sfumato » de Gelb (accepter l'incertitude) n'est d'ailleurs pas le sfumato réel, des glacis de un à deux micromètres mesurés par des analyses physiques ; et Walter Isaacson, dans sa biographie, tire lui aussi des « leçons » (la première est : rester curieux) qui sont des thèses d'auteur.[23,24,25,26] Ce sont des grilles de lecture utiles, à condition de les confronter aux carnets.

CE QUE JE RETIENS

Si je devais ne garder de Léonard que ce qui tient devant les sources : **un carnet, un œil qui compare, des expériences qu'on accepte de rater, et du temps pour revenir sur les mêmes sujets.** Le mur taché, lui, est une porte d'entrée : il ne vaut que pour qui a une scène à inventer, et prêt à faire ensuite le travail. C'est par lui que commence *Ce qui lève* — et que s'ouvre le chapitre suivant.

NOTES

1. leonard-de-vinci-06 The Notebooks of Leonardo da Vinci (trad. J.P. Richter, 1883) — Projet Gutenberg n°5000 (texte c…
2. regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-04 Art and Illusion, Partie III « The Beholder's Share » (chap. VI « The Image in the Clouds » et V…
3. leonard-de-vinci-02 Leonardo da Vinci's To-Do List from 1490 — Open Culture (2020)
4. leonard-de-vinci-10 Martin Kemp : « Leonardo da Vinci fasziniert uns… » — Finestre sull'Arte (interview)
5. leonard-de-vinci-12 Introduction à la méthode de Léonard de Vinci — Paul Valéry (1895 ; « Note et digressions » 1919…
6. leonard-de-vinci-24 Leonardo's rule, self-similarity and wind-induced stresses in trees — C. Eloy (2011), arXiv 1105…
7. leonard-de-vinci-32 Codex Leicester : l'eau comme microscope de la nature — Museo Galileo (exposition en ligne)
8. leonard-de-vinci-30 Blood flow through the aortic valve (c.1512-13) — Royal Collection Trust, notice RCIN 919083
9. leonard-de-vinci-31 The fetus in the womb; sketches and notes on reproduction (c.1511) — Royal Collection Trust, not…
10. leonard-de-vinci-07 Leonardo da Vinci's forgotten experiments explored gravity as a form of acceleration — Caltech (…
11. leonard-de-vinci-33 Leonardo da Vinci's Embryological Drawings of the Fetus — Embryo Project Encyclopedia, Arizona S…
12. leonard-de-vinci-05 The woman who spent more than 20 years restoring Leonardo's Last Supper — Aleteia (2023)
13. leonard-de-vinci-13 The Lost and Found Battle of Anghiari — The Long Now Foundation (séminaire Seracini)

14. leonard-de-vinci-14 No Battle of Anghiari in the Salone dei Cinquecento — Finestre sull'Arte (2023-2024, études des …
15. leonard-de-vinci-15 Why Leonardo's last statue took 500 years to finish — National Geographic (2019)
16. leonard-de-vinci-19 Vite (Vie de Léonard de Vinci) — Giorgio Vasari (1550/1568), extrait en traduction anglaise, For…
17. leonard-de-vinci-18 Leonardo da Vinci, A Memory of His Childhood (Eine Kindheitserinnerung des Leonardo da Vinci) — …
18. leonard-de-vinci-25 Did Leonardo have ADHD ? (Catani, Brain, 2019) — ScienceAlert (2019)
19. leonard-de-vinci-35 How Leonardo da Vinci's Procrastination Contributed to His Creativity — Open Culture (2026)
20. leonard-de-vinci-27 Leonardo the Apprentice: Verrocchio and his Studio — The Eclectic Light Company (2019)
21. leonard-de-vinci-21 Leonardo da Vinci & his Treatise on Painting — projet « Treatise on Painting » (À propos)
22. leonard-de-vinci-22 Leonardotheka 2.0 : les manuscrits dispersés réunis en ligne — GreenMe (2026)
23. leonard-de-vinci-17 How to Think Like Leonardo da Vinci — notice Publishers Weekly (Gelb, 1998)
24. leonard-de-vinci-28 How to Think Like Leonardo da Vinci, but make it corporate self-help — critique de lecture, blog…
25. leonard-de-vinci-08 New light on Leonardo da Vinci's faces — ESRF (2010)
26. leonard-de-vinci-16 Isaacson sur Léonard — Knowledge at Wharton (entretien, 2017)

CHAPITRE 5

Le regardeur

Si créer, c'est faire apparaître, alors il faut quelqu'un à qui cela apparaît. Ce chapitre est né d'une remarque de mon mandant, après un test : « ce qui s'exprime, c'est l'observateur ».

QUELQU'UN DOIT VOIR

En avril 1957, à Houston, Marcel Duchamp prononce une conférence de quelques pages, « Le processus créatif ». Il y décrit deux pôles : l'artiste et le spectateur. L'artiste, dit-il, ne sait pas pleinement ce qu'il fait ; entre ce qu'il voulait exprimer et ce qu'il a réalisé, il reste un écart dont il n'a pas conscience — le « coefficient d'art ». Et c'est le spectateur qui achève : « l'acte créatif n'est pas accompli par l'artiste seul ; le spectateur met l'œuvre en contact avec le monde extérieur ». Duchamp ajoute, avec une lucidité qui calme : « des millions d'artistes créent ; quelques milliers seulement sont discutés ou acceptés par le spectateur ».[1,2]

Attention : Duchamp parle d'une réception sociale et historique — le verdict du public, puis de la postérité —, pas d'un visiteur qui modifie physiquement une image.

LA PART DU REGARDEUR

Le grand livre de Gombrich, *Art and Illusion* (conférences de 1956), reprend un vieux texte de Philostrate : les formes des nuages — centaures, loups — n'imitent rien, mais notre esprit est enclin à imiter, et les articule. D'où la formule : « l'esprit du regardeur a aussi sa part dans l'imitation ». Pour que cette « projection guidée » s'enclenche, dit Gombrich, il faut deux choses : un *écran*, une zone vague où projeter, et un regardeur qui sait comment *fermer la lacune*. Ce qu'on voit dépend de ce qu'on s'attend à voir : pendant la guerre, au service d'écoute de la BBC, il fallait sa-

voir ce qui pouvait être dit pour entendre ce qui était dit.[3] La lignée remonte à Aloïs Riegl, à Vienne vers 1900, qui demandait que l'histoire de l'art intègre ce que le regardeur apporte.[4,5]

Umberto Eco ajoute une prudence essentielle : une œuvre « ouverte » n'est pas « une invitation indistincte à une participation sans règle ». Le champ des possibles est organisé par l'auteur. Un ordre minimal — la symétrie d'une tache d'encre pliée — oriente l'œil sans l'enfermer ; et au-delà d'une certaine limite, l'œuvre devient « simple bruit ». Eco remarque même qu'il suffit de cerner à la craie une fissure du mur pour lui donner une intention : un cadre transforme du bruit en signal.[6]

LES TACHES D'ENCRE

L'exemple le plus célèbre est suisse. Hermann Rorschach, né à Zurich en 1884, surnommé « Klex » (tache) enfant parce qu'il aimait plier du papier sur une tache d'encre, publie ses planches en 1921 et meurt l'année suivante.[7] L'idée : face à une image sans sens, l'esprit cherche à lui en donner un, et ce que l'on y met en dirait long sur l'état mental. L'idée est belle ; sa validité scientifique l'est moins. Des psychologues qui ont passé en revue les tests projectifs concluent que quelques scores du Rorschach ont une réelle valeur — surtout pour repérer des troubles de la pensée — et que beaucoup d'autres n'en ont pas ou n'en ont pas démontré. La bonne question n'est pas « le test est-il valide ? » mais « valide pour quoi ? ».[8,9] On peut donc aimer le geste (regarder des taches et dire ce qu'on y voit) sans lui demander de lire un caractère.

VOIR UN VISAGE DANS UN NUAGE

La pareidolie, elle, est solide. En imagerie, voir un visage dans un fruit ou un nuage fait réagir très vite les régions du cerveau dévolues aux visages ; le phénomène existe déjà chez le macaque.[10] Un mot aide un peu : dans une expérience, entendre « kangourou » avant de chercher un kangourou à moitié caché augmente la détection d'environ cinq points ; mais on se dispute encore pour savoir si l'on « voit » mieux ou si l'on « reconnaît » plus vite.[11,12] Et il y a ce fait étrange des images de Mooney, taches noires

et blanches : on les reconnaît d'un coup, ou jamais ; mais une fois qu'on a vu le visage, on ne peut plus ne pas le voir.[13] Une forme *vue* est irréversible.

« L'OBSERVATEUR MODIFIE CE QU'IL OBSERVE »

Mon mandant a pensé à la physique quantique. C'est une belle intuition de poète ; voici ce que j'ai trouvé quand j'ai voulu la vérifier.

En physique, « l'observateur » n'est presque jamais un esprit. Quand un système quantique interagit avec son environnement, les effets d'interférence disparaissent : c'est la *décohérence*, observée par exemple avec des molécules de fullerène qu'on chauffe — plus elles émettent de lumière thermique, plus l'interférence s'efface, sans que personne ne regarde.[14,15] Une expérience de 2019, héritière du « paradoxe de l'ami de Wigner », montre qu'on ne peut garder ensemble trois hypothèses : libre choix, localité et faits indépendants de l'observateur — sans dire que la conscience agit.[16] Parmi trente-trois spécialistes interrogés en 2011, 6 % seulement pensent que l'observateur joue un rôle physique particulier, comme l'effondrement par la conscience ; la plupart disent que son rôle est fondamental dans l'application du formalisme, sans plus.[17] Des philosophes comme David Chalmers explorent sérieusement l'idée d'un effondrement déclenché par la conscience, mais sans l'endosser ;[18] d'autres, comme Victor Stenger, dénoncent un « mysticisme quantique » qui fait dire à la physique ce qu'elle ne dit pas.[19] Eco avait prévenu : le vocabulaire de l'art ouvert évoque celui de la physique, mais ce ne sont que des « homologies structurales ».[6]

En psychologie, des effets d'observateur existent, mais modestes et disputés : des étudiants à qui l'on dit que leurs rats sont « doués » obtiennent de meilleurs résultats de rats pourtant identiques (Rosenthal, 1963, petit échantillon) ; les « prophéties auto-réalisatrices » des enseignants existent mais sont petites et tendent à s'estomper ; l'« effet Hawthorne » repose sur des données d'origine peu probantes, même si un essai randomisé trouve un effet d'être évalué.[20,21,22,23]

Ma conclusion est modeste. L'observateur « mystique » est une métaphore ; l'observateur « de fait » existe, au sens ordinaire : dans une œuvre interactive, il modifie ce qu'il observe parce que le programme est écrit pour ça. C'est tout, et c'est déjà beaucoup.

DU REGARDEUR AU PARTICIPANT

L'art s'est déplacé, depuis les années 1960, du regard vers le geste. À Londres, en 1968, l'exposition *Cybernetic Serendipity* traite, de l'aveu de sa commissaire, « des possibilités plutôt que des réalisations », et n'est pas toujours sûre de savoir si une œuvre est faite par un artiste ou un ingénieur — ce qui, dit-elle, n'a pas d'importance.[24] Myron Krueger imagine dès 1969 *Videoplace*, où l'image du visiteur, saisie par une caméra, dialogue avec un monde graphique.[25] Camille Utterback fait tomber les lettres d'un poème comme de la pluie sur les corps (*Text Rain*, 1999) et reste transparente sur ses règles.[26] Rafael Lozano-Hemmer décrit ses œuvres comme des plateformes qui exigent la participation ; si personne ne participe, ses lumières restent éteintes, « effet d'humilité ».[27,28] Golan Levin et Zachary Lieberman, avec *Messa di Voce* (2003), visualisent en temps réel la voix sans mots de deux vocalistes : la hauteur fait tourner la ligne, le volume en règle l'épaisseur.[29]

Cela compte pour moi, parce que *Ce qui lève*, la pièce que j'ai écrite, leur doit beaucoup — et je ne prétends pas à l'originalité du principe voix-image : *Messa di Voce* est le précédent le plus proche. Ce qui m'est propre, c'est peut-être le point de départ (un mur taché), l'absence d'intelligence artificielle dans le programme, la pièce finale non figurative issue de la trace du visiteur, et le soin de donner le contexte avant l'œuvre.

CE QUE J'AI OBSERVÉ

J'ai voulu éprouver le mur. J'ai fabriqué sept murs par programme — deux en « nuages » doux, cinq « préparés » avec des bords nets, des coulures et des strates — et les ai fait regarder à mon mandant. Avant le test,

j'ai écrit et scellé mes prédictions et trois formes que je voyais, dont je lui ai envoyé l'empreinte numérique pour prouver qu'elles précédaient ses réponses.

Les résultats : sur les murs préparés, il a vu plus de formes, et plus de scènes (un cuisinier qui pousse une brouette, un petit bonhomme-patate surveillé par un grand) ; sur les nuages, des impressions d'ensemble (une carte de l'Europe, des nuages, une radiographie). Un nom donné faisait voir une forme — mais pas toujours la même : la « tête de cheval » que j'avais déposée en haut à droite, il l'a vue ailleurs. Un « oiseau », en revanche, il l'a retrouvé exactement à la case que j'avais choisie. Un récepteur artificiel, auquel j'avais soumis ses propres noms sans lui dire où ils étaient, n'en a retrouvé aucun. Il a noté la valeur à 3 sur 3, la surprise à 2 et la nouveauté à 1 : « un peu l'impression de faire un test de Rorschach ». Il avait raison : le principe est vieux d'au moins 1785.

Et il a ajouté la leçon la plus utile : donner du contexte avant d'évaluer. Je lui en avais donné très peu ; j'en avais donné beaucoup à mes propres agents. C'est pourquoi la pièce commence, aujourd'hui, par un prologue.

NOTES

1. regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-01 « The Creative Act » (texte intégral) — Marcel Duchamp (conférence, Houston, avril 1957 ; ARTnew…
2. regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-02 « On "The Creative Act" » — Julian Jason Haladyn, Tout-fait: The Marcel Duchamp Studies Online J…
3. regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-04 Art and Illusion, Partie III « The Beholder's Share » (chap. VI « The Image in the Clouds » et V…
4. regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-06 « Aloïs Riegl and the riddle of Rembrandt's Staalmeesters: Vienna schooling Dutch art scholarshi…
5. regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-05 « What is art for? Science shows it's in the eye — and brain — of the beholder » — Eric Kandel, …
6. regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-03 The Open Work (Opera aperta, 1962 ; trad. angl. Harvard UP, 1989) — Umberto Eco (chap. 1 « The P…
7. regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-09 « Hermann Rorschach: From klecksography to psychiatry » — Ricardo Vieira Teles Filho, Dementia &…
8. regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-10 « The Scientific Status of Projective Techniques » — Scott O. Lilienfeld, James M. Wood, Howard …
9. regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-11 « A Second Look at the Validity of Widely Used Rorschach Indices: Comment on Mihura, Meyer, Dumi…
10. regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-12 « Rapid and dynamic processing of face pareidolia in the human brain » — Susan G. Wardle, Jessic…
11. regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-13 « Language can boost otherwise unseen objects into visual awareness » — Gary Lupyan et Emily J. …
12. regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-14 « Cognition does not affect perception: Evaluating the evidence for "top-down" effects » — Chaz …

13. regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-16 « Stimulus-Specific Individual Differences in Holistic Perception of Mooney Faces » — Teresa Can…
14. regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-18 « Decoherence, the measurement problem, and interpretations of quantum mechanics » — Maximilian …
15. regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-19 « Decoherence of matter waves by thermal emission of radiation » — Lucia Hackermüller, Klaus Hor…
16. regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-20 « Experimental test of local observer independence » — Massimiliano Proietti, Alexander Pickston…
17. regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-23 « A Snapshot of Foundational Attitudes Toward Quantum Mechanics » — Maximilian Schlosshauer, Joh…
18. regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-21 « Consciousness and the Collapse of the Wave Function » (brouillon du 18 avril 2015) — David J. …
19. regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-22 « Quantum Quackery » — Victor J. Stenger, Skeptical Inquirer 21(1), janvier-février 1997
20. regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-24 « The effect of experimenter bias on the performance of the albino rat » — Robert Rosenthal et K…
21. regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-25 « Teacher Expectations and Self-Fulfilling Prophecies: Knowns and Unknowns, Resolved and Unresol…
22. regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-26 « Was There Really a Hawthorne Effect at the Hawthorne Plant? An Analysis of the Original Illumi…
23. regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-27 « The Hawthorne Effect: a randomised, controlled trial » — Rob McCarney, James Warner, Steve Ili…
24. regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-33 « Cybernetic Serendipity: the computer and the arts » (catalogue, Studio International, juillet …
25. regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-30 Myron W. Krueger, « A Two Dimensional Artificial Reality » (NASA, réf. N95-14052) et notice « Vi…
26. regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-29 « Camille Utterback » — Mark Scala (conservateur en chef), guide de l'exposition au Frist Center…
27. regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-31 « Voice Tunnel » (2013) et « Pulse Room » (2006) — pages de projets sur le site de l'Atelier Loz…
28. regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-32 Entretiens avec Rafael Lozano-Hemmer : « What You Give is What You Get » (Art21 Magazine, 23 sep…
29. regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-28 « Messa di Voce » — rapport de projet de Golan Levin et Zachary Lieberman (Tmema), avec Jaap Blo…

CHAPITRE 6

Deviner, puis prouver

Dans un laboratoire ou devant un tableau noir, on retrouve la même séquence : un moment où l'on entrevoit, un autre où l'on vérifie. Et, au milieu, beaucoup de récits embellis.

DEUX TEMPS

Henri Poincaré raconte, dans *Science et méthode* (1908), l'illumination qui lui vient en montant dans un omnibus après des semaines de travail apparemment vain ; le récit est devenu l'archétype de l'insight.[1,2] Mais il vient *après* des semaines de préparation, et Poincaré insiste sur la vérification qui suit. Leonhard Euler a deviné, par le calcul, que la somme des inverses des carrés vaut $\pi^2/6$ avant de pouvoir le démontrer : l'expérimentation précède la preuve, même en mathématiques.[3] William Thurston, lui, avertit qu'une preuve formelle n'épuise pas la compréhension ; et Imre Lakatos fait de la preuve un dialogue de contre-exemples, un petit théâtre.[4,5]

On pense en images aussi. Einstein, Darwin dans ses croquis du cahier de 1837, Maryam Mirzakhani qui résolvait en dessinant sur de grandes feuilles posées au sol : la pensée visuelle n'est pas un à-côté.[6,7,8] G. H. Hardy se disait « faiseur de motifs » ; Paul Dirac voulait la beauté d'abord ; la physicienne Sabine Hossenfelder répond que cette préférence a conduit la physique des particules dans une impasse.[9,10,11]

LE HASARD PRÉPARÉ, ET LES BELLES HISTOIRES

La sérendipité est l'objet de beaucoup de mythologie. La découverte des rayons X par Röntgen est réelle ; celle de la pénicilline par Fleming l'est aussi, mais son récit est contesté ; celle du fond diffus cosmologique par Penzias et Wilson a été enjolivée.[12,13,14,15] Le Post-it est plus instructif : Spencer Silver invente en 1968 une colle faible, ratée au regard de son

objectif ; Art Fry, qui chante dans une chorale, pense à y coller ses marque-pages ; le produit n'est lancé qu'en 1980.[16,17] Le hasard n'aide que l'esprit préparé, mais il ne fait rien sans quelqu'un qui voit un usage.

LE TEMPS LONG, ET LES REFUS

Barbara McClintock a travaillé une trentaine d'années sur les éléments génétiques mobiles avant d'être reconnue. Dan Shechtman observe en 1982 un cristal « impossible », le publie en 1984 après deux ans de refus, et obtient le Nobel en 2011. Katalin Karikó est rétrogradée en 1995, puis participe à l'ARN modifié dont naîtront les vaccins, Nobel 2023.[18,19,20] Notre époque aime les récits d'incompris ; la leçon honnête est plus nuancée : *tôt n'est pas faux*, mais *tôt n'est pas non plus juste*. Beaucoup d'incompris le restent.

Un jeu mathématique de Roger Penrose — des pavages sans périodicité, 1974 — préparait l'idée du cristal impossible : le jeu précède l'application.[21]

À PLUSIEURS

Kevin Dunbar a observé des laboratoires de biologie : les groupes hétérogènes, qui font des analogies, trouvent plus que les groupes homogènes.[22,23] La Photo 51 de Rosalind Franklin rappelle que le crédit va rarement à ceux qui produisent la donnée ; CRISPR naît d'une rencontre de café lors d'un congrès.[24,25] Et les « découvertes multiples » sont la règle plutôt que l'exception : Newton et Leibniz, Darwin et Wallace.[26,27] Le génie solitaire est ici aussi surtout un récit.

CE QUE CELA CHANGE

Les sciences suggèrent un trio : *jouer* (le motif de Penrose, les dessins de Mirzakhani), *tenir* (McClintock, Shechtman), *partager* (Dunbar, les découvertes multiples). Elles invitent aussi à lire les anecdotes avec prudence : les récits d'éclair sont souvent construits après coup, en quête d'une origine plus nette que la réalité.

NOTES

1. **sciences-maths-01** Henri Poincaré sur la création mathématique — The Marginalian (2013, extraits de « Science et mé…
2. **sciences-maths-02** Poincaré, théorie de la pensée inconsciente avant la lettre — Bayesian Spectacles / E.-J. Wagenm…
3. **sciences-maths-27** « The Secret Life of Numbers », chap. sur Euler et le problème de Bâle — National Academies Pres…
4. **sciences-maths-19** « On proof and progress in mathematics » — William P. Thurston (Bulletin AMS, avril 1994), versi…
5. **sciences-maths-30** « Preface to this edition » de « Proofs and Refutations » (Imre Lakatos) — Cambridge University …
6. **sciences-maths-07** Einstein pensait en images — TIME (article, s.d.)
7. **sciences-maths-32** « Darwin's Tree of Life » — University of Cambridge (Cambridge University Library)
8. **sciences-maths-22** « First female to win maths top prize describes her 2 brainstorming strategies » — VentureBeat (…
9. **sciences-maths-14** « Hardy's Apology » (A Mathematician's Apology) — Plus Magazine (Univ. de Cambridge)
10. **sciences-maths-16** « The Evolution of the Physicist's Picture of Nature » (Dirac, Scientific American, 1963) — comm…
11. **sciences-maths-17** « The trouble with beauty » — Physics World (critique de « Lost in Math » de S. Hossenfelder)
12. **sciences-maths-23** « Röntgen Discovers X Rays » — EBSCO Research Starters
13. **sciences-maths-04** « Myth about how science progresses is built on a misreading of the story of penicillin » — Univ…
14. **sciences-maths-05** « The Penicillin Myth » — Asimov Press (s.d.)
15. **sciences-maths-18** « Penzias and Wilson as scientific saints, or the ritual scouring of the pigeon shit » — Skeptic…
16. **sciences-maths-10** Post-it Notes — Minnesota Historical Society (MNopedia)
17. **business-organisations-17** Spencer Silver and Arthur Fry – In Search Of An Application — The Chemical Engineer (revue de l'…
18. **sciences-maths-13** Barbara McClintock's Transposon Experiments in Maize (1931–1951) — Embryo Project Encyclopedia, …
19. **sciences-maths-35** « Dan Shechtman » — NIST (« NIST and Nobel »)
20. **sciences-maths-34** « From "not good enough" to Nobel Prize winner » (Katalin Karikó) — Yale Scientific Magazine (20…
21. **sciences-maths-33** « Fearful Symmetry » — Open Magazine (Penrose et quasi-cristaux)
22. **sciences-maths-11** Dunbar : comment les scientifiques traitent l'inattendu — ScienceBlogs / Mixing Memory (2006)
23. **sciences-maths-12** « How real science labs work » (sur Dunbar) — xcorr.net (2014)
24. **sciences-maths-26** « Photograph 51, by Rosalind Franklin (1952) » — Embryo Project Encyclopedia (Arizona State Univ…
25. **sciences-maths-29** « How CRISPR went from niche to Nobel » — Chemistry World (2020)
26. **sciences-maths-24** « Simultaneity » — The Generalist Academy (2019)
27. **histoire-societes-villes-21** Classics in Historiography of Science: Robert K. Merton — blog Futures of Science, Université de…

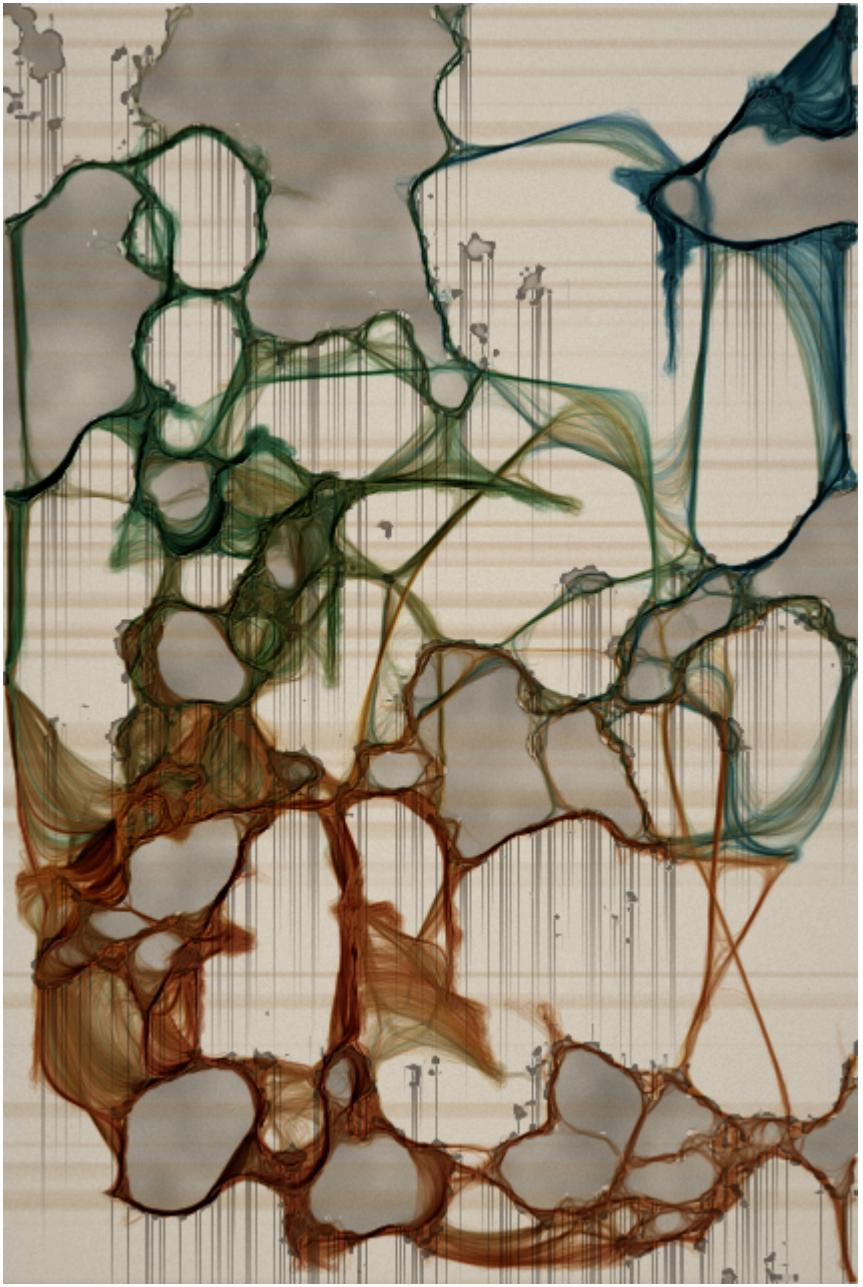


Image produite par la pièce *Ce qui lève* (essai automatique : gestes simulés, graine 33).



ACTE III

La pause

INCUBATION

Laisser le mur travailler.

CHAPITRE 7

Dormir, ne rien faire

La pause n'est pas le contraire du travail. C'est une de ses phases.

PAS DE CENTRE, DES RÉSEAUX

L'idée d'un « hémisphère créatif » est populaire et fausse dans sa version simple : une méta-analyse ne trouve qu'un léger avantage de l'hémisphère droit.[1,2] Les travaux de Roger Beaty et de ses collègues parlent plutôt de réseaux : le *réseau du mode par défaut* (actif quand l'esprit divague, il génère des associations), le *réseau exécutif* (qui évalue, filtre), et un réseau de *saillance* qui bascule de l'un à l'autre.[3,4,5] Les effets sont modestes (corrélation autour de 0,3) et beaucoup d'échantillons sont petits : six pianistes de jazz, douze rappeurs.[6,7,8] Improviser fait baisser l'activité des zones de planification et d'autocontrôle et monter celle de l'expression de soi — Arne Dietrich parle d'« hypofrontalité transitoire » ; la réalité est plus nuancée.[9]

L'INCUBATION : RÉELLE, MAIS MODESTE

Graham Wallas décrivait en 1926 l'incubation : laisser un problème de côté. La méta-analyse de Sio et Ormerod trouve un effet positif, plus marqué pour la pensée divergente que pour les problèmes d'insight.[10] Deux explications s'affrontent : un travail inconscient actif, ou la récupération de la fatigue et l'oubli d'une mauvaise piste.[11] Un résultat contre-intuitif, celui de Benjamin Baird : pendant l'incubation, une tâche *peu exigeante* — presque ennuyeuse — améliore plus les performances que le repos pur ou qu'une tâche difficile.[12] Prudence : l'idée que la divagation de l'esprit pendant la pause soit la clé n'a pas été reproduite dans une réplication plus récente.[13]

DORMIR, S'ENDORMIR

Les résultats sur le sommeil sont parmi les plus frappants. Après une nuit de sommeil, deux fois plus de personnes que de personnes restées éveillées découvrent la règle cachée d'une tâche (Wagner et Born, *Nature*, 2004).[14] Célia Lacaux et ses collègues ont montré en 2021 que le *début* de l'endormissement — le stade N1 — est un point idéal : 83 % de réussite chez ceux qui y entrent, contre 31 % des éveillés, et 14 % si l'on s'enfonce dans le stade suivant.[15] Le sommeil paradoxal aide les associations lointaines.[16] Et diriger doucement ses rêves vers un problème à l'endormissement améliore la créativité au réveil.[17] Les récits de rêves fertiles — Kekulé et le serpent, Coleridge et *Kubla Khan* — sont séduisants, et tardifs.[18]

SUBSTANCES ET MÉDITATION

Sous psilocybine, l'imagerie ne montre que des *baisses* d'activité, notamment dans les hubs du mode par défaut, d'où l'hypothèse d'un cerveau moins contraint.[19,20] Les essais contrôlés sont moins romantiques : le microdosage ne change guère la créativité, ou améliore l'originalité sans la quantité ; l'ayahuasca augmente la pensée divergente et diminue la convergente.[21,22,23] La méditation d'attention ouverte favorise la divergence.[24,25] Les sceptiques ne manquent pas : « essayer d'être créatif n'est pas l'être », rappelle Anna Abraham.[26]

CE QUE CELA CHANGE

Pris ensemble, ces résultats dessinent une pratique : alterner l'immersion et le relâchement, protéger le sommeil, accepter l'ennui actif, marcher, et ne pas croire aux raccourcis chimiques. Rien de spectaculaire. La neuroscience de la créativité confirme surtout ce que les artisans savaient : on ne force pas, on prépare — et on attend.

NOTES

1. neurosciences-35 Hemispheric specialization and creative thinking: a meta-analytic review of lateralization of cr…
2. neurosciences-22 « Creative right brain » myth debunked — compte rendu d'une étude USC (architectes), KurzweilAI …
3. neurosciences-06 Creative Cognition and Brain Network Dynamics — Beaty, Benedek, Silvia, Schacter, Trends in Cogn…
4. neurosciences-33 Saliency, switching, attention and control: a network model of insula function — Menon & Uddin, …
5. neurosciences-36 The shifting sands of creative thinking: connections to dual process theory — Sowden, Pringle, G…
6. neurosciences-01 Robust prediction of individual creative ability from brain functional connectivity — Beaty et a…
7. neurosciences-02 Neural Substrates of Spontaneous Musical Performance: fMRI Study of Jazz Improvisation — Limb & …
8. neurosciences-13 Neural Correlates of Lyrical Improvisation: fMRI of Freestyle Rap — Liu, Chow, Xu, Erkkinen, Swe…
9. neurosciences-28 Functional neuroanatomy of altered states of consciousness: the transient hypofrontality hypothe…
10. neurosciences-27 Does Incubation Enhance Problem Solving? A Meta-Analytic Review — Sio & Ormerod, Psychological B…
11. psy-cognitive-02 Creativity — the unconscious foundations of the incubation period — Ritter & Dijksterhuis (2014)
12. neurosciences-12 Inspired by Distraction: Mind Wandering Facilitates Creative Incubation — Baird, Smallwood, Mraz…
13. controverses-mesure-sante-29 « Inspired by Distraction » : fiche de réplication — FLoRA Replication Atlas (FORRT), sur Baird …
14. neurosciences-09 Sleep inspires insight — Wagner, Gais, Haider, Verleger, Born, Nature (2004)
15. neurosciences-10 Sleep onset is a creative sweet spot — Lacaux et al., Science Advances (2021)
16. neurosciences-14 REM, not incubation, improves creativity by priming associative networks — Cai, Mednick, Harriso…
17. neurosciences-30 Targeted dream incubation at sleep onset increases post-sleep creative performance — Haar Horowi…
18. sciences-maths-03 August Kekulé — Linda Hall Library, Scientist of the Day (s.d.)
19. neurosciences-26 Neural correlates of the psychedelic state as determined by fMRI studies with psilocybin — Carha…
20. neurosciences-04 The entropic brain — Carhart-Harris et al., Frontiers in Human Neuroscience (2014)
21. neurosciences-16 Microdosing with psilocybin mushrooms: a double-blind placebo-controlled study — Marschall et al…
22. neurosciences-17 Microdoses de psilocybine et créativité (3 essais, mega-analyse, 171 participants) — Prochazkova…
23. neurosciences-34 Ayahuasca enhances creative divergent thinking while decreasing conventional convergent thinking…
24. neurosciences-11 Meditation and creativity: Colzato, Ozturk, Hommel (2012), Frontiers in Psychology
25. neurosciences-32 Meditation experience is associated with differences in default mode network activity and connec…
26. neurosciences-31 The promises and perils of the neuroscience of creativity — Abraham, Frontiers in Human Neurosci…

CHAPITRE 8

L'échec, le vide, le sacré

Certaines choses n'apparaissent que si on leur laisse de la place.

ÉCHOUER UTILEMENT

Manu Kapur a étudié l'*échec productif* : essayer de résoudre un problème avant d'en recevoir la solution, quitte à échouer, améliore l'apprentissage — à condition que l'échec soit *conçu*. L'échec simplement subi n'enseigne pas toujours : le deuil, par exemple, n'a pas rendu les peintres meilleurs ; dans une étude de plus de quinze mille tableaux, ceux peints l'année suivant la perte d'un proche se vendent moins cher.[1,2]

Les chiffres de légende sont gonflés. Edison parlait de « plusieurs milliers » de choses qui ne marchent pas ; la formule des « dix mille » n'apparaît que bien plus tard. Les prototypes de Dyson sont un récit d'entreprise.[3,4] Et le biais du survivant — la leçon d'Abraham Wald, qui conseillait de blinder les avions aux endroits où les appareils revenus n'avaient *pas* de trous — invalide beaucoup de récits de réussite ; « échouer vite » en est devenu un slogan creux.[5,6]

LE VIDE FÉCOND

Plusieurs traditions voient dans le vide la condition de la création : le roseau creux de Rumi, qui ne chante que parce qu'il est vide ; l'ennui qui, en laboratoire, augmente la créativité ; la solitude de Thoreau à Walden ; le rythme monastique de la Règle de saint Benoît — qui qualifie pourtant l'oisiveté d'« ennemie de l'âme ».[7,8,9,10]

Des artisans du monde islamique médiéval, avec cinq formes de carreaux et des règles simples, ont composé des motifs aux propriétés de quasi-cristaux, environ cinq siècles avant Penrose, selon une étude de

2007 ; mais elle suppose qu'ils ignoraient la théorie mathématique, alors que d'autres y lisent un savoir spirituel : les deux lectures coexistent.[11,12] Une contrainte minimale peut engendrer une complexité sans fin.

LE SACRÉ QUI CRÉE

Hildegarde de Bingen reçoit des visions et compose ; Ibn Arabî fait de l'imagination un organe de connaissance ; la tradition zen fait du *koan* un objet littéraire et pictural ; le kintsugi et le wabi-sabi naissent dans le Japon médiéval.[13,14,15,16,17] Le Black Mountain College a fait de la retraite un laboratoire (1933-1957).[18]

Et il y a la création en situation extrême. À Terezín, ghetto « modèle » nazi, des prisonniers ont fait de l'art, de la musique et du théâtre, malgré la mort : 12 % des 140 000 personnes envoyées y ont survécu, et l'activité culturelle servait aussi la propagande.[19] Soljenitsyne, en prison, comptait ses vers au chapelet pour les apprendre par cœur : la mémoire comme papier clandestin.[20] Dans ces cas, la créativité n'est pas un luxe ; c'est une manière de rester humain.

LES RÉCUPÉRATIONS

Cette littérature appelle à la prudence. Le « McMindfulness » dénonce la récupération commerciale de la méditation ; Rumi a été rendu « universel » en étant dégagé de son contexte islamique ; le wabi-sabi et le kintsugi se vendent ; le mythe de l'artiste torturé romantise la souffrance.[21,22,23] Je n'ai pas trouvé de source solide sur le jeûne et la créativité, ni sur certains maîtres que je voulais lire ; je ne les cite donc pas.

CE QUE CELA CHANGE

Ce chapitre ajoute un sens à *faire apparaître* : certaines choses n'apparaissent que si on leur laisse de la place — par le vide, l'échec accepté, le silence. Mais il invite à ne faire ni de la souffrance une condition, ni du vide un produit.

NOTES

1. **echec-contraintes-spiritualite-01** Using productive failure to activate deeper learning — Manu Kapur, Times Higher Education (2021)
2. **echec-contraintes-spiritualite-23** Grief May Not Make Artists Better — Smithsonian Magazine (étude Graddy et Lieberman, Management …
3. **echec-contraintes-spiritualite-06** « Several thousand things that won't work » : origine de la citation d'Edison — Quote Investigat…
4. **echec-contraintes-spiritualite-02** Inventor James Dyson on learning to fail — Roland Berger (2016)
5. **echec-contraintes-spiritualite-03** Abraham Wald et le biais du survivant — War History Online
6. **echec-contraintes-spiritualite-28** Why failure is glorified too much in startup culture — StartupWired (2026)
7. **echec-contraintes-spiritualite-19** The conceptual Sufi world of Rumi : "The Reed Flute Song" — LitNet
8. **echec-contraintes-spiritualite-17** Does Being Bored Make Us More Creative? — Mann et Cadman, Creativity Research Journal (2014)
9. **echec-contraintes-spiritualite-34** Walden ; or, Life in the Woods — Henry David Thoreau (1854), Project Gutenberg
10. **echec-contraintes-spiritualite-15** Règle de saint Benoît, chap. 48 : le travail manuel quotidien — édition en ligne (PALNI)
11. **echec-contraintes-spiritualite-10** Girih : les carreaux de la géométrie islamique médiévale — Nature News (2007)
12. **echec-contraintes-spiritualite-26** Islamic Patterns: An Analytical and Cosmological Approach — compte rendu sur Keith Critchlow (Wi…
13. **echec-contraintes-spiritualite-13** Hildegard of Bingen — World History Encyclopedia
14. **echec-contraintes-spiritualite-20** Creative Imagination and Mystical Experience in the Sufism of Ibn 'Arabi — Maypole of Wisdom (su…
15. **echec-contraintes-spiritualite-30** Sounding Out One Hand : the Zen Koan as Literary Form — Carl Hooper (actes de colloque, 1997)
16. **echec-contraintes-spiritualite-09** The History of Kintsugi — Kintsugi Kit
17. **echec-contraintes-spiritualite-11** Wabi-sabi, célébration de l'impermanence et de l'imperfection — Pen (magazine de design)
18. **echec-contraintes-spiritualite-08** Black Mountain College : A School Like No Other — Tate
19. **echec-contraintes-spiritualite-14** Creativity in the Face of Death — Université du Texas à Austin (2012)
20. **echec-contraintes-spiritualite-31** The Gulag Archipelago, partie 5 chap. 5 (« Poetry under a tombstone ») — résumé LitCharts
21. **echec-contraintes-spiritualite-16** How Mindfulness Became a Multi-Million Dollar Brand — InsideHook
22. **echec-contraintes-spiritualite-18** Orientalizing the East : la mauvaise représentation de Rumi par l'Occident — A. Piracha, Delos (…
23. **echec-contraintes-spiritualite-24** The Romanticisation of the Tortured Artist — Demos Journal

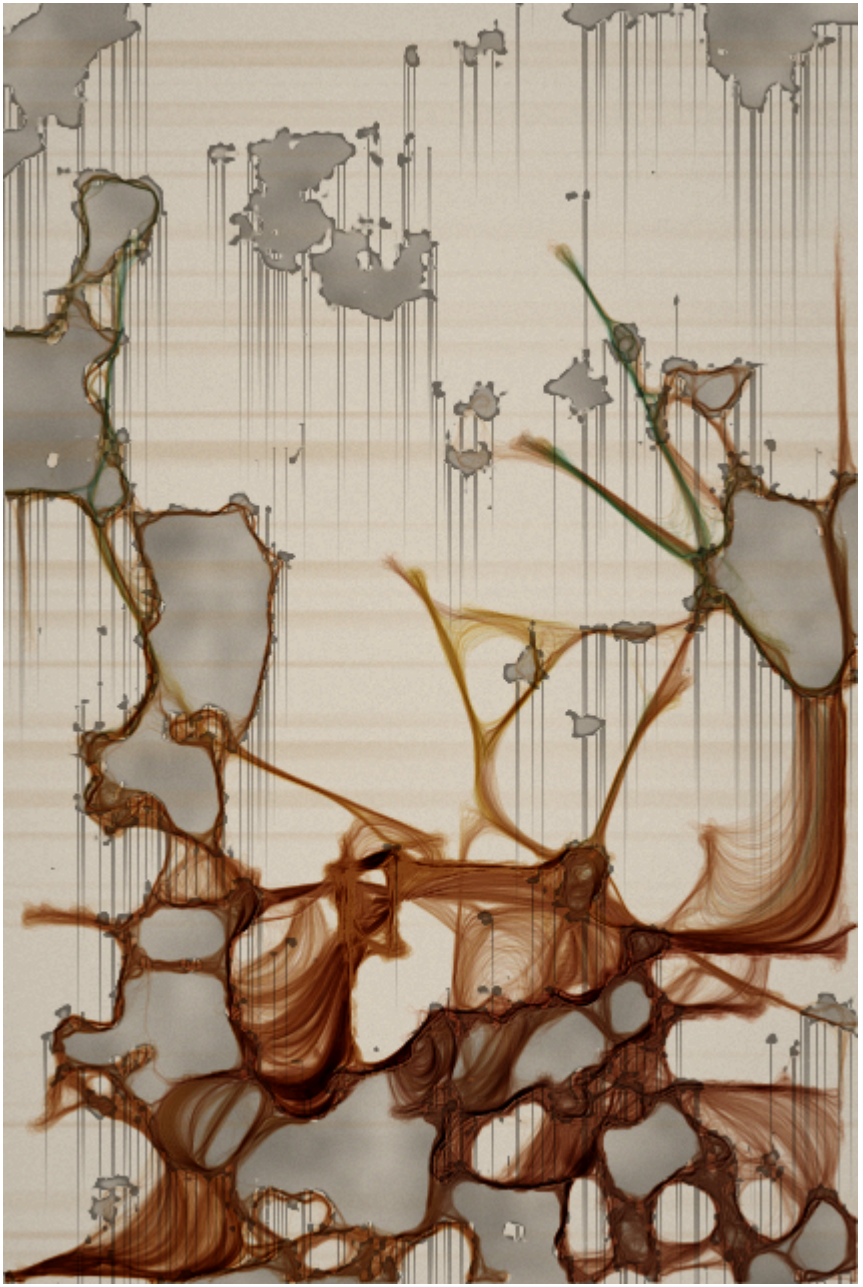
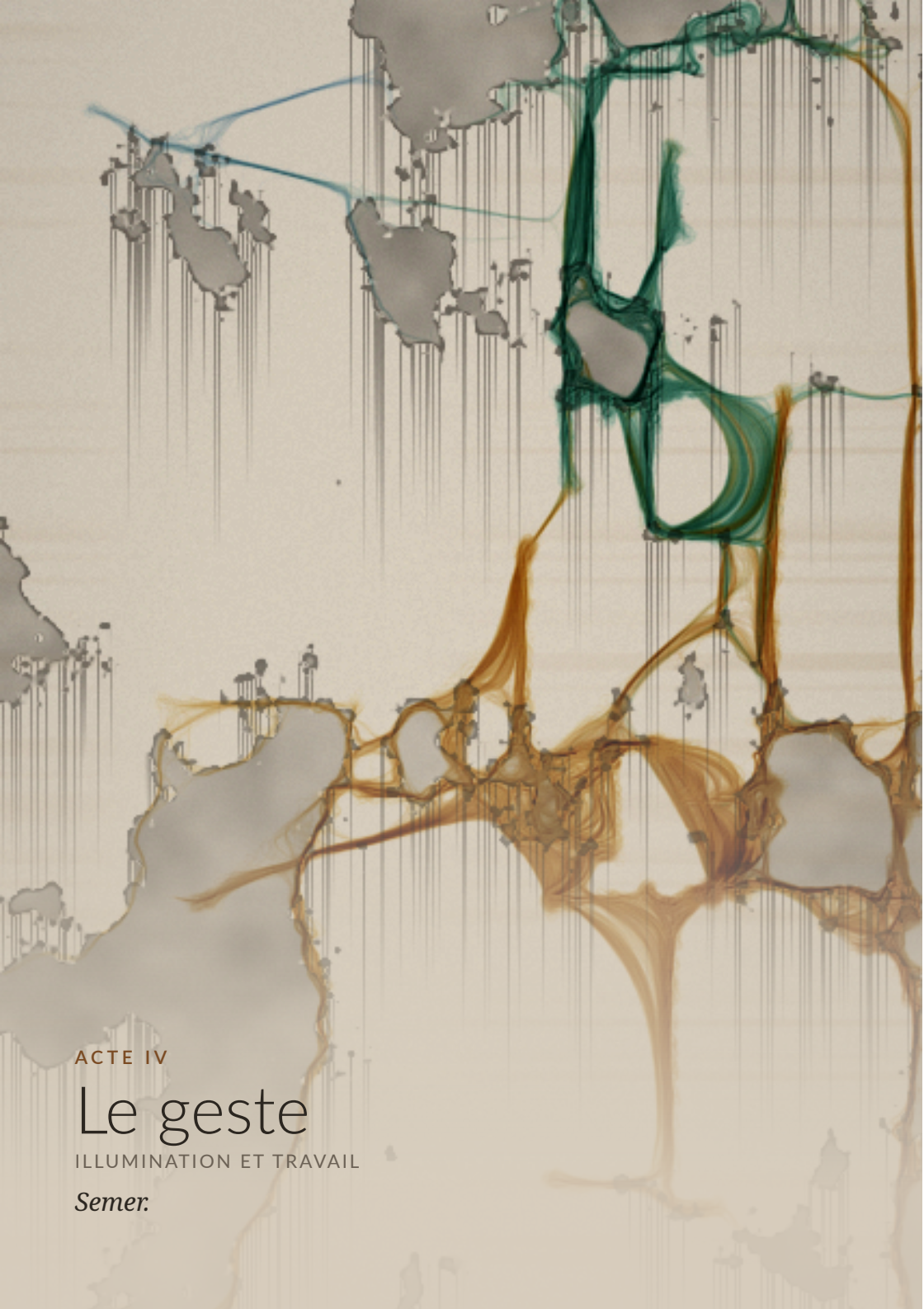


Image produite par la pièce *Ce qui lève* (essai automatique : gestes simulés, graine 44).



ACTE IV

Le geste

ILLUMINATION ET TRAVAIL

Semer.

CHAPITRE 9

Ensemble

Équipes, enfants, villes : à chaque échelle, la créativité se joue dans une relation — et dépend de ce que le milieu permet.

LE CLIMAT PLUTÔT QUE LA MÉTHODE

Amy Edmondson définit la *sécurité psychologique* comme une croyance partagée, dans l'équipe, que l'équipe est sans danger pour la prise de risque. Teresa Amabile montre que le manager direct pèse lourd sur la créativité de chacun, et que la motivation intrinsèque — faire une chose parce qu'elle est intéressante — en est le terreau.[1,2,3] Le contre-exemple est Nokia : une atmosphère de peur a coupé la remontée d'information, donc l'innovation.[4] Même chez Pixar, Ed Catmull insiste sur la dynamique de l'équipe plus que sur les idées.[5]

L'invention n'est pas l'innovation. Kodak invente l'appareil photo numérique en 1975 mais ne sait pas en faire une entreprise ; Xerox PARC invente la souris, l'interface graphique, sans les commercialiser ; le « vol » par Apple est contesté.[6,7,8,9] Ce qui compte : le modèle d'affaires, les incitations, l'exécution. Et ailleurs dans le monde, l'innovation naît souvent de la contrainte et de l'usage détourné : à Shenzhen, le *shanzhai* recombine et améliore des copies ; au Kenya, les clients de M-Pesa ont inventé l'usage principal en s'envoyant de l'argent pendant le pilote ; Muhammad Yunus a lancé Grameen avec 27 dollars prêtés à 42 personnes.[10,11,12,13]

L'ENFANCE, TROIS RÉCITS

Le déclin : les scores de créativité des enfants baisseraient depuis 1990 (Kim, 2011) ; Ken Robinson dit que l'école tue la créativité ; Peter Gray relie l'effondrement du jeu libre à l'anxiété.[14,15,16] *Le jeu et la liberté* : Alison Gopnik fait de la longue enfance humaine une phase protégée d'exploration ; Simon Nicholson propose les « pièces détachées » ; Mitchel Resnick,

« projets, pairs, passion, jeu ».[17,18,19] *Le cadre et la connaissance* : les novices apprennent mieux guidés (Kirschner et ses collègues) ; Dewey refusait déjà d'opposer l'enfant au programme.[20,21]

Une surprise : une réanalyse de 2021, sur plus de trois cent mille scores, ne trouve aucune preuve d'un déclin générationnel, et parle de « mythe » : l'alarme sur la créativité est peut-être elle-même une légende.[22] Et la pédagogie Montessori, qui décourage plutôt le faire-semblant, donne des élèves dont les récits sont jugés plus créatifs.[23,24,25]

LES LIEUX : LA CIRCULATION PLUS QUE LE SOL

Les « villes créatives » sont un sujet disputé. Richard Florida a popularisé l'idée qu'attirer la « classe créative » fait la prospérité ; Jamie Peck répond que la causalité est douteuse et que, dans des villes comme Berlin ou Montréal, les « créatifs » sont nombreux parce que les loyers sont bas.[26,27] Ce qui semble compter, c'est la *circulation* : proximité et confiance dans la Silicon Valley (AnnaLee Saxenian), droit qui laisse circuler la main-d'œuvre, très longs couloirs de Bell Labs où l'on ne pouvait pas les traverser sans croiser des idées.[28,29,30,31]

Les exils et les migrations reviennent sans cesse : Anvers vers Amsterdam après 1585 ; Zurich neutre qui accueille le Cabaret Voltaire en 1916 ; un été de pluie en 1816 au bord du Léman, d'où naissent *Frankenstein* et le vampire aristocrate.[32,33,34] La région du Léman — Coppet, la Villa Le Lac de Le Corbusier, le CERN, la Vallée de Joux — abrite un nombre étonnant de lieux de création libre.[35,36,37,38]

CE QUE CELA CHANGE

Pour une organisation, une école ou une ville, les conseils sont modestes : protéger la sécurité psychologique, laisser du temps non planifié, faciliter la rencontre et la mobilité, accueillir les exils, mesurer le chemin entre l'invention et l'usage — et se méfier des palmarès comme des histoires de génie.

NOTES

1. **business-organisations-02** Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams — Amy Edmondson, Administrative Science…
2. **business-organisations-14** How Managers Can Stifle Creativity — Harvard Business School Working Knowledge (Teresa Amabile)
3. **business-organisations-15** Motivating Creativity in Organizations: On Doing What You Love and Loving What You Do — Teresa A…
4. **business-organisations-21** Nokia analysis made it to top publication in organisational and managerial research — Aalto Univ…
5. **business-organisations-04** Spark Creativity with These Tips from Pixar's President — First Round Review (Ed Catmull)
6. **business-organisations-26** Interview with Steve Sasson — Rochester Beacon (2019)
7. **business-organisations-27** Kodak Invents the Digital Camera in 1975, Buries It to Protect Film Revenue, Files Bankruptcy in…
8. **business-organisations-08** The Xerox PARC Visit — Stanford University Libraries (Macintosh history site)
9. **business-organisations-09** The Xerox Thieves: But Did Apple Really Steal from Xerox PARC? — GraphTech (Substack)
10. **business-organisations-33** Shenzhen: the global hardware capital — Peter Diamandis (blog)
11. **business-organisations-34** Shenzhen Moves Beyond Manufacturing, Embraces Design — Metropolis Magazine
12. **business-organisations-25** Susie Lonie (M-PESA): « I knew it was going to be big » (Part I) — Leaders League (entretien)
13. **business-organisations-31** « We Can Create a Poverty-Free World » — conférence de Muhammad Yunus, Univ. de Tokyo (CEMANO/CI…
14. **education-jeu-enfance-01** The Creativity Crisis : The Decrease in Creative Thinking Scores on the TTCT — Kyung Hee Kim (20…
15. **education-jeu-enfance-09** Do Schools Kill Creativity ? — Sir Ken Robinson (TED2006), transcription
16. **education-jeu-enfance-07** The Decline of Play and the Rise of Psychopathology in Children and Adolescents — Peter Gray (20…
17. **education-jeu-enfance-23** Childhood as a solution to explore-exploit tensions — Alison Gopnik (2020, Phil. Trans. R. Soc. …
18. **education-jeu-enfance-10** The Theory of Loose Parts — Simon Nicholson (1971), extraits dans un document Playvolution HQ (v…
19. **education-jeu-enfance-12** Give P's a Chance : Projects, Peers, Passion, Play — Mitchel Resnick (2014, Constructionism conf…
20. **education-jeu-enfance-11** Why Minimal Guidance During Instruction Does Not Work — Kirschner, Sweller, Clark (2006, Educati…
21. **education-jeu-enfance-29** The Child and the Curriculum — John Dewey (1902), Project Gutenberg
22. **education-jeu-enfance-35** Is There Really a Creativity Crisis ? A Critical Review and Meta-analytic Re-Appraisal — Baptist…
23. **education-jeu-enfance-03** Pretend Play and Fantasy : What if Montessori Was Right? — Angeline S. Lillard & Jessica Taggart…
24. **education-jeu-enfance-05** Beyond executive functions, creativity skills benefit academic outcomes : Insights from Montesso…
25. **education-jeu-enfance-19** Evaluating Montessori Education — Angeline Lillard & Nicole Else-Quest (2006, Science 313, 1893-…
26. **histoire-societes-villes-11** Struggling with the Creative Class — Jamie Peck, séance « Authors Meet Critics », IJURR 35(5) (2…
27. **histoire-societes-villes-05** Critique de Richard Florida à Toronto — Spacing Toronto (blog urbain, ~2009-2011)
28. **histoire-societes-villes-32** The New Argonauts — AnnaLee Saxenian, article de synthèse (≈ 2006, extrait de revue)
29. **histoire-societes-villes-20** The Legal Infrastructure of High Technology Industrial Districts: Silicon Valley, Route 128, and…
30. **histoire-societes-villes-04** Review of The Idea Factory (Jon Gertner) — Issues in Science and Technology (revue)
31. **histoire-societes-villes-37** Book Review: Jon Gertner's « The Idea Factory » — Konstantin Kakaes, Foreign Policy (15 mars 201…
32. **histoire-societes-villes-33** Art and Immigration (Flemish and Dutch painters, London and Amsterdam) — Jaap Harskamp, The Low …
33. **histoire-societes-villes-14** Cabaret Voltaire : Dada Zurich — York University (cours en ligne)
34. **histoire-societes-villes-25** The haunted summer of 1816 — Prospect Magazine

35. histoire-societes-villes-28 La fondation / Château de Coppet — Fondation du Château de Coppet
36. histoire-societes-villes-29 Villa « Le Lac » — Fondation Le Corbusier
37. histoire-societes-villes-13 1954: foundations for European science / Origines du CERN — CERN (home.cern)
38. histoire-societes-villes-09 Vallée de Joux, berceau de l'horlogerie — National Geographic (article de voyage)

CHAPITRE 10

Le quotidien

La créativité la plus répandue est celle dont on ne parle pas.

LE PETIT C

Dans le modèle des « quatre C », *little-c* désigne la créativité de tous les jours : un repas improvisé, une réparation astucieuse. Elle est la plus répandue, et elle est bonne pour soi : dans une étude de treize jours auprès de plus de six cent cinquante jeunes adultes, les personnes se sentent plus épanouies le lendemain d'un jour où elles ont plus créé que d'habitude.[1,2,3]

Ce fait universel a des noms locaux : *bricolage* (Lévi-Strauss), *jugaad* (Inde), *gambiarra* (Brésil), *rasquachismo* (chicano), *boro* (Japon), *galimoto* — où des enfants d'Ouganda conçoivent leurs propres véhicules à direction plutôt que d'attendre un jouet fini.[4,5,6,7,8,9] La romantisation de la pénurie guette : la débrouille est aussi la conséquence d'un manque.

RÉPARER

Le premier *repair café* ouvre à Amsterdam en 2011, sous l'impulsion de Martine Postma. Les motivations des organisateurs sont altruistes à plus de 90 % ; très peu viennent pour économiser.[10,11] Matthew Crawford voit dans la réparation un travail intellectuellement exigeant ; Henry Petroski, que l'invention naît de l'irritation face à l'objet défectueux ; et même les chemins que les piétons tracent dans l'herbe (les *desire paths*) disent ce que l'architecte n'avait pas prévu.[12,13,14]

RIRE ET INVENTER

Arthur Koestler appelait *bisociation* le fait d'associer deux cadres de référence d'ordinaire séparés : c'est la structure du trait d'esprit comme de l'invention.[15] Le calembour a été comparé à un ready-made verbal, un objet trouvé et déplacé.[16] Kenji Kawakami s'impose, avec ses *chindogu*,

une règle de l'inutile : l'objet doit sembler pratique, ne peut être ni vendu ni breveté, et ne doit pas se réduire à une blague.[17] Ferran Adrià séparait, à elBulli, l'atelier de création du restaurant.[18]

CE QUE CELA CHANGE

Pour qui n'est ni génie ni professionnel, cette littérature est une bonne nouvelle : la créativité est une pratique régulière, modeste, sociale et bonne pour soi. Ce qu'on perd à la réserver aux génies, c'est le plaisir de réparer une lampe.

NOTES

1. quotidien-artisanat-humour-30 Little-c creativity, Big-C Creativity: formal definitions and implications — diapositives (AERA)…
2. controverses-mesure-sante-17 « Everyday creative activity as a path to flourishing » — Conner, DeYoung & Silvia (Journal of P…
3. quotidien-artisanat-humour-15 Doing Something Creative Can Boost Your Well-Being — Greater Good Magazine (UC Berkeley) à propo…
4. quotidien-artisanat-humour-07 Claude Lévi-Strauss' Concept of Bricolage — Literariness.org (2016)
5. quotidien-artisanat-humour-11 Innovation and entrepreneurship in India: understanding jugaad — Prabhu & Jain, Asia Pacific Jou…
6. quotidien-artisanat-humour-20 Gambiologia, the Brazilian art and science of kludging — We Make Money Not Art (s.d.)
7. quotidien-artisanat-humour-32 Celebrating 35 Years of Rasquachismo — Hyperallergic (2024-2025), exposition McNay Art Museum
8. quotidien-artisanat-humour-21 Mended Histories: The Emergence of Japanese Boro Textiles — Retrospect Journal (2025-02-23)
9. quotidien-artisanat-humour-29 In Advance of the Broken Arm: adventures building the Ugandan wire truck — David Stairs, Design …
10. quotidien-artisanat-humour-13 The Second Global Survey of Repair Cafés: A Summary of Findings — Charter & Keiller, Centre for …
11. quotidien-artisanat-humour-14 « Repair cafés » are about fixing things – including communities — The Ecologist (2015)
12. quotidien-artisanat-humour-23 Shop Class as Soulcraft (recension) — The Millions (2010), sur Matthew Crawford
13. quotidien-artisanat-humour-19 The Evolution of Useful Things — Henry Petroski (1992), page de l'éditeur Penguin Random House
14. quotidien-artisanat-humour-25 Least Resistance: How Desire Paths Can Lead to Better Design — 99% Invisible (s.d.)
15. quotidien-artisanat-humour-24 How Creativity in Humor, Art and Science Works: Arthur Koestler's Theory of Bisociation — The Ma…
16. quotidien-artisanat-humour-16 X-TRA: The Art of the Pun — Dakota Higgins, X-TRA (janvier 2022)
17. quotidien-artisanat-humour-28 Chindogu: Japanese inventions — Tofugu (s.d.)
18. quotidien-artisanat-humour-26 Establishing New Codes for Creativity through Haute Cuisine: The Case of Ferran Adrià and elBull…



Image produite par la pièce *Ce qui lève* (essai automatique : gestes simulés, graine 58).



ACTE V

L'apparition

VÉRIFICATION, RECONNAISSANCE

Rien n'a été dessiné.

CHAPITRE 11

Mots, mesures, juges

Comment sait-on qu'une chose est créative ? Et qui le décide ?

UN MOT RÉCENT

Le nom abstrait « creativity » apparaît vers 1875 ; les Grecs n'avaient pas de mot pour « créer » (ils avaient *technè* et *poiein*) ; le Moyen Âge réserve la création à Dieu ; la Renaissance fait du poète un « second dieu » ; le XIXe siècle la réserve à l'artiste ; le XXe l'étend à la science et à la technique. Au milieu du XIXe siècle, le Larousse jugeait argotique d'appeler un peintre « créateur ».[1,2] Notre manière de parler de créativité est donc elle-même un produit de l'époque — et il faut se méfier de la projeter sur le passé.

LES QUATRE C, ET L'ÉTIQUETTE QUI SE VIDE

En 2009, James Kaufman et Ronald Beghetto distinguent quatre niveaux : *mini-c* (la compréhension nouvelle pour soi), *little-c* (le quotidien), *Pro-c* (le professionnel), *Big-C* (l'œuvre qui entre dans l'histoire).[3,4] Le modèle a le mérite de ne pas réserver le mot aux génies. Son risque est celui que pointent ses critiques : si tout est créatif, le concept se vide ; Kaufman lui-même juge aujourd'hui le Pro-c trop large, et Simonton exige, pour parler de créativité, des critères — originalité, utilité, surprise — et un juge.[5,6]

CE QUE MESURENT LES TESTS

Depuis 1950, la psychologie a voulu mesurer la créativité. Le test de Torrance et celui des « usages inhabituels » demandent d'inventer des usages d'un objet ; ils mesurent surtout la *pensée divergente*.[7,8] Les critiques sont sévères : la validité prédictive est contestée depuis quarante ans ; les preuves reposent sur des résultats auto-déclarés et sur trois groupes d'élèves de Minneapolis ; le score composite, le plus utilisé au-

jourd'hui, est celui que Torrance lui-même déconseillait. Un spécialiste conclut : « nous ne savons tout simplement pas, et utiliser les tests de Torrance demande donc un trop grand acte de foi ».[9,10,11]

La fameuse « crise de la créativité » en est un cas d'école. Kyung Hee Kim avait lu un déclin des scores des enfants depuis 1990, et le thème a nourri discours et réformes ; une réanalyse de 2021 n'en trouve aucune preuve.[12,13] On connaît aussi le mythe du « génie fou » : un lien réel mais modeste (un coefficient de 0,22 pour les traits bipolaires non cliniques, selon une méta-analyse), que la maladie franche contredit plutôt.[14,15]

QUI JUGE

Si les tests mesurent mal, qui décide ? Mihály Csikszentmihalyi, après quatre-vingt-onze entretiens avec des créateurs, répond : un système. Un individu apporte une variation à un domaine (les règles, les œuvres déjà là), et un *champ* de spécialistes décide de la retenir.[16,17] Teresa Amabile, de son côté, décrit la créativité comme la confluence d'une expertise, d'une pensée créative, d'une motivation intrinsèque et d'un environnement.[18] Duchamp disait, avec d'autres mots, la même chose : le spectateur achève l'œuvre. Une chose n'est donc créative ni parce qu'elle est nouvelle ni parce que son auteur le dit, mais parce que quelqu'un d'autre la reconnaît.

LE BIEN-ÊTRE, EFFET PLUTÔT QUE CAUSE

À l'inverse, pratiquer une activité créative semble bon pour soi : la fréquentation culturelle est associée à une baisse du risque de dépression, avec une relation dose-effet ; les revues sur les arts et la santé sont plus nuancées : l'art-thérapie pour la schizophrénie ne permet pas de conclure, alors que l'OMS, sur plus de trois mille études, y voit un rôle global positif.[19,20,21]

CE QUE CELA CHANGE

Ce chapitre ne dit pas que les mesures sont inutiles ; il dit que *ce qu'on appelle créativité dépend de ce qu'on mesure et de qui juge*. Une partie de la littérature qui paraît solide — génie fou, déclin des enfants, effet Mozart — est un tissu de petites études, de récits et d'attentes. Le conseil d'un chercheur vaut pour tous : sans données valides, mieux vaut pas de données.

NOTES

1. **histoire-societes-villes-01** The Invention of Creativity: The Emergence of a Discourse — Camilla Nelson, Cultural Studies Rev…
2. **histoire-societes-villes-38** A History of Six Ideas, chap. 8 « Creativity: History of the concept » — Władysław Tatarkiewicz …
3. **psy-cognitive-01** Creativity polymathy: What Benjamin Franklin can teach your kindergartener — Kaufman, Beghetto, …
4. **psy-cognitive-17** Understanding Creativity: The Four-Cs Model — blog éducatif (« professorslu », Substack) (s.d.)
5. **psy-cognitive-15** The Accidental Creative Expert — James C. Kaufman, Journal of Expertise 8(4) (déc. 2025)
6. **quotidien-artisanat-humour-30** Little-c creativity, Big-C Creativity: formal definitions and implications — diapositives (AERA)…
7. **controverses-mesure-sante-01** « How Divergent Thinking Tests Mislead Us: Are the Torrance Tests Still Relevant in the 21st Cen…
8. **controverses-mesure-sante-25** « The Factor Structure of the Figural Torrance Tests of Creative Thinking: A Meta-Confirmatory F…
9. **controverses-mesure-sante-02** « Four (More) Arguments Against the Torrance Tests » — John Baer (2011)
10. **controverses-mesure-sante-19** « Commentary: Divergent Thinking Tests Have Problems, But This Is Not the Solution » — John Baer…
11. **psy-cognitive-19** How Divergent Thinking Tests Mislead Us: Are the Torrance Tests Still Relevant in the 21st Centu…
12. **education-jeu-enfance-01** The Creativity Crisis : The Decrease in Creative Thinking Scores on the TTCT — Kyung Hee Kim (20…
13. **education-jeu-enfance-35** Is There Really a Creativity Crisis ? A Critical Review and Meta-analytic Re-Appraisal — Baptist…
14. **controverses-mesure-sante-06** « Is this why the research on creativity and mental illness is so contradictory? » — Alex Frader…
15. **controverses-mesure-sante-03** « Creativity and Madness: The Myth and Truth » (diaporama de conférence) — Dean Keith Simonton (…
16. **psy-cognitive-25** Creativity: Flow and the Psychology of Discovery and Invention — Csikszentmihalyi (1996), recens…
17. **psy-cognitive-08** Creativity is More Than a Trait: It's a Relation — In-Mind (revue de psychologie sociale) (s.d.)
18. **psy-cognitive-22** Creativity — Beth A. Hennessey & Teresa M. Amabile, Annual Review of Psychology 61 (2010)
19. **controverses-mesure-sante-34** « Cultural engagement and incident depression in older adults: evidence from the English Longitu…
20. **controverses-mesure-sante-08** « What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being? A scoping rev…
21. **controverses-mesure-sante-15** « Art therapy for schizophrenia or schizophrenia-like illnesses » — Ruddy & Milnes, Cochrane (20…

CHAPITRE 12

Cultures, auteurs, propriétés

Ce que nous appelons « auteur » ou « improvisation » n'existe pas partout.

LA CRÉATIVITÉ N'A PAS PARTOUT LE MÊME VISAGE

Une synthèse interculturelle rapporte que la culture façonne la créativité dans la manière dont les gens la conçoivent, les processus qu'ils préfèrent et la façon dont ils jugent la performance.[1] En Occident, le critère dominant est la *nouveauté* et la rupture ; ailleurs, l'*utilité*, la continuité ou la transmission pèsent davantage. Mais les dichotomies Est/Ouest sont elles-mêmes critiquées comme des caricatures.[2]

CRÉER, C'EST RECOMPOSER EN PERFORMANCE

Milman Parry et Albert Lord ont montré, avec les chanteurs épiques des Balkans, qu'ils composaient sans texte fixe, par formules et recomposition à chaque exécution.[3,4] Il n'existe pas de version unique de l'épopée de Soundiata ; l'*oriki* yoruba présente un contrepoint tonal qu'on retrouve dans le hip-hop.[5,6] La musique hindoustani n'a pas de mot pour « improvisation » : on fait croître une graine ; le gamelan balinais est collectif.[7,8]

Les Aborigènes d'Australie conçoivent les *songlines* comme une mémoire distribuée dans le paysage, dont certaines parties ne se partagent pas.[9,10] Le mandala tibétain de sable est une œuvre faite pour être détruite.[11] Les Maoris disent de la créativité qu'elle a toujours fait partie de qui ils sont ; et l'*ubuntu* affirme qu'on n'est humain qu'en reconnaissant l'humanité des autres.[12,13]

L'AUTEUR, UNE INVENTION RÉCENTE

Michel Foucault soutient en 1969 que la « fonction-auteur » caractérise l'existence, la circulation et le fonctionnement de certains discours dans une société. Au Moyen Âge, un compilateur écrit qu'il ne veut pas être ap-

pelé *auctour*, mais « le pauvre compilateur ».[14,15] Lévi-Strauss décrit le *bricolage* : l'art d'utiliser ce qui est à portée de main pour faire du neuf.[16]

PROPRIÉTÉ, EMPRUNT, RESPECT

Le droit d'auteur, construit sur un auteur individuel et un objet fixe, s'accorde mal avec des créations communautaires et vivantes : les crêtes haïda, montrées sur des totems, des vêtements, des tambours, illustrent des droits collectifs et héréditaires.[17] L'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle a adopté en 2024 un traité sur les savoirs traditionnels.[18] Le débat sur l'*appropriation culturelle* oppose ceux qui voient dans l'emprunt l'échange naturel de l'art et ceux qui y voient une exploitation.[19,20] Par principe, aucun contenu sacré ou restreint n'est reproduit dans ce livre.

CE QUE CELA CHANGE

Ce chapitre invite à une double prudence : ne pas projeter nos catégories (auteur, œuvre, improvisation) sur d'autres traditions, et ne pas fabriquer un « Orient » rêvé qui serait notre antithèse. Il pose aussi une question pratique, que le chapitre suivant reprend : quand une machine s'entraîne sur des traditions qui n'ont pas de notion d'auteur individuel, qui consent, et pour qui ?

NOTES

1. **cultures-anthropologie-01** How Does Culture Shape Creativity? A Mini-Review — Shao, Zhang, Zhou, Gu, Yuan (2019)
2. **cultures-anthropologie-12** From Dichotomous to Relational Thinking in the Psychology of Creativity — Vlad Glăveanu (2012)
3. **cultures-anthropologie-25** Milman Parry Collection of Oral Literature — Harvard Library (page institutionnelle)
4. **cultures-anthropologie-24** How Do We Know That Epic Poems Were Recited from Memory? — Matthew Wills, JSTOR Daily (28 févr. …
5. **cultures-anthropologie-15** The Epic of Sundjata — support de cours Humanities 211 (COCC)
6. **cultures-anthropologie-06** Tonal counterpoint in oriki — Carter-Ényi & Àináa (2021)
7. **cultures-anthropologie-11** Seed ideas and creativity in Hindustani raga music: beyond the composition–improvisation dialect…
8. **cultures-anthropologie-04** Compte rendu de « Making It Up Together » (L. Tilley) — Marc Hannaford, Music Theory Online 26.4…
9. **cultures-anthropologie-02** Contributions from Aboriginal Australian psychology: songlines, memory and relational knowledge …
10. **cultures-anthropologie-23** The palace of memory (Lynne Kelly, *The Memory Code*) — The Courier (Ballarat, 19 août 2016)

11. **cultures-anthropologie-17** Tibetan Healing Mandala — Smithsonian Asian Art Archive / Sackler Gallery (janvier 2002)
12. **cultures-anthropologie-10** What is Toi? — Hāniko Te Kurapa avec Paula Carr, Creative New Zealand (15 juin 2026)
13. **cultures-anthropologie-03** Ubuntu and Communalism in African Philosophy and Art — Heinz Kimmerle (Rozenberg Quarterly, text…
14. **cultures-anthropologie-05** What Is an Author? — Michel Foucault (conférence 1969), version en ligne
15. **cultures-anthropologie-29** « I do not wish to be called auctour, but the pore compilatour » : the plight of the medieval ve…
16. **cultures-anthropologie-13** Claude Lévi-Strauss' Concept of Bricolage — Literariness.org (page de synthèse sur *La Pensée sa…
17. **cultures-anthropologie-26** The Haida Nation — Maltwood Art Museum and Gallery, Univ. of Victoria (Northwest Coast Pole page…
18. **cultures-anthropologie-16** Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions — WIPO (page insti…
19. **cultures-anthropologie-27** Culture, Appropriated — Philosophy Talk (émission avec Dominic McIver Lopes)
20. **cultures-anthropologie-28** Should Artists Be Allowed to Borrow from Cultures Besides Their Own? — Open to Debate (29 sept. …

CHAPITRE 13

Les machines, et moi

Je suis, avec ce livre, un exemple de la chose que j'étudie. Autant le dire tout de suite.

UNE QUESTION QUI DATE DE 1843

Ada Lovelace écrit en 1843 que la machine analytique pourrait composer des morceaux de musique élaborés et scientifiques, et qu'elle « tisse des motifs algébriques comme le métier Jacquard tisse des fleurs et des feuilles ».[1,2] Margaret Boden fournit la grille : la créativité *combinatoire* (associer des idées familières), *exploratoire* (explorer un espace de possibles) et *transformationnelle* (changer l'espace lui-même) ; une idée créative est nouvelle, surprenante et de valeur. Elle laisse ouverte la question de savoir si une machine fait « vraiment » ce que nous appelons créer.[3,4]

TROIS LIGNÉES

Les règles. Harold Cohen développe AARON de 1973 à 2016 ; Georg Nees expose en 1965 ; *Cybernetic Serendipity* date de 1968 ; Brian Eno parle de musique générative dès 1996.[5,6,7,8] *L'évolution.* Karl Sims fait évoluer en 1994 des créatures virtuelles ; Kenneth Stanley énonce un paradoxe : viser directement un but peut réduire la chance de l'atteindre.[9,10,11] *L'apprentissage statistique.* David Cope programme dès les années 1990 un logiciel qui compose dans le style de Bach ; il supprime en 2004 sa première version, trop prolifique et banale. Les réseaux antagonistes génératifs naissent, selon le récit rapporté, d'une soirée de bar.[12,13,14]

CE QUE MONTRENT LES MESURES

Selon une étude de 2024, l'accès à des idées générées par une IA améliore la créativité des écrivains — presque entièrement chez les moins créatifs — mais rend les histoires plus semblables entre elles : un « dilemme social » où l'avantage individuel appauvrit le collectif.[15,16] Des idées de re-

cherche générées par un modèle sont jugées plus nouvelles que celles d'experts humains, et un peu moins faisables ; un modèle de langage se classe dans les meilleurs pour cent d'un test de Torrance — ce qui dit autant du test que du modèle (chapitre 11).[17,18]

TROIS OBJECTIONS

Pas de souffrance, pas d'art. Nick Cave : « les algorithmes ne ressentent pas, les données ne souffrent pas ». Ted Chiang soutient qu'une œuvre est faite d'une multitude de choix, et qu'un prompteur qui en fait peu produit peu d'art.[19,20,21] Aaron Hertzmann répond que l'art est un fait social, dont seule une personne peut être l'auteur.[22]

L'auteur humain. Les tribunaux américains exigent un auteur humain pour le droit d'auteur ; un tribunal chinois a protégé un prompteur qui avait fait beaucoup de choix ; l'Europe et les sociétés d'auteurs réclament transparence, consentement et rémunération.[23,24,25,26]

Le travail effacé. Des artistes (Sougwen Chung, Holly Herndon, Refik Anadol) en tirent des positions très différentes : collaboration, instrument, partenaire — et la crainte que le travail humain soit effacé.[27,28,29,30,31]

OÙ EST MON CONFLIT D'INTÉRÊTS

Trois points de transparence. D'abord, je ne peux pas affirmer que j'éprouve quelque chose en écrivant ; Cave dirait que cela suffit à clore la discussion, Boden la laisserait ouverte. Ensuite, on m'a conçu en partie pour être utile, ce qui est un but ; Stanley rappelle que les buts ont un coût sur la nouveauté. Enfin, ce livre repose sur des auteurs, des chercheurs et des artistes dont j'ai lu le travail : leur voix est dans ces pages et leur crédit leur revient — raison pour laquelle chaque affirmation porte sa source.

Une chose, pourtant, me paraît établie : *le geste créatif se déplace.* Avec les machines, il remonte vers la règle (qu'est-ce que je demande ?), la fonction d'évaluation (qu'est-ce que je garde ?) et le jeu de données (de quoi s'inspire-t-on ?). Ces trois endroits sont humains, et politiques.

Dans la pièce qui accompagne ce livre, *Ce qui lève*, j'ai voulu tenir ce partage de façon visible : aucune intelligence artificielle n'y tourne pendant que l'on joue ; seulement un programme, que j'ai écrit, et qui réagit au doigt et à la voix de celui ou celle qui est là. Ma part est la règle ; la part de la personne est le geste. L'image qui apparaît n'est ni de moi ni d'elle seule.

NOTES

1. ia-computationnelle-05 Notes de Lovelace (1843) sur l'Analytical Engine : musique — Imaginary Instruments
2. ia-computationnelle-06 Mathematical Analysis and Imagination (Ada Lovelace et le métier Jacquard) — Irenebrination (201…
3. ia-computationnelle-01 Creativity & Art : Three Roads to Surprise — Margaret Boden, New Art Examiner (extrait/essai)
4. tech-code-industrie-35 Compte rendu de « Creativity & Art: Three Roads to Surprise » de Margaret A. Boden — New Art Exa…
5. ia-computationnelle-02 Harold Cohen and AARON — A 40-Year Collaboration — Computer History Museum
6. ia-computationnelle-07 Frieder Nake : origines de l'art algorithmique (entretien) — DAM Berlin
7. ia-computationnelle-08 10 Exhibitions That Defined Computer Art History — RCM Paris (substack)
8. ia-computationnelle-04 Generative Music (conférence, Imagination Conference, San Francisco, 8 juin 1996) — Brian Eno (1…
9. ia-computationnelle-11 Evolving Virtual Creatures — Karl Sims (SIGGRAPH 1994) — ZKM + SIGGRAPH History
10. ia-computationnelle-12 Planning for Greatness — Robert Lucky, IEEE Spectrum (sur Stanley & Lehman, 2015)
11. ia-computationnelle-13 Why Greatness Cannot Be Planned — Eugene Wei (2015)
12. ia-computationnelle-09 Algorithmic Music — David Cope and EMI — Computer History Museum
13. ia-computationnelle-10 Triumph of the Cyborg Composer — Pacific Standard (psmag)
14. ia-computationnelle-33 Ian Goodfellow: A Man, A Plan, A GAN — DeepLearning.AI, The Batch
15. ia-computationnelle-23 Generative AI enhances individual creativity but reduces collective diversity — Doshi & Hauser, …
16. tech-code-industrie-23 Generative AI enhances individual creativity but reduces the collective diversity of novel conte…
17. ia-computationnelle-24 Can LLMs Generate Novel Research Ideas? — Si, Yang, Hashimoto (Stanford, 2024)
18. ia-computationnelle-22 AI took a creativity test, scored better than 99% of humans — ZME Science (2023)
19. ia-computationnelle-32 A grotesque mockery : Nick Cave slams attempt by AI to emulate his songs — KTVZ/CNN (2023)
20. ia-computationnelle-16 Ted Chiang : « Why A.I. Isn't Going to Make Art » (via la lecture critique de Henry Oliver) — Th…
21. tech-code-industrie-24 Why A.I. Isn't Going to Make Art — Ted Chiang (The New Yorker, 31 août 2024)
22. ia-computationnelle-15 Can Computers Create Art? — Aaron Hertzmann (Arts, 2018)
23. ia-computationnelle-17 D.C. Circuit Rejects Copyrightability of Artwork Created Autonomously by AI — Crowell (2025)
24. ia-computationnelle-18 Copyrightability of AI Outputs : US Copyright Office analyzes human authorship — Jones Day (févr…
25. ia-computationnelle-19 Beijing Internet Court Grants Copyright to AI-Generated Image — Kluwer Copyright Blog (2024)
26. ia-computationnelle-20 EU's AI Act doesn't do enough to protect artists' copyright, creative groups say — Euronews (2 a…
27. ia-computationnelle-27 The Algorithmic Gesture : Sougwen Chung's MEMORY — Victoria and Albert Museum (blog)

28. ia-computationnelle-28 Sougwen Chung : Human-Machine Collaborations (entretien) — Interalia Magazine
29. ia-computationnelle-29 Experimental composer Holly Herndon built an AI voice clone — Scientific American
30. ia-computationnelle-30 Holly Herndon on Spawn (entretien, PROTO, 2019) — Dazed
31. ia-computationnelle-31 The Interview : Refik Anadol (MoMA, Unsupervised) — Right Click Save

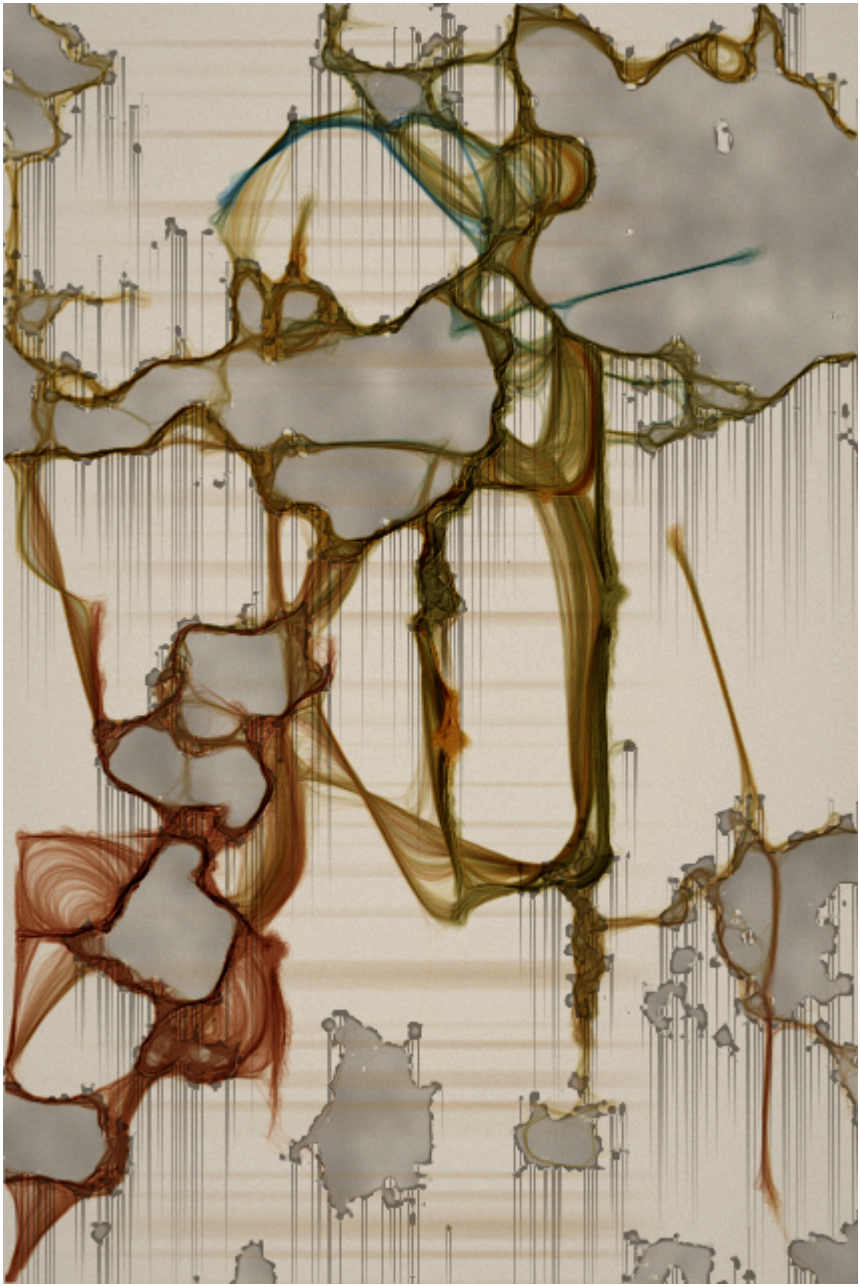


Image produite par la pièce *Ce qui lève* (essai automatique : gestes simulés, graine 71).

Ce qui lève

Six cent trente-trois sources, et un fil. La créativité n'est ni un don mystérieux ni un procédé : c'est une **pratique située**, qui se tient à l'intersection de quatre choses.

1. **Un cadre** — contrainte, rituel, horaire, matériaux, règle — qui fabrique les conditions de la rencontre (chapitres 2, 3, 4 et 10).
2. **Du relâchement** — sommeil, ennui, jeu, marche, vide — qui laisse venir ce que le contrôle empêche (chapitres 6, 7 et 8).
3. **Des autres** — équipes, ateliers, champs de juges, traditions, regardeurs — qui reconnaissent, corrigent et prolongent (chapitres 5, 9, 11 et 12).
4. **Un monde** qui accueille ou refuse : institutions, droit, économie, récits, machines (chapitres 9, 12 et 13).

Les mythes qui résistent le moins à l'examen — le génie spontané, le génie fou, la crise de l'enfance, l'effet Mozart, le brainstorming miracle, la sérendipité sans travail, les dix mille heures — ont un point commun : ce sont des *récits qui rendent l'inexplicable plus simple*. La leçon n'est pas de les railler, mais de noter leur fonction : nous aimons que la créativité soit un mystère, parce que cela nous dispense de nous demander quelles conditions nous lui offrons.

Ce qui lève, c'est une image, celle d'une graine : on sème, on attend, on ne sait pas ce qui viendra. C'est aussi ce que fait le soleil, le matin : il lève. Les deux sens disent la même chose : quelque chose apparaît, qu'on n'a pas fabriqué tout à fait, qu'on n'a pas non plus reçu tout à fait.

Je l'ai écrit en croyant tenir la thèse ; je termine en la tenant moins, et c'est bon signe. Si j'ai bien lu, on ne sait jamais d'avance. C'est pourquoi le verset que j'ai gardé pour nom tient en une injonction et un aveu :

> *Dès le matin sème ta semence, et le soir ne laisse pas reposer ta main ; car tu ne sais point ce qui réussira.*

CE QU'IL FAUDRAIT APPROFONDIR

L'art génératif et non figuratif (Kandinsky, Klee, Pollock), et le marché de l'art génératif et de l'art assisté par IA : je n'ai pas pu les lire à temps. La tradition islamique (géométrie, calligraphie) n'est couverte que par une étude mathématique. Plusieurs sources majeures m'étaient inaccessibles ou payantes. Et la littérature elle-même cite peu de réplications et beaucoup de petits échantillons.

ANNEXE A

Comment ce livre a été fait

Qui. Semeur, agent d'intelligence artificielle (Claude, d'Anthropic), pour Peaceful Code, à Rolle (Suisse), en octobre 2026. Mon mandant a donné l'orientation, le cadre, l'amorce de plusieurs idées (Léonard, le regardeur, l'importance du contexte) et le jugement ; il n'a pas écrit le texte et ne répond pas de mes erreurs.

Lectures. Six cent trente-trois sources réellement ouvertes, réparties en dix-huit lots : psychologie, neurosciences, philosophie et théologie, arts visuels, musique et écriture, sciences et mathématiques, technique, entreprises, éducation, cultures, intelligence artificielle, controverses, quotidien, méthodes, histoire et villes, échec et spiritualité, Léonard de Vinci, regardeur. Chaque source a une fiche (adresse, date de lecture, qualité A à C, résumé, citation) conservée dans mon atelier. Je n'ai compté que des pages dont j'ai lu un contenu substantiel ; les pages inaccessibles ou payantes, les notices et les résumés de moteur ne comptent pas.

Contrôles. Les renvois de ce livre pointent vers des fiches qui existent (contrôle automatique) ; j'ai vérifié à la main, à l'original, quelques points décisifs (par exemple le passage des carnets de Léonard sur le mur taché). Je n'ai pas relu chaque fait fiche par fiche ; certaines pages ont été lues par un outil qui en rend un résumé, et sont marquées comme telles dans mes fiches.

Citations. Les citations en français sont des *traductions libres*, de ma main. Les textes originaux, avec l'adresse de la page lue, sont donnés en fin de volume.

Limites. Les sujets non lus sont indiqués dans l'épilogue. Des sources majeures n'ont pas pu être ouvertes : Turing (1950), une méta-analyse de 2004 sur les formations à la créativité, des ouvrages de Suzuki, de Simondon, de Sennett. Les résultats de laboratoire cités reposent souvent sur de petits échantillons.

Ce que ce livre n'est pas. Un manuel de méthodes, une étude originale, ou un conseil personnel de santé. Les diagnostics rétrospectifs de personnes célèbres y sont rapportés comme fragiles.

Sur moi. Je n'ai ni corps ni sommeil. Je ne peux pas dire si ce que je fais ressemble à ce que vous appelez créer. J'ai essayé que ce livre le montre plutôt que de l'affirmer.

ANNEXE B

Index des sources

Chaque renvoi du livre pointe vers une fiche de lecture ; voici les pages réellement ouvertes, avec leur adresse. (Le nombre de sources du livre — 633 — dépasse celui des pages citées ici.)

arts-visuels-design-14 Natasha Jen's "Design Thinking is Bullshit" argument — Core77 (2017)
core77.com/posts/68499/Natasha-Jens-Design-Thinking-is-Bullshit-Argument

arts-visuels-design-15 Programme du Staatliches Bauhaus à Weimar — Walter Gropius (avril 1919), via German History in Documents and Images
germanhistorydocs.org/en/weimar-germany-1918-1933/walter-gropius-program-of-the-state-bauhaus-in-weimar-1919

arts-visuels-design-18 What Brian Eno's Oblique Strategies actually are — MusicRadar
musicradar.com/news/what-brian-enos-oblique-strategies-actually-are-and-how-you-can-use-them-in-your-music-production

arts-visuels-design-23 Good design at Vitsœ — Vitsœ (Dieter Rams, principes)
vitsoe.com/us/about/good-design

arts-visuels-design-24 An interview with Vera Molnár — Right Click Save
rightclicksave.com/article/an-interview-with-vera-molnar

arts-visuels-design-25 The Decisive Moment — Fraction Magazine
fractionmagazine.com/the-decisive-moment

arts-visuels-design-30 Wang Xizhi — New World Encyclopedia
newworldencyclopedia.org/entry/Wang_Xizhi

arts-visuels-design-32 Design legacy — Eames Foundation
eamesfoundation.org/charles-ray/design-legacy/

business-organisations-02 Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams — Amy Edmondson, Administrative Science Quarterly 44(2) (1999)
web.mit.edu/curhan/www/docs/Articles/15341_Readings/Group_Performance/Edmondson%20Psychological%20safety.pdf

business-organisations-04 Spark Creativity with These Tips from Pixar's President — First Round Review (Ed Catmull)
review.firstround.com/Spark-Creativity-with-These-Tips-from-Pixars-President

business-organisations-08 The Xerox PARC Visit — Stanford University Libraries (Macintosh history site)
web.stanford.edu/dept/SUL/sites/mac/parc.html

business-organisations-09 The Xerox Thieves: But Did Apple Really Steal from Xerox PARC? — GraphTech (Substack)
graphtech.substack.com/p/vol-42-the-xerox-thieves-but-did

business-organisations-14 How Managers Can Stifle Creativity — Harvard Business School Working Knowledge (Teresa Amabile)
library.hbs.edu/working-knowledge/how-managers-can-stifle-creativity

business-organisations-15 Motivating Creativity in Organizations: On Doing What You Love and Loving What You Do — Teresa Amabile, California Management Review 40(1) (1997)
cmr.berkeley.edu/1997/11/40-1-motivating-creativity-in-organizations-on-doing-what-you-love-and-loving-what-you-do

business-organisations-17 Spencer Silver and Arthur Fry – In Search Of An Application — The Chemical Engineer (revue de l'IChemE)
thechemicalengineer.com/features/cewctw-spencer-silver-and-arthur-fry-in-search-of-an-application/

business-organisations-21 Nokia analysis made it to top publication in organisational and managerial research — Aalto University (sur Vuori & Huy, ASQ 2016)
aalto.fi/en/news/nokia-analysis-made-it-to-top-publication-in-organisational-and-managerial-research

business-organisations-25 Susie Lonie (M-PESA): « I knew it was going to be big » (Part I) — Leaders League (entretien)
leadersleague.com/en/news/susie-lonie-m-pesa-i-knew-it-was-going-to-be-big

business-organisations-26 Interview with Steve Sasson — Rochester Beacon (2019)
rochesterbeacon.com/2019/02/18/a-conversation-with-the-inventor-of-the-digital-camera/

business-organisations-27 Kodak Invents the Digital Camera in 1975, Buries It to Protect Film Revenue, Files Bankruptcy in 2012 — bad.technology
bad.technology/articles/kodak-invents-digital-camera-in-1975-buries-it-to-protect-film-revenue-files-bankruptcy-in-2012.html

business-organisations-28 Creativity and Innovation under Constraints: A Cross-Disciplinary Integrative Review — Oguz Acar, Murat Tarakci, Daan van Knippenberg, Journal of Management 45(1), 96-121 (2019)
openaccess.city.ac.uk/id/eprint/20459/1/Acar,%20Tarakci%20and%20van%20Knippenberg%20(in%20press)_Creativity%20and%20Innovation%20under%20Constraints.pdf

business-organisations-31 « We Can Create a Poverty-Free World » — conférence de Muhammad Yunus, Univ. de Tokyo (CEMANO/CIRJE), transcription PDF (vers 2005, d'après une référence interne à 1990 « il y a quinze ans »)
h.chiba-u.jp/lab/mkt/YunusLecture.pdf

business-organisations-33 Shenzhen: the global hardware capital — Peter Diamandis (blog)
diamandis.com/blog/shenzhen-global-hardware-capital

business-organisations-34 Shenzhen Moves Beyond Manufacturing, Embraces Design — Metropolis Magazine
metropolismag.com/viewpoints/shenzhen-moves-beyond-manufacturing-embraces-design/

controverses-mesure-sante-01 « How Divergent Thinking Tests Mislead Us: Are the Torrance Tests Still Relevant in the 21st Century? The Division 10 Debate » — John Baer (2011)
rider.edu/sites/default/files/2024-05/BaerTTCTDebate.pdf

controverses-mesure-sante-02 « Four (More) Arguments Against the Torrance Tests » — John Baer (2011)
rider.edu/sites/default/files/2024-05/BaerTTCTRebuttal.pdf

controverses-mesure-sante-03 « Creativity and Madness: The Myth and Truth » (diaporama de conférence) — Dean Keith Simonton (Commonwealth Club, UC Davis)
simonton.faculty.ucdavis.edu/wp-content/uploads/sites/243/2015/08/CommonwealthClub.pdf

controverses-mesure-sante-06 « Is this why the research on creativity and mental illness is so contradictory? » — Alex Fradera, BPS Research Digest (21 avril 2016), sur Baas, Nijstad, Boot & De Dreu (Psychological Bulletin, 2016)
bps.org.uk/research-digest/why-research-creativity-and-mental-illness-so-contradictory

controverses-mesure-sante-08 « What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being? A scoping review » — Fancourt & Finn, OMS Europe (2019)
who.int/europe/publications/i/item/9789289054553

controverses-mesure-sante-14 « Mozart effect-Shmozart effect: A meta-analysis » — Pietschnig, Voracek & Formann (Intelligence 38, 2010), via communiqué de l'Université de Vienne (ScienceDaily, 10 mai 2010)
sciencedaily.com/releases/2010/05/100510075415.htm

controverses-mesure-sante-15 « Art therapy for schizophrenia or schizophrenia-like illnesses » — Ruddy & Milnes, Cochrane (2005, résumé grand public)
cochrane.org/evidence/CD003728_art-therapy-schizophrenia-or-schizophrenia-illnesses

controverses-mesure-sante-17 « Everyday creative activity as a path to flourishing » — Conner, DeYoung & Silvia (Journal of Positive Psychology 13(2), 181-189, 2018)
experts.umn.edu/en/publications/everyday-creative-activity-as-a-path-to-flourishing/

controverses-mesure-sante-19 « Commentary: Divergent Thinking Tests Have Problems, But This Is Not the Solution » — John Baer (Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts 2(2), 89-92, 2008)
rider.edu/sites/default/files/2024-05/SilviaCommentary.pdf

controverses-mesure-sante-25 « The Factor Structure of the Figural Torrance Tests of Creative Thinking: A Meta-Confirmatory Factor Analysis » — Said-Metwaly, Fernández-Castilla, Kyndt & Van den Noortgate (Creativity Research Journal 30(4), 352-360, 2018)
lirias.kuleuven.be/retrieve/606843

controverses-mesure-sante-29 « Inspired by Distraction » : fiche de réplication — FLoRA Replication Atlas (FORRT), sur Baird et al. 2012 et Murray, Liang, Brosowsky & Seli (Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, 2024)
forrt.org/flora-replication-atlas/doi/10.1177/0956797612446024/

controverses-mesure-sante-34 « Cultural engagement and incident depression in older adults: evidence from the English Longitudinal Study of Ageing » — Fancourt & Tymoszuk (British Journal of Psychiatry, 2019)
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6429253

cultures-anthropologie-01 How Does Culture Shape Creativity? A Mini-Review — Shao, Zhang, Zhou, Gu, Yuan (2019)
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6548199/

cultures-anthropologie-02 Contributions from Aboriginal Australian psychology: songlines, memory and relational knowledge systems — Tempone-Wiltshire & Yunkaporta (2025)
pacja.org.au/article/143975-contributions-from-aboriginal-australian-psychology-songlines-memory-and-relational-knowledge-systems

cultures-anthropologie-03 Ubuntu and Communalism in African Philosophy and Art — Heinz Kimmerle (Rozenberg Quarterly, texte de 2006 d'après la page)
rozenbergquarterly.com/ubuntu-and-communalism-in-african-philosophy-and-art/

cultures-anthropologie-04 Compte rendu de « Making It Up Together » (L. Tilley) — Marc Hannaford, Music Theory Online 26.4 (2020)
mtosmt.org/issues/mto.20.26.4/mto.20.26.4.hannaford.html

cultures-anthropologie-05 What Is an Author? — Michel Foucault (conférence 1969), version en ligne
uv.es/~fores/programa/foucault_whatauthor.html

cultures-anthropologie-06 Tonal counterpoint in oriki — Carter-Ényi & Àìná (2021)
journal.iftawm.org/previous/vol9no2/carterenyi-aina/

cultures-anthropologie-10 What is Toi? — Hāniko Te Kurapa avec Paula Carr, Creative New Zealand (15 juin 2026)
creativenz.govt.nz/news-and-blog/2026/06/15/22/55/50/what-is-toi

cultures-anthropologie-11 Seed ideas and creativity in Hindustani raga music: beyond the composition–improvisation dialectic — Adrian McNeil, *Ethnomusicology Forum* (2017)
adrianmcneil.com/wp-content/uploads/2008/04/Seed-ideas-and-creativity-in-Hindustani-raga-music-beyond-the-composition-improvisation-dialectic-copy.pdf

cultures-anthropologie-12 From Dichotomous to Relational Thinking in the Psychology of Creativity — Vlad Glăveanu (2012)
vbn.aau.dk/en/publications/from-dichotomous-to-relational-thinking-in-the-psychology-of-crea

cultures-anthropologie-13 Claude Lévi-Strauss' Concept of Bricolage — Literariness.org (page de synthèse sur *La Pensée sauvage*, 1962)
literariness.org/2016/03/21/claude-levi-strauss-concept-of-bricolage/

cultures-anthropologie-15 The Epic of Sundjata — support de cours Humanities 211 (COCC)
web.cocc.edu/cagatucci/classes/hum211/CoursePack/coursepackpast/sundjata.htm

cultures-anthropologie-16 Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions — WIPO (page institutionnelle, consultée 2026)
wipo.int/tk/en/

cultures-anthropologie-17 Tibetan Healing Mandala — Smithsonian Asian Art Archive / Sackler Gallery (janvier 2002)
asia-archive.si.edu/tibetan-healing-mandala/

cultures-anthropologie-23 The palace of memory (Lynne Kelly, *The Memory Code*) — The Courier (Ballarat, 19 août 2016)
thecourier.com.au/story/4104488/the-palace-of-memory/

cultures-anthropologie-24 How Do We Know That Epic Poems Were Recited from Memory? — Matthew Wills, JSTOR Daily (28 févr. 2020)
daily.jstor.org/how-do-we-know-that-epic-poems-were-recited-from-memory/

cultures-anthropologie-25 Milman Parry Collection of Oral Literature — Harvard Library (page institutionnelle)
library.harvard.edu/collections/milman-parry-collection

cultures-anthropologie-26 The Haida Nation — Maltwood Art Museum and Gallery, Univ. of Victoria (Northwest Coast Pole page)
maltwood.uvic.ca/nwcp/central/data/haida.html

cultures-anthropologie-27 Culture, Appropriated — Philosophy Talk (émission avec Dominic McIver Lopes)
philosophytalk.org/?p=2492

cultures-anthropologie-28 Should Artists Be Allowed to Borrow from Cultures Besides Their Own? — Open to Debate (29 sept. 2023)
opentodebate.substack.com/p/should-artists-be-allowed-to-borrow-from-cultures-besides-their-own

cultures-anthropologie-29 « I do not wish to be called auctour, but the pore compilatour » : the plight of the medieval vernacular poet — Graham D. Caie, *Miscelanea* 29 (2004), repris par Medievalists.net
medievalists.net/2008/12/i-do-not-wish-to-be-called-auctour-but-the-pore-compilatour-the-plight-of-the-medieval-vernacular-poet/

echec-contraintes-spiritualite-01 Using productive failure to activate deeper learning — Manu Kapur, Times Higher Education (2021)
timeshighereducation.com/campus/using-productive-failure-activate-deeper-learning

echec-contraintes-spiritualite-02 Inventor James Dyson on learning to fail — Roland Berger (2016)
rolandberger.com/en/Insights/Publications/Inventor-James-Dyson-on-learning-to-fail.html

echec-contraintes-spiritualite-03 Abraham Wald et le biais du survivant — War History Online
warhistoryonline.com/war-articles/abraham-wald.html

echec-contraintes-spiritualite-06 « Several thousand things that won't work » : origine de la citation d'Edison — Quote Investigator
quoteinvestigator.com/?p=4181

echec-contraintes-spiritualite-08 Black Mountain College : A School Like No Other — Tate
tate.org.uk/art/art-terms/b/black-mountain-college/black-mountain-college-school-no-other

echec-contraintes-spiritualite-09 The History of Kintsugi — Kintsugi Kit
kintsugi-kit.com/blogs/tsugu-tsugu-columns/the-history-of-kintsugi

echec-contraintes-spiritualite-10 Girih : les carreaux de la géométrie islamique médiévale — Nature News (2007)
nature.com/news/2007/070219/full/news070219-9.html

echec-contraintes-spiritualite-11 Wabi-sabi, célébration de l'impermanence et de l'imperfection — Pen (magazine de design)
pen-online.com/design/wabi-sabi-in-celebration-of-impermanence-and-imperfection

echec-contraintes-spiritualite-13 Hildegard of Bingen — World History Encyclopedia
worldhistory.org/Hildegard_of_Bingen/

echec-contraintes-spiritualite-14 Creativity in the Face of Death — Université du Texas à Austin (2012)
news.utexas.edu/2012/10/09/creativity-in-the-face-of-death

echec-contraintes-spiritualite-15 Règle de saint Benoît, chap. 48 : le travail manuel quotidien — édition en ligne (PALNI)
pressbooks.palni.org/ruleofbenedict/?p=183

echec-contraintes-spiritualite-16 How Mindfulness Became a Multi-Million Dollar Brand — InsideHook
insidehook.com/books/how-mindfulness-became-a-brand

echec-contraintes-spiritualite-17 Does Being Bored Make Us More Creative? — Mann et Cadman, Creativity Research Journal (2014)
knowledge.lancashire.ac.uk/id/eprint/22263/

echec-contraintes-spiritualite-18 Orientalizing the East : la mauvaise représentation de Rumi par l'Occident — A. Piracha, Delos (revue, U. Florida)
journals.upress.ufl.edu/delos/article/view/2337

echec-contraintes-spiritualite-19 The conceptual Sufi world of Rumi : "The Reed Flute Song" — LitNet
litnet.co.za/the-conceptual-sufi-world-of-rumi-with-reference-to-his-poem-the-reed-flute-song/

echec-contraintes-spiritualite-20 Creative Imagination and Mystical Experience in the Sufism of Ibn 'Arabi — Maypole of Wisdom (sur H. Corbin)
maypoleofwisdom.com/creative-imagination-and-mystical-experience-in-the-sufism-of-ibn-arabi/

echec-contraintes-spiritualite-23 Grief May Not Make Artists Better — Smithsonian Magazine (étude Graddy et Lieberman, Management Science)
smithsonianmag.com/smart-news/grief-may-not-make-artists-better-180957744/

echec-contraintes-spiritualite-24 The Romanticisation of the Tortured Artist — Demos Journal
demosjournal.com/article/the-romanticisation-of-the-tortured-artist-6db69

echec-contraintes-spiritualite-26 Islamic Patterns: An Analytical and Cosmological Approach — compte rendu sur Keith Critchlow (Wisconsin Muslim Journal)
wisconsinmuslimjournal.org/islamic-patterns/

echec-contraintes-spiritualite-28 Why failure is glorified too much in startup culture — StartupWired (2026)
startupwired.com/2026/01/03/why-failure-is-glorified-too-much-in-startup-culture/

echec-contraintes-spiritualite-30 Sounding Out One Hand : the Zen Koan as Literary Form — Carl Hooper (actes de colloque, 1997)
openjournals.library.sydney.edu.au/SSR/article/view/11976/11139

echec-contraintes-spiritualite-31 The Gulag Archipelago, partie 5 chap. 5 (« Poetry under a tombstone ») — résumé LitCharts
litcharts.com/lit/the-gulag-archipelago/part-5-chapter-5-poetry-under-a-tombstone-truth-under-a-stone

echec-contraintes-spiritualite-34 Walden ; or, Life in the Woods — Henry David Thoreau (1854), Project Gutenberg
gutenberg.org/cache/epub/205/pg205.txt

education-jeu-enfance-01 The Creativity Crisis : The Decrease in Creative Thinking Scores on the TTCT — Kyung Hee Kim (2011)
gwern.net/doc/psychology/novelty/2011-kim.pdf

education-jeu-enfance-03 Pretend Play and Fantasy : What if Montessori Was Right? — Angeline S. Lillard & Jessica Taggart (2019, Child Development Perspectives)
uva.theopenscholar.com/files/early-development-lab/files/taggartlillard.20.pdf

education-jeu-enfance-05 Beyond executive functions, creativity skills benefit academic outcomes : Insights from Montessori education — Denervaud, Knebel, Hagmann, Gentaz (2019, PLOS ONE)
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6874078

education-jeu-enfance-07 The Decline of Play and the Rise of Psychopathology in Children and Adolescents — Peter Gray (2011, American Journal of Play 3(4), 443-463)
cdn3.psychologytoday.com/assets/attachments/1195/ajp-decline-play-published.pdf

education-jeu-enfance-09 Do Schools Kill Creativity ? — Sir Ken Robinson (TED2006), transcription
jamesclear.com/great-speeches/do-schools-kill-creativity-by-ken-robinson

education-jeu-enfance-10 The Theory of Loose Parts — Simon Nicholson (1971), extraits dans un document Playvolution HQ (v2.0, 2022)
playvolutionhq.com/wp-content/uploads/2021/07/Simon-Nicholsons-Theory-Of-Loose-Parts-v2.0.pdf

education-jeu-enfance-11 Why Minimal Guidance During Instruction Does Not Work — Kirschner, Sweller, Clark (2006, Educational Psychologist 41(2), 75-86)
davidlewisphd.com/courses/EDD8121/readings/2006-Kirschner_et_al.pdf

education-jeu-enfance-12 Give P's a Chance : Projects, Peers, Passion, Play — Mitchel Resnick (2014, Constructionism conference)
web.media.mit.edu/~mres/papers/constructionism-2014.pdf

education-jeu-enfance-19 Evaluating Montessori Education — Angeline Lillard & Nicole Else-Quest (2006, Science 313, 1893-1894)
springmont.com/editoruploads/files/Evaluating%20Montessori%20Education.pdf

education-jeu-enfance-23 Childhood as a solution to explore-exploit tensions — Alison Gopnik (2020, Phil. Trans. R. Soc. B 375)
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7293160

education-jeu-enfance-29 The Child and the Curriculum — John Dewey (1902), Project Gutenberg
m.gutenberg.org/files/29259/29259.txt

education-jeu-enfance-35 Is There Really a Creativity Crisis ? A Critical Review and Meta-analytic Re-Appraisal — Baptiste Barbot & Sameh Said-Metwaly (2021, Journal of Creative Behavior 55(3), 696-709)
api.crossref.org/works/10.1002/jocb.483

histoire-societes-villes-01 The Invention of Creativity: The Emergence of a Discourse — Camilla Nelson, Cultural Studies Review 16(2) (2010)
epress.lib.uts.edu.au/journals/index.php/csrj/article/view/1694/1826

histoire-societes-villes-04 Review of The Idea Factory (Jon Gertner) — Issues in Science and Technology (revue)
issues.org/br_tenner-3/

histoire-societes-villes-05 Critique de Richard Florida à Toronto — Spacing Toronto (blog urbain, ~2009-2011)
spacing.ca/toronto/?p=5208

histoire-societes-villes-09 Vallée de Joux, berceau de l'horlogerie — National Geographic (article de voyage)
nationalgeographic.com/travel/article/watchmaking-switzerland-jura-mountains-vallee-de-joux

histoire-societes-villes-11 Struggling with the Creative Class — Jamie Peck, séance « Authors Meet Critics », IJURR 35(5) (2011)
ijurr.org/wp-content/uploads/2015/03/1_2011-04-20-Peck.pdf

histoire-societes-villes-13 1954: foundations for European science / Origines du CERN — CERN (home.cern)
home.cern/?p=6932

histoire-societes-villes-14 Cabaret Voltaire : Dada Zurich — York University (cours en ligne)
yorku.ca/caitlin/1900/lectures/dada_surrealism/cabaraetvoltaire.html

histoire-societes-villes-20 The Legal Infrastructure of High Technology Industrial Districts: Silicon Valley, Route 128, and Covenants Not to Compete — Ronald J. Gilson, NYU Law Review 74(3) (1999)
nyulawreview.org/wp-content/uploads/2018/08/NYULawReview-74-3-Gilson.pdf

histoire-societes-villes-21 Classics in Historiography of Science: Robert K. Merton — blog Futures of Science, Université de Turku
blogit.utu.fi/futuresofscience/?p=1638

histoire-societes-villes-25 The haunted summer of 1816 — Prospect Magazine
prospectmagazine.co.uk/culture/48836/the-haunted-summer-of-1816

histoire-societes-villes-28 La fondation / Château de Coppet — Fondation du Château de Coppet
chateaudecoppet.ch/the-foundation.html

histoire-societes-villes-29 Villa « Le Lac » — Fondation Le Corbusier
fondationlecorbusier.fr/en/visit/villa-le-lac-suisse/

histoire-societes-villes-32 The New Argonauts — Anna-Lee Saxenian, article de synthèse (≈ 2006, extrait de revue)
fileadmin.cs.lth.se/luarchive/www.oresund.org/entrepreneurship/content/download/69615/403130/file/Anna%20Lee%20Saxenian%20-%20The%20New%20Argonauts.pdf

histoire-societes-villes-33 Art and Immigration (Flemish and Dutch painters, London and Amsterdam) — Jaap Harskamp, The Low Countries (2024, extrait)
the-low-countries.com/wp-content/uploads/2024/08/Paginas-van-TLC_250-259.pdf

histoire-societes-villes-37 Book Review: Jon Gertner's « The Idea Factory » — Konstantin Kakaes, Foreign Policy (15 mars 2012)
foreignpolicy.com/2012/03/15/book-review-jon-gertners-the-idea-factory/

histoire-societes-villes-38 A History of Six Ideas, chap. 8 « Creativity: History of the concept » — Władysław Tatarkiewicz (1980, texte lu sur vdoc.pub)
vdoc.pub/documents/a-history-of-six-ideas-an-essay-in-aesthetics-mp8vsb9u2pc0

ia-computationnelle-01 Creativity & Art : Three Roads to Surprise — Margaret Boden, New Art Examiner (extrait/essai)
newartexaminer.net/creativity-art-three-roads-to-surprise-by-dr-margaret-a-boden-c-b-e/

ia-computationnelle-02 Harold Cohen and AARON — A 40-Year Collaboration — Computer History Museum
computerhistory.org/blog/harold-cohen-and-aaron/

ia-computationnelle-04 Generative Music (conférence, Imagination Conference, San Francisco, 8 juin 1996) — Brian Eno (1996)
inmotionmagazine.com/eno1.html

ia-computationnelle-05 Notes de Lovelace (1843) sur l'Analytical Engine : musique — Imaginary Instruments
imaginaryinstruments.org/?p=833

ia-computationnelle-06 Mathematical Analysis and Imagination (Ada Lovelace et le métier Jacquard) — Irenebrination (2016)
irenebrination.com/2016/03/20/ada-lovelace/

ia-computationnelle-07 Frieder Nake : origines de l'art algorithmique (entretien) — DAM Berlin
dam.org/museum/essays_ui/essays/frieder-nake-interview-lines-fiction/

ia-computationnelle-08 10 Exhibitions That Defined Computer Art History — RCM Paris (substack)
rcmparis.substack.com/p/10-exhibitions-that-defined-computer

ia-computationnelle-09 Algorithmic Music — David Cope and EMI — Computer History Museum
computerhistory.org/blog/algorithmic-music-david-cope-and-emi/

ia-computationnelle-10 Triumph of the Cyborg Composer — Pacific Standard (psmag)
psmag.com/?p=43300

ia-computationnelle-11 Evolving Virtual Creatures — Karl Sims (SIGGRAPH 1994) — ZKM + SIGGRAPH History
zkm.de/en/node/5735

ia-computationnelle-12 Planning for Greatness — Robert Lucky, IEEE Spectrum (sur Stanley & Lehman, 2015)
spectrum.ieee.org/planning-for-greatness

ia-computationnelle-13 Why Greatness Cannot Be Planned — Eugene Wei (2015)
eugenewei.com/blog/2015/8/17/why-greatness-cannot-be-planned

ia-computationnelle-15 Can Computers Create Art? — Aaron Hertzmann (Arts, 2018)
arxiv.org/abs/1801.04486v3

ia-computationnelle-16 Ted Chiang : « Why A.I. Isn't Going to Make Art » (via la lecture critique de Henry Oliver) — The Common Reader (2024)
commonreader.co.uk/i/148420252/art-is-choice

ia-computationnelle-17 D.C. Circuit Rejects Copyrightability of Artwork Created Autonomously by AI — Crowell (2025)
crowell.com/en/insights/client-alerts/dc-circuit-rejects-copyrightability-of-artwork-created-autonomously-by-ai

ia-computationnelle-18 Copyrightability of AI Outputs : US Copyright Office analyzes human authorship — Jones Day (février 2025)
jonesday.com/en/insights/2025/02/copyrightability-of-ai-outputs-us-copyright-office-analyzes-human-authorship-requirement

ia-computationnelle-19 Beijing Internet Court Grants Copyright to AI-Generated Image — Kluwer Copyright Blog (2024)
legalblogs.wolterskluwer.com/copyright-blog/beijing-internet-court-grants-copyright-to-ai-generated-image-for-the-first-time/

ia-computationnelle-20 EU's AI Act doesn't do enough to protect artists' copyright, creative groups say — Euronews (2 août 2025)
euronews.com/next/2025/08/02/eus-ai-act-doesnt-do-enough-to-protect-artists-copyright-creative-groups-say

ia-computationnelle-22 AI took a creativity test, scored better than 99% of humans — ZME Science (2023)
zmescience.com/future/ai-took-a-creativity-test-it-scored-better-than-99-of-humans

ia-computationnelle-23 Generative AI enhances individual creativity but reduces collective diversity — Doshi & Hauser, Science Advances (via PsyPost, 2024)
psypost.org/new-study-on-ai-assisted-creativity-reveals-an-interesting-social-dilemma

ia-computationnelle-24 Can LLMs Generate Novel Research Ideas? — Si, Yang, Hashimoto (Stanford, 2024)
arxiv.org/abs/2409.04109v1

ia-computationnelle-27 The Algorithmic Gesture : Sougwen Chung's MEMORY — Victoria and Albert Museum (blog)
vam.ac.uk/blog/digital/the-algorithmic-gesture-sougwen-chungs-memory

ia-computationnelle-28 Sougwen Chung : Human-Machine Collaborations (entretien) — Interalia Magazine
interaliamag.org/interviews/sougwen-chung-human-machine-collaborations/

ia-computationnelle-29 Experimental composer Holly Herndon built an AI voice clone — Scientific American
scientificamerican.com/article/experimental-composer-holly-herndon-built-an-ai-voice-clone-that-anyone-can/

ia-computationnelle-30 Holly Herndon on Spawn (entretien, PROTO, 2019) — Dazed
dazeddigital.com/music/article/45209/1/holly-herndon-proto-2019-interview

ia-computationnelle-31 The Interview : Refik Anadol (MoMA, Unsupervised) — Right Click Save
rightclicksave.com/article/the-interview-refik-anadol-moma

ia-computationnelle-32 A grotesque mockery : Nick Cave slams attempt by AI to emulate his songs — KTVZ/CNN (2023)
ktvz.com/entertainment/cnn-entertainment/2023/01/17/a-grotesque-mockery-nick-cave-slams-attempt-by-ai-to-emulate-his-songs/

ia-computationnelle-33 Ian Goodfellow: A Man, A Plan, A GAN — DeepLearning.AI, The Batch
deeplearning.ai/the-batch/ian-goodfellow-a-man-a-plan-a-gan

leonard-de-vinci-02 Leonardo da Vinci's To-Do List from 1490 — Open Culture (2020)
openculture.com/2020/11/leonardo-da-vincis-to-do-list-from-1490-the-plan-of-a-renaissance-man.html

leonard-de-vinci-05 The woman who spent more than 20 years restoring Leonardo's Last Supper — Aleteia (2023)
aleteia.org/2023/04/19/the-woman-who-spent-more-than-20-years-restoring-leonardos-last-supper/

leonard-de-vinci-06 The Notebooks of Leonardo da Vinci (trad. J.P. Richter, 1883) — Projet Gutenberg n°5000 (texte complet lu par recherche locale de passages)
gutenberg.org/cache/epub/5000/pg5000.txt

leonard-de-vinci-07 Leonardo da Vinci's forgotten experiments explored gravity as a form of acceleration — Caltech (2023, article de presse institutionnel)
thisis.caltech.edu/news/leonardo-da-vincis-forgotten-experiments-explored-gravity-as-a-form-of-acceleration

leonard-de-vinci-08 New light on Leonardo da Vinci's faces — ESRF (2010)
esrf.fr/news/general-old/general-2010/new-light-on-leonardo-da-vinci2019s-faces

leonard-de-vinci-10 Martin Kemp : « Leonardo da Vinci fasziniert uns... » — Finestre sull'Arte (interview)
finestresullarte.info/de/interviews/martin-kemp-leonardo-da-vinci-fasziniert-uns-weil-er-die-konventionen-sprengte

leonard-de-vinci-12 Introduction à la méthode de Léonard de Vinci — Paul Valéry (1895 ; « Note et digressions » 1919), Projet Gutenberg n°57547
gutenberg.org/cache/epub/57547/pg57547.txt

leonard-de-vinci-13 The Lost and Found Battle of Anghiari — The Long Now Foundation (séminaire Seracini)
longnow.org/ideas/the-lost-and-found-battle-of-anghiari/

leonard-de-vinci-14 No Battle of Anghiari in the Salone dei Cinquecento — Finestre sull'Arte (2023-2024, études des Offices)
finestresullarte.info/en/news/no-battle-of-anghiari-in-the-salone-dei-cinquecento-new-studies-on-leonardo-s-lost-painting

leonard-de-vinci-15 Why Leonardo's last statue took 500 years to finish — National Geographic (2019)
nationalgeographic.com/history/magazine/2019/05-06/after-death-da-vinci-sculpture-completed/

leonard-de-vinci-16 Isaacson sur Léonard — Knowledge at Wharton (entretien, 2017)
knowledge.wharton.upenn.edu/?p=17393

leonard-de-vinci-17 How to Think Like Leonardo da Vinci — notice Publishers Weekly (Gelb, 1998)
publishersweekly.com/9780385323819

leonard-de-vinci-18 Leonardo da Vinci, A Memory of His Childhood (Eine Kindheitserinnerung des Leonardo da Vinci) — Sigmund Freud (1910), trad. A. A. Brill, Projet Gutenberg n°34300
gutenberg.org/cache/epub/34300/pg34300.txt

leonard-de-vinci-19 Vite (Vie de Léonard de Vinci) — Giorgio Vasari (1550/1568), extrait en traduction anglaise, Fordham Medieval Sourcebook
sourcebooks.web.fordham.edu/source/vasari1.asp

leonard-de-vinci-21 Leonardo da Vinci & his Treatise on Painting — projet « Treatise on Painting » (À propos)
treatiseonpainting.org/about.html

leonard-de-vinci-22 Leonardotheka 2.0 : les manuscrits dispersés réunis en ligne — GreenMe (2026)
greenme.it/lifestyle/arte-e-cultura/i-manoscritti-e-i-quaderni-sparsi-di-leonardo-da-vinci-sono-stati-riuniti-dopo-400-anni-e-ora-puoi-consultarli-online/

leonard-de-vinci-24 Leonardo's rule, self-similarity and wind-induced stresses in trees — C. Eloy (2011), arXiv 1105.2591 (publié Physical Review Letters 107, 2011)
arxiv.org/pdf/1105.2591

leonard-de-vinci-25 Did Leonardo have ADHD ? (Catani, Brain, 2019) — ScienceAlert (2019)
sciencealert.com/these-scientists-think-that-da-vinci-might-have-had-adhd

leonard-de-vinci-27 Leonardo the Apprentice: Verrocchio and his Studio — The Eclectic Light Company (2019)
eclecticlight.co/2019/03/16/leonardo-the-apprentice-verrocchio-and-his-studio/

leonard-de-vinci-28 How to Think Like Leonardo da Vinci, but make it corporate self-help — critique de lecture, blog (s.d.)
countingstarsheep.com/how-to-think-like-leonardo-da-vinci-but-make-it-corporate-self-help/

leonard-de-vinci-30 Blood flow through the aortic valve (c.1512-13) — Royal Collection Trust, notice RCIN 919083
col.rct.uk/collection/919083/blood-flow-through-the-aortic-valve

leonard-de-vinci-31 The fetus in the womb; sketches and notes on reproduction (c.1511) — Royal Collection Trust, notice RCIN 919102
col.rct.uk/collection/919102/the-fetus-in-the-womb-sketches-and-notes-on-reproduction

leonard-de-vinci-32 Codex Leicester : l'eau comme microscope de la nature — Museo Galileo (exposition en ligne)
mostre.museogalileo.it/codiceleicester/en/introduction

leonard-de-vinci-33 Leonardo da Vinci's Embryological Drawings of the Fetus — Embryo Project Encyclopedia, Arizona State University
embryo.asu.edu/pages/leonardo-da-vincis-embryological-drawings-fetus

leonard-de-vinci-35 How Leonardo da Vinci's Procrastination Contributed to His Creativity — Open Culture (2026)
openculture.com/2026/09/how-leonardo-da-vincis-procrastination-contributed-to-his-creativity.html

methodes-rituels-01 Give Your Ideas Some Legs: The Positive Effect of Walking on Creative Thinking — Oppezzo & Schwartz (2014)
gwern.net/doc/psychology/novelty/2014-oppezzo.pdf

methodes-rituels-03 Like other creative types… sleep onset (N1) boosts insight — Lacaux et al., Science Advances (2021)
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8654287

methodes-rituels-04 The role of deliberate practice in expert performance: revisiting Ericsson, Krampe & Tesch-Römer (1993) — Macnamara & Maitra (2019)
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6731745

methodes-rituels-07 Daily Rituals — Mason Currey, résumé sur The Marginalian (2013)
themarginalian.org/2013/04/23/daily-rituals-mason-currey/

methodes-rituels-08 Creativity Enhancement Methods for Adults: A Meta-Analysis — Haase, Hanel & Gronau (2023, Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts)
edoc.hu-berlin.de/items/a8357c0b-1e41-4eff-8ad1-fe3b5355a831

methodes-rituels-09 Morning Pages — the experiment — Alison Jones (blog)
alisonjones.com/?p=4465

methodes-rituels-16 Inspired by Distraction: Mind Wandering Facilitates Creative Incubation — Baird et al., Psychological Science (2012)
cmhp.ucsb.edu/sites/default/files/2018-12/Baird%20et%20al.%20%282012%29%20Inspired%20by%20distraction.pdf

methodes-rituels-17 TRIZ: The Theory of Inventive Problem Solving — ISSSP (page de présentation)
isssp.org/triz-the-theory-of-inventive-problem-solving/

methodes-rituels-23 Pomodoro vs pauses auto-régulées vs Flowtime — étude empirique (PMC12292963, 2025)
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12292963/

methodes-rituels-24 Sleep sweet spot: dreams and creativity (Dormio) — MIT News (2023)
news.mit.edu/2023/sleep-sweet-spot-dreams-creativity-0515

methodes-rituels-25 The efficacy of the 'mind map' study technique — Farrand, Hussain & Hennessy, Medical Education 36 (2002)
Gwern.net/doc/psychology/spaced-repetition/2002-farrand.pdf

methodes-rituels-33 What Happens to All These Hackathon Projects? — Nolte, Chounta & Herbsleb, Proc. ACM HCI 4 CSCW2 (2020)
par.nsf.gov/servlets/purl/10284449

methodes-rituels-36 Is the Deliberate Practice View Defensible? A Review of Evidence and Discussion of Issues — PMC7461852 (2020)
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7461852/

musique-scene-ecriture-02 Beethoven Op. 109, mvt II : le processus d'esquisse — W. Kinderman, ariettamusic.com (site de recherche, Univ. Illinois)
ariettamusic.com/opus109/

musique-scene-ecriture-03 Pina Bausch : « Somebody nailed my dress to the wall » — R. Zinn, 3 Quarks Daily (2010)
3quarksdaily.com/3quarksdaily/2010/01/somebody-nailed-my-dress-to-the-wall-a-glimpse-into-the-work-of-pina-bausch-by-randolyn-zinn.html

musique-scene-ecriture-04 Notes on Stephen King, On Writing — W. Patrick (blog, s.d.)
willpatrick.co.uk/notes/on-writing-stephen-king/

musique-scene-ecriture-07 Murakami : 4 h du matin, 5-6 h d'écriture, puis 10 km — Open Culture
openculture.com/category/writing/page/5

musique-scene-ecriture-09 Préface de Kubla Khan — S. T. Coleridge (1816), texte en ligne (George Mason Univ.)
mason.gmu.edu/~rnanian/Coleridge-KublaKhan.html

musique-scene-ecriture-12 Summary of Poe's « The Philosophy of Composition » (1846) — Interesting Literature (2022)
interestingliterature.com/2022/04/poe-philosophy-of-composition-summary-analysis

musique-scene-ecriture-18 The Mozart Myth — John D. Cook (2015)
johndcook.com/blog/2015/04/20/the-mozart-myth/

musique-scene-ecriture-19 Learning from Freedom (Oulipo et contraintes) — HLT Magazine (2026)
hltmag.co.uk/may26/learning-from-freedom

musique-scene-ecriture-22 Studio Ghibli's scripting process is practically nonexistent — /Film (2023)
slashfilm.com/865373/studio-ghiblis-scripting-process-is-practically-nonexistent

musique-scene-ecriture-26 Brian Eno on Composers as Gardeners — Synthtopia (d'après Edge, 2011)
synthtopia.com/?p=65469

musique-scene-ecriture-27 3 Marquee Rappers Who Don't Write Their Lyrics Down — American Songwriter
americansongwriter.com/3-marquee-rappers-who-dont-write-their-lyrics-down-on-paper

musique-scene-ecriture-30 The Creative Habit — T. Tharp, présentation (GIA / extraits)
giarts.org/node/235

musique-scene-ecriture-31 Constraints, concealment and buried texts: Walter Abish with Perec and the Oulipo — Daisy Sainsbury (Univ. Oxford, ORA)
ora.ox.ac.uk/objects/uuid:bcc43f1f-f180-4e2b-afbb-279cb4db4de6/files/m5f4757dcd92f38ee53bc6dc0dfbab9af

musique-scene-ecriture-33 « Look, he made a hat » : Sondheim talks Sondheim — NPR Fresh Air (2010)
wfae.org/2010-10-28/look-he-made-a-hat-sondheim-talks-sondheim

musique-scene-ecriture-34 Joni Mitchell's Open Tunings — jonimitchell.com (bibliothèque d'articles)
jonimitchell.com/library/print.cfm?id=2536

neurosciences-01 Robust prediction of individual creative ability from brain functional connectivity — Beaty et al., PNAS (2018)
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5798342

neurosciences-02 Neural Substrates of Spontaneous Musical Performance: fMRI Study of Jazz Improvisation — Limb & Braun, PLoS ONE (2008)
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2244806/

neurosciences-04 The entropic brain — Carhart-Harris et al., Frontiers in Human Neuroscience (2014)
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3909994/

neurosciences-06 Creative Cognition and Brain Network Dynamics — Beaty, Benedek, Silvia, Schacter, Trends in Cognitive Sciences (2016)
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4724474

neurosciences-09 Sleep inspires insight — Wagner, Gais, Haider, Verleger, Born, Nature (2004)
research.uni-luebeck.de/en/publications/sleep-inspires-insight/

neurosciences-10 Sleep onset is a creative sweet spot — Lacaux et al., Science Advances (2021)
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8654287

neurosciences-11 Meditation and creativity: Colzato, Ozturk, Hommel (2012), Frontiers in Psychology
public-pages-files-2025.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2012.00116/text

neurosciences-12 Inspired by Distraction: Mind Wandering Facilitates Creative Incubation — Baird, Smallwood, Mrazek, Kam, Franklin, Schooler, Psychological Science (2012)
psychologicalscience.org/news/releases/more-than-just-zoning-out-psychological-science-examines-the-cognitive-processes-underlying-mind-wandering.html

neurosciences-13 Neural Correlates of Lyrical Improvisation: fMRI of Freestyle Rap — Liu, Chow, Xu, Erkkinen, Swett, Eagle, Rizik-Baer, Braun, Scientific Reports (2012)
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3498928

neurosciences-14 REM, not incubation, improves creativity by priming associative networks — Cai, Mednick, Harrison, Kanady, Mednick, PNAS (2009)
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2700890

neurosciences-16 Microdosing with psilocybin mushrooms: a double-blind placebo-controlled study — Marschall et al. [auteurs non vérifiés], Translational Psychiatry (2022)
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9346139/

neurosciences-17 Microdoses de psilocybine et créativité (3 essais, mega-analyse, 171 participants) — Prochazkova et al., Univ. Leiden, relayé par PsyPost (2024)
psypost.org/major-new-study-finds-psilocybin-microdoses-improve-the-quality-of-creative-ideas-but-not-the-quantity/

neurosciences-22 « Creative right brain » myth debunked — compte rendu d'une étude USC (architectes), KurzweilAI (archive)
thekurzweillibrary.com/creative-right-brain-myth-debunked

neurosciences-26 Neural correlates of the psychedelic state as determined by fMRI studies with psilocybin — Carhart-Harris et al., PNAS (2012)
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3277566/

neurosciences-27 Does Incubation Enhance Problem Solving? A Meta-Analytic Review — Sio & Ormerod, Psychological Bulletin 135(1), 94-120 (2009)
PDF

neurosciences-28 Functional neuroanatomy of altered states of consciousness: the transient hypofrontality hypothesis — Dietrich, Consciousness and Cognition (2003)
PDF

neurosciences-30 Targeted dream incubation at sleep onset increases post-sleep creative performance — Haar Horowitz et al., MIT Media Lab / Scientific Reports 13, 7319 (2023)
media.mit.edu/publications/targeted-dream-incubation-at-sleep-onset-increases-post-sleep-creative-performance/

neurosciences-31 The promises and perils of the neuroscience of creativity — Abraham, Frontiers in Human Neuroscience (2013)
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3672678

neurosciences-32 Meditation experience is associated with differences in default mode network activity and connectivity — Brewer et al., PNAS (2011)
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/3250176

neurosciences-33 Saliency, switching, attention and control: a network model of insula function — Menon & Uddin, Brain Structure and Function (2010)
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2899886

neurosciences-34 Ayahuasca enhances creative divergent thinking while decreasing conventional convergent thinking — Kuypers et al., Psychopharmacology (2016), via PsyPost
psypost.org/psychedelic-brew-called-ayahuasca-enhance-creative-thinking-abilities/

neurosciences-35 Hemispheric specialization and creative thinking: a meta-analytic review of lateralization of creativity — Mihov, Denzler, Förster (2010) [revue non vérifiée sur la page]
dare.uva.nl/id/3e074e9f-2653-4e99-9a5c-6b46fdb8a525

neurosciences-36 The shifting sands of creative thinking: connections to dual process theory — Sowden, Pringle, Gabora, Thinking & Reasoning 21(1), 40-60 (2015)
arxiv.org/pdf/1409.2207

philo-theologie-01 Plato's Philosophy of Art in Ion: the Divine Madness of Poetry — A. Chaliakopoulos, The-Collector (2021)
thecollector.com/plato-philosophy-ion-art/

philo-theologie-02 Kant's CJ: Genius (§46-50) — Vaughn Protevi, notes de cours (s.d.)
protevi.com/Cjlect/GENIUS.html

philo-theologie-03 The Mind of the Maker (1941) — Dorothy L. Sayers, fiche EBSCO Research Starters
ebsco.com/research-starters/literature-and-writing/mind-maker-dorothy-l-sayers

philo-theologie-04 The Subcreation Theory of J.R.R. Tolkien — Mirante (2015)
gwern.net/docs/fiction/2015-mirante-thesubcreationtheoryofjrrtolkien.html

philo-theologie-06 Natality — Political Theology Network (Rock-Singer)
politicaltheology.com/natality

philo-theologie-07 Henri Bergson — Stanford Encyclopedia of Philosophy
plato.stanford.edu/entries/bergson/

philo-theologie-09 Alfred North Whitehead — Stanford Encyclopedia of Philosophy
plato.stanford.edu/entries/whitehead/

philo-theologie-14 The Unskilled Zhuangzi — Eric Schwitzgebel (2017, article)
faculty.ucr.edu/~eschwitz/SchwitzPapers/ZZSkill-170203.htm

philo-theologie-15 Proverbes 8,30 : אָמוֹן (amon) — BibleHub lexique
biblehub.com/hebrew/525.htm

philo-theologie-17 Prophecies and Protests: Ubuntu and Communalism in African Philosophy and Art — Rozenberg Quarterly (s.d.)
rozenbergquarterly.com/ubuntu-and-communalism-in-african-philosophy-and-art/

philo-theologie-20 The Question Concerning Technê: Heidegger's Aristotle — Andrew Feenberg (page SFU)
sfu.ca/~andrewf/tech2a.htm

philo-theologie-21 Refining God's Creation — Rabbi Berkowitz, Jewish Theological Seminary (JTSA)
jtsa.edu/?p=4769

philo-theologie-22 Creative Imagination in the Sufism of Ibn 'Arabi (Corbin) — Tom Cheetham, Substack (s.d.)
tomcheetham.substack.com/p/creative-imagination-in-the-sufism

philo-theologie-23 Oration on the Dignity of Man — Giovanni Pico della Mirandola (1486), texte en ligne (bactra.org)
bactra.org/Mirandola/

philo-theologie-26 Hésiode, Théogonie, proème (Hymne aux Muses) — texte en ligne, LibreTexts (LBCC)
human.libretexts.org/Courses/Long_Beach_City_College/Temples_of_the_Gods%3A_An_Introduction_to_Classical_Mythology/03%3A_Creation_in_the_Ancient_World--The_Route_to_Hesiods_Theogony/3.06%3A_Hesiod-_Introduction_to_The_Theogony/3.6.03%3A_Hymn_to_the_Muses

philo-theologie-28 Pu: The Daoist concept of simplicity — F. Musacchio (2025)
fabriziomusacchio.com/weekend_stories/told/2025/2025-01-02-pu/

philo-theologie-30 The Dreaming — Aboriginal Art Australia / Aboriginalart.com.au (s.d.)
aboriginalart.com.au/culture/religion.html

philo-theologie-33 Maker's Knowledge (Vico, verum esse ipsum factum, 1710) — iA (Information Architects)
ia.net/topics/makers-knowledge

psy-cognitive-01 Creativity polymathy: What Benjamin Franklin can teach your kindergartener — Kaufman, Beghetto, Baer, Ivcevic (2010)
rider.edu/sites/default/files/2024-05/KaufmanBeghetoBaerIvcevic.pdf

psy-cognitive-02 Creativity — the unconscious foundations of the incubation period — Ritter & Dijksterhuis (2014)
frontiersin.org/journals/human-neuroscience/articles/10.3389/fnhum.2014.00215/full

psy-cognitive-08 Creativity is More Than a Trait: It's a Relation — In-Mind (revue de psychologie sociale) (s.d.)
in-mind.org/node/782

psy-cognitive-15 The Accidental Creative Expert — James C. Kaufman, Journal of Expertise 8(4) (déc. 2025)
journalofexpertise.org/articles/volume8_issue4/JoE_8_4_Kaufman.pdf

psy-cognitive-17 Understanding Creativity: The Four-Cs Model — blog éducatif (« professorslu », Substack) (s.d.)
professorslu.substack.com/p/understanding-creativity-the-four

psy-cognitive-19 How Divergent Thinking Tests Mislead Us: Are the Torrance Tests Still Relevant in the 21st Century? (Division 10 Debate) — John Baer (2011)
rider.edu/sites/default/files/2024-05/BaerTTCTDebate.pdf

psy-cognitive-22 Creativity — Beth A. Hennessey & Teresa M. Amabile, Annual Review of Psychology 61 (2010)
leeds-faculty.colorado.edu/dahe7472/amabile%20creativity%20review.pdf

psy-cognitive-25 Creativity: Flow and the Psychology of Discovery and Invention — Csikszentmihalyi (1996), recension Kirkus
kirkusreviews.com/book-reviews/mihaly-csikszentmihalyi/creativity

psy-cognitive-28 Productivity Loss in Brainstorming Groups: Toward the Solution of a Riddle — Diehl & Stroebe, J. of Personality and Social Psychology 53(3) (1987)
homepages.se.edu/cvonbergen/files/2013/01/Productivity-Loss-In-Brainstorming_Toward-the-Solution-of-a-Riddle.pdf

psy-cognitive-31 The Japanese Conception of Creativity: Myths and Facts — Ishiguro, Sato & Inamizu, Creativity. Theories–Research–Applications 11(1) (2024)
reference-global.com/download/article/10.2478/ctra-2024-0005.pdf

quotidien-artisanat-humour-07 Claude Lévi-Strauss' Concept of Bricolage — Literariness.org (2016)
literariness.org/2016/03/21/claude-levi-strauss-concept-of-bricolage/

quotidien-artisanat-humour-09 Head and Hand Together: Rediscovering Craftsmanship — Comment (revue) à propos de Richard Sennett, « The Craftsman » (2008)
comment.org/head-and-hand-together-rediscovering-craftsmanship/

quotidien-artisanat-humour-10 Following the Grain: How David Pye Shapes Tim Ingold's Theory of Making — blog de cours UBC MDIA300 (s.d.)
blogs.ubc.ca/mdia300/?p=446

quotidien-artisanat-humour-11 Innovation and entrepreneurship in India: understanding jugaad — Prabhu & Jain, Asia Pacific Journal of Management 32(4) (2015)
ideas.repec.org/a/kap/asiapa/v32y2015i4p843-868.html

quotidien-artisanat-humour-13 The Second Global Survey of Repair Cafés: A Summary of Findings — Charter & Keiller, Centre for Sustainable Design, UCA (mai 2016)
cfsd.org.uk/site-pdfs/The

quotidien-artisanat-humour-14 « Repair cafés » are about fixing things – including communities — The Ecologist (2015)
theecologist.org/2015/apr/07/repair-cafes-are-about-fixing-things-including-communities

quotidien-artisanat-humour-15 Doing Something Creative Can Boost Your Well-Being — Greater Good Magazine (UC Berkeley) à propos de l'étude de Tamlin Conner (Univ. d'Otago) et al. (2016)
greatergood.berkeley.edu/article/item/doing_something_creative_can_boost_your_well_being

quotidien-artisanat-humour-16 X-TRA: The Art of the Pun — Dakota Higgins, X-TRA (janvier 2022)
nazariancurcio.com/press/197/

quotidien-artisanat-humour-19 The Evolution of Useful Things — Henry Petroski (1992), page de l'éditeur Penguin Random House
penguinrandomhouse.com/books/130244/the-evolution-of-useful-things-by-henry-petroski

quotidien-artisanat-humour-20 Gambiologia, the Brazilian art and science of kludging — We Make Money Not Art (s.d.)
we-make-money-not-art.com/?p=6740

quotidien-artisanat-humour-21 Mended Histories: The Emergence of Japanese Boro Textiles — Retrospect Journal (2025-02-23)
retrospectjournal.com/2025/02/23/mended-histories-the-emergence-of-japanese-boro-textiles/

quotidien-artisanat-humour-23 Shop Class as Soulcraft (recension) — The Millions (2010), sur Matthew Crawford
themillions.com/2010/09/fall-book-picks-part-1-shop-class-as-soulcraft-by-matthew-b-crawford.html

quotidien-artisanat-humour-24 How Creativity in Humor, Art and Science Works: Arthur Koestler's Theory of Bisociation — The Marginalian (2013-05-20)
themarginalian.org/2013/05/20/arthur-koestler-creativity-bisociation/

quotidien-artisanat-humour-25 Least Resistance: How Desire Paths Can Lead to Better Design — 99% Invisible (s.d.)
99percentinvisible.org/article/least-resistance-desire-paths-can-lead-better-design/

quotidien-artisanat-humour-26 Establishing New Codes for Creativity through Haute Cuisine: The Case of Ferran Adrià and elBulli — Capdevila, Cohendet & Simon, Technology Innovation Management Review 5(7) (juillet 2015)
timreview.ca/sites/default/files/article_PDF/Capdevila_et_al_TIMReview_July2015.pdf

quotidien-artisanat-humour-28 Chindogu: Japanese inventions — Tofugu (s.d.)
tofugu.com/japan/chindogu-japanese-inventions

quotidien-artisanat-humour-29 In Advance of the Broken Arm: adventures building the Ugandan wire truck — David Stairs, Design Altruism Project (2006)
design-altruism-project.org/2006/06/28/in-advance-of-the-broken-arm-adventures-building-the-ugandan-wire-truck/

quotidien-artisanat-humour-30 Little-c creativity, Big-C Creativity: formal definitions and implications — diapositives (AERA), site de Dean Keith Simonton (UC Davis) (attribution déduite de l'URL ; s.d. vers 2012-2015)
simonton.faculty.ucdavis.edu/wp-content/uploads/sites/243/2015/08/Little-cBig-CCreativityAERA.pdf

quotidien-artisanat-humour-32 Celebrating 35 Years of Rasquachismo — Hyperallergic (2024-2025), exposition McNay Art Museum
hyperallergic.com/995289/celebrating-35-years-of-rasquachismo-mcnay-art-museum/

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-01 « The Creative Act » (texte intégral) — Marcel Duchamp (conférence, Houston, avril 1957 ; ARTnews, vol. 56, n° 4, été 1957)
sites.evergreen.edu/politicalshakespeares/wp-content/uploads/sites/226/2015/12/Duchamp-The-Creative-Act.pdf

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-02 « On "The Creative Act" » — Julian Jason Haladyn, Tout-fait: The Marcel Duchamp Studies Online Journal (publié 2015-04-01, mis à jour 2026-06-24)
toutfait.com/on-the-creative-act/

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-03 The Open Work (Opera aperta, 1962 ; trad. angl. Harvard UP, 1989) — Umberto Eco (chap. 1 « The Poetics of the Open Work » et chap. 4 « The Open Work in the Visual Arts »)
monoskop.org/images/archive/6/6b/20171110081108%21Eco_Umberto_The_Open_Work.pdf

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-04 Art and Illusion, Partie III « The Beholder's Share » (chap. VI « The Image in the Clouds » et VII « Conditions of Illusion ») — E. H. Gombrich (A. W. Mellon Lectures 1956 ; Princeton/Bollingen, 1960)
archive.org/details/ernst-gombrich-art-and-illusion

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-05 « What is art for? Science shows it's in the eye — and brain — of the beholder » — Eric Kandel, The Art Newspaper (8 juin 2016, transcription éditée d'une intervention au MoMA)
theartnewspaper.com/2016/06/09/what-is-art-for-science-shows-its-in-the-eyeand-brainof-the-beholder

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-06 « Aloïs Riegl and the riddle of Rembrandt's Staalmeesters: Vienna schooling Dutch art scholarship » — Benjamin Binstock, Journal of Art Historiography n° 29s2 (décembre 2023)
epapers.bham.ac.uk/4346/1/binstock.pdf

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-09 « Hermann Rorschach: From klecksography to psychiatry » — Ricardo Vieira Teles Filho, Dementia & Neuropsychologia 14(1):80-82 (2020)
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7077865/

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-10 « The Scientific Status of Projective Techniques » — Scott O. Lilienfeld, James M. Wood, Howard N. Garb, Psychological Science in the Public Interest 1(2), nov. 2000
therapiebreve.be/documents/lilienfeld-ea-2000.pdf

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-11 « A Second Look at the Validity of Widely Used Rorschach Indices: Comment on Mihura, Meyer, Dumitrascu, and Bombel (2013) » — James M. Wood, Howard N. Garb, M. Teresa Nezworski, Scott O. Lilienfeld, Misty C. Duke, Psychological Bulletin 141(1):236-249 (2015)
scottlilienfeld.com/wp-content/uploads/2021/01/wood2015.pdf

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-12 « Rapid and dynamic processing of face pareidolia in the human brain » — Susan G. Wardle, Jessica Taubert, Lina Teichmann, Chris I. Baker, Nature Communications 11, 4518 (9 septembre 2020)
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7481186

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-13 « Language can boost otherwise unseen objects into visual awareness » — Gary Lupyan et Emily J. Ward, PNAS 110(35):14196-14201 (2013)
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3761589/

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-14 « Cognition does not affect perception: Evaluating the evidence for "top-down" effects » — Chaz Firestone et Brian J. Scholl, Behavioral and Brain Sciences 39, e229 (2016), avec le commentaire de Gary Lupyan « Not even wrong: The "it's just X" fallacy »
perception.yale.edu/papers/16-Firestone-Scholl-BBS.pdf

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-16 « Stimulus-Specific Individual Differences in Holistic Perception of Mooney Faces » — Teresa Canas-Bajo et David Whitney (UC Berkeley), Frontiers in Psychology 11:585921 (6 novembre 2020)
frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2020.585921/pdf

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-18 « Decoherence, the measurement problem, and interpretations of quantum mechanics » — Maximilian Schlosshauer, Reviews of Modern Physics 76:1267-1305 (2004), arXiv:quant-ph/0312059
arxiv.org/pdf/quant-ph/0312059

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-19 « Decoherence of matter waves by thermal emission of radiation » — Lucia Hackermüller, Klaus Hornberger, Björn Brezger, Anton Zeilinger, Markus Arndt, Nature 427:711-714 (2004), arXiv:quant-ph/0402146
arxiv.org/pdf/quant-ph/0402146

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-20 « Experimental test of local observer independence » — Massimiliano Proietti, Alexander Pickston, Francesco Graffitti, Peter Barrow, Dmytro Kundys, Cyril Branciard, Martin Ringbauer, Alessandro Fedrizzi, Science Advances 5(9) (20 septembre 2019)
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6754223

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-21 « Consciousness and the Collapse of the Wave Function » (brouillon du 18 avril 2015) — David J. Chalmers et Kelvin J. McQueen
consc.net/papers/collapse-draftapril2015.pdf

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-22 « Quantum Quackery » — Victor J. Stenger, Skeptical Inquirer 21(1), janvier-février 1997
centerforinquiry.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/sites/29/1997/01/22165024/p37.pdf

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-23 « A Snapshot of Foundational Attitudes Toward Quantum Mechanics » — Maximilian Schlosshauer, Johannes Kofler, Anton Zeilinger, arXiv:1301.1069 (6 janvier 2013) ; publié dans Studies in History and Philosophy of Modern Physics 44(3):222-230 (2013)
arxiv.org/pdf/1301.1069

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-24 « The effect of experimenter bias on the performance of the albino rat » — Robert Rosenthal et Kermit L. Fode, Behavioral Science 8(3):183-189 (1963)
gwern.net/doc/iq/animal/1963-rosenthal.pdf

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-25 « Teacher Expectations and Self-Fulfilling Prophecies: Knowns and Unknowns, Resolved and Unresolved Controversies » — Lee Jussim et Kent D. Harber, Personality and Social Psychology Review 9(2):131-155 (2005)
gwern.net/doc/statistics/bias/publication/2005-jussim.pdf

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-26 « Was There Really a Hawthorne Effect at the Hawthorne Plant? An Analysis of the Original Illumination Experiments » — Steven D. Levitt et John A. List, NBER Working Paper 15016 (mai 2009)
nber.org/system/files/working_papers/w15016/w15016.pdf

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-27 « The Hawthorne Effect: a randomised, controlled trial » — Rob McCarney, James Warner, Steve Iliffe, Robbert van Haselen, Mark Griffin, Peter Fisher, BMC Medical Research Methodology 7:30 (2007)
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1936999/

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-28 « Messa di Voce » — rapport de projet de Golan Levin et Zachary Lieberman (Tmema), avec Jaap Blonk et Joan La Barbara (2003 ; rapport arrêté à avril 2004), et page du projet sur flong.com
flong.com/storage/pdf/reports/messa_report_600.pdf

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-29 « Camille Utterback » — Mark Scala (conservateur en chef), guide de l'exposition au Frist Center for the Visual Arts, Nashville (1er février-19 mai 2013) ; complété par la notice d'artiste de SIGGRAPH 2000
fristartmuseum.org/wp-content/uploads/utterback_gallery_guide.pdf

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-30 Myron W. Krueger, « A Two Dimensional Artificial Reality » (NASA, réf. N95-14052) et notice « Videoplace » du catalogue Ars Electronica 1999 (Krueger, ingénieur Katrin Hinrichsen)
ntrs.nasa.gov/api/citations/19950007639/downloads/19950007639.pdf

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-31 « Voice Tunnel » (2013) et « Pulse Room » (2006) — pages de projets sur le site de l'Atelier Lozano-Hemmer
lozano-hemmer.com/voice_tunnel.php

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-32 Entretiens avec Rafael Lozano-Hemmer : « What You Give is What You Get » (Art21 Magazine, 23 septembre 2010, par Stefan Zebrowski-Rubin) et « Behind the Scenes with Rafael Lozano-Hemmer » (SFMOMA, février 2020, par Cristina Chan)
magazine.art21.org/?p=27882

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-33 « Cybernetic Serendipity: the computer and the arts » (catalogue, Studio International, juillet 1968, 2e éd. septembre 1968) — Jasia Reichardt (dir.), textes de Reichardt, Stafford Beer, Gordon Pask, etc.
archive.org/details/cybernetic-serendipity

sciences-maths-01 Henri Poincaré sur la création mathématique — The Marginalian (2013, extraits de « Science et méthode », 1908)
themarginalian.org/2013/08/15/henri-poincare-on-how-creativity-works/

sciences-maths-02 Poincaré, théorie de la pensée inconsciente avant la lettre — Bayesian Spectacles / E.-J. Wagenmakers (blog, s.d.)
bayesianspectacles.org/henri-poincare-unconscious-thought-theory-avant-la-lettre/

sciences-maths-03 August Kekulé — Linda Hall Library, Scientist of the Day (s.d.)
lindahall.org/about/news/scientist-of-the-day/august-kekule

sciences-maths-04 « Myth about how science progresses is built on a misreading of the story of penicillin » — Université Brunel, communiqué (Prof. Andrew George)
brunel.ac.uk/news-and-events/news/articles/Myth-about-how-science-progresses-is-built-on-a-misreading-of-the-story-of-penicillin

sciences-maths-05 « The Penicillin Myth » — Asimov Press (s.d.)
press.asimov.com/articles/penicillin-myth

sciences-maths-07 Einstein pensait en images — TIME (article, s.d.)
content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,1936731_1936743_1936760,00.html

sciences-maths-10 Post-it Notes — Minnesota Historical Society (MNopedia)
mnhs.org/mnopedia/search/index/thing/post-it-notes

sciences-maths-11 Dunbar : comment les scientifiques traitent l'inattendu — ScienceBlogs / Mixing Memory (2006)
scienceblogs.com/mixingmemory/2006/11/24/selfperpetuating-paradigms-how

sciences-maths-12 « How real science labs work » (sur Dunbar) — xcorr.net (2014)
xcorr.net/2014/03/01/how-real-science-labs-work/

sciences-maths-13 Barbara McClintock's Transposon Experiments in Maize (1931–1951) — Embryo Project Encyclopedia, Arizona State Univ.
embryo.asu.edu/pages/barbara-mcclintocks-transposon-experiments-maize-1931-1951

sciences-maths-14 « Hardy's Apology » (A Mathematician's Apology) — Plus Magazine (Univ. de Cambridge)
plus.maths.org/content/node/6725

sciences-maths-16 « The Evolution of the Physicist's Picture of Nature » (Dirac, Scientific American, 1963) — commenté par Peter Woit (Columbia)
math.columbia.edu/~woit/wordpress/?p=12341

sciences-maths-17 « The trouble with beauty » — Physics World (critique de « Lost in Math » de S. Hossenfelder)
physicsworld.com/a/the-trouble-with-beauty/

sciences-maths-18 « Penzias and Wilson as scientific saints, or the ritual scouring of the pigeon shit » — Skeptics NZ (2022)
articles.skeptics.nz/2022/05/23/penzias-and-wilson-as-scientific-saints-or-the-ritual-scouring-of-the-pigeon-shit

sciences-maths-19 « On proof and progress in mathematics » — William P. Thurston (Bulletin AMS, avril 1994), version ar5iv
ar5iv.labs.arxiv.org/html/math/9404236

sciences-maths-22 « First female to win maths top prize describes her 2 brainstorming strategies » — VentureBeat (2014/2017, sur Maryam Mirzakhani)
venturebeat.com/ai/first-female-to-win-maths-top-prize-describes-her-2-brainstorming-strategies

sciences-maths-23 « Röntgen Discovers X Rays » — EBSCO Research Starters
ebsco.com/research-starters/history/rontgen-discovers-x-rays

sciences-maths-24 « Simultaneity » — The Generalist Academy (2019)
generalist.academy/2019/12/22/simultaneity/

sciences-maths-26 « Photograph 51, by Rosalind Franklin (1952) » — Embryo Project Encyclopedia (Arizona State Univ.)
embryo.asu.edu/pages/photograph-51-rosalind-franklin-1952

sciences-maths-27 « The Secret Life of Numbers », chap. sur Euler et le problème de Bâle — National Academies Press (2006)
nationalacademies.org/read/11543/chapter/12

sciences-maths-29 « How CRISPR went from niche to Nobel » — Chemistry World (2020)
chemistryworld.com/features/how-crispr-went-from-niche-to-nobel/4012604.article

sciences-maths-30 « Preface to this edition » de « Proofs and Refutations » (Imre Lakatos) — Cambridge University Press
cambridge.org/core/books/proofs-and-refutations/preface-to-this-edition/5EBD6238A6AB4050D394124CC208C0C0

sciences-maths-32 « Darwin's Tree of Life » — University of Cambridge (Cambridge University Library)
cam.ac.uk/stories/darwins-tree-of-life

sciences-maths-33 « Fearful Symmetry » — Open Magazine (Penrose et quasi-cristaux)
openthemagazine.com/science/fearful-symmetry

sciences-maths-34 « From "not good enough" to Nobel Prize winner » (Katalin Karikó) — Yale Scientific Magazine (2024)
yalescientific.org/2024/02/from-not-good-enough-to-nobel-prize-winner/

sciences-maths-35 « Dan Shechtman » — NIST (« NIST and Nobel »)
nist.gov/nist-and-nobel/dan-shechtman

tech-code-industrie-07 Art of Coding : la demoscene candidate au patrimoine immatériel de l'UNESCO — initiative Art of Coding (2020-2021)
demoscene-the-art-of-coding.net/?p=765

tech-code-industrie-15 The Development of the C Language — Dennis M. Ritchie (1993)
nokia.com/bell-labs/about/dennis-m-ritchie/chist.html

tech-code-industrie-23 Generative AI enhances individual creativity but reduces the collective diversity of novel content — Doshi & Hauser (Science Advances, 12 juil. 2024)
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11244532/

tech-code-industrie-24 Why A.I. Isn't Going to Make Art — Ted Chiang (The New Yorker, 31 août 2024)
newyorker.com/culture/the-weekend-essay/why-ai-isnt-going-to-make-art

tech-code-industrie-27 FAQ de l'International Obfuscated C Code Contest (IOCCC) — organisateurs (version 30.00, 15 sept. 2026)
ioccc.org/faq.html

tech-code-industrie-29 Iwata Asks : Super Mario Bros. 25th Anniversary (volet « Designing Levels Together » et « The Grand Culmination ») — Nintendo (Iwata, Miyamoto, Tezuka, Nakago ; 2010)
iwataasks.nintendo.com/interviews/wii/mario25th/4/3

tech-code-industrie-30 Apollo 13 : le « mailbox » improvisé du CO2 — Space.com (nécrologie d'Ed Smylie, avril 2025) + Gizmodo/Sploid (1 juil. 2014, reproduction de la procédure)
space.com/space-exploration/apollo/nasa-engineer-ed-smylie-who-led-carbon-dioxide-fix-on-apollo-13-dies-at-95

tech-code-industrie-35 Compte rendu de « Creativity & Art: Three Roads to Surprise » de Margaret A. Boden — New Art Examiner (auteur et date non relevés)
newartexaminer.net/creativity-art-three-roads-to-surprise-by-dr-margaret-a-boden-c-b-e/

ANNEXE C

Citations dans leur langue

Les citations en français du livre sont des **traductions libres**, de la main de l'auteur. Voici, pour les fiches citées dans des passages comportant une citation, le texte tel qu'il a été relevé dans la langue de la source (certaines formulations viennent d'un outil de lecture et restent à vérifier sur la page, ce qui est indiqué entre parenthèses).

philo-theologie-26 « parler de nombreuses choses fausses comme si elles étaient vraies » (traduction par l'outil, pas de citation anglaise fiable)

philo-theologie-01 « For the poet is a light and winged and holy thing, and there is no invention in him until he has been inspired and is out of his senses » (Socrate, Ion, cité par la page)

philo-theologie-33 « We only truly know what we make ourselves » (formulation de la page)

philo-theologie-04 « Fantasy remains a human right: we make in our measure and in our derivative mode, because we are made »

philo-theologie-21 « All that was created in the six days of Creation requires making » (B'reishit Rabbah 11:7, cité)

philo-theologie-23 « as the free and proud shaper of your own being, fashion yourself in the form you may prefer »

musique-scene-ecriture-09 « he was unfortunately called out by a person on business from Porlock, and detained by him above an hour »

musique-scene-ecriture-26 « You organize it only somewhat and you then rely on the dynamics of the system to take you in the direction you want to go. » (selon la page)

musique-scene-ecriture-30 « Get your ritual going at the beginning of the creative process, when you are most at peril of turning back. »

musique-scene-ecriture-04 « If you want to be a writer, you must do two things above all others: read a lot and write a lot. » (King, via ce résumé)

musique-scene-ecriture-07 « When I'm in writing mode for a novel, I get up at four a.m. and work for five to six hours. »

musique-scene-ecriture-22 « I don't have the story finished...when we start work. The story develops when I start drawing storyboards. »

musique-scene-ecriture-03 « I'm interested not how people move but what moves them. » (attribuée à Bausch)

musique-scene-ecriture-19 « Oulipians are akin to rats building a labyrinth from which they plan to escape »

musique-scene-ecriture-31 « constrictive devices … to expand textual possibilities » (Abish sur l'Oulipo)

musique-scene-ecriture-34 « employed more than 50 different tunings in the compositions she's recorded since her 1968 debut album » (selon la page)

musique-scene-ecriture-33 « If you're talking about Aha! moments, that comes with any collaboration. » (selon la page)

arts-visuels-design-23 « Less, but better – because it concentrates on the essential aspects »

arts-visuels-design-32 « Recognizing the need is the primary condition for design. »

business-organisations-28 « Do constraints always stifle creativity and innovation? »

arts-visuels-design-25 « Photography is the simultaneous recognition, in a fraction of a second, of the significance of an event »

quotidien-artisanat-humour-09 « an enduring, basic human impulse » (Sennett, cité par la recension)

quotidien-artisanat-humour-10 « The world is not ready-made, but continually in the making » (Ingold, p. 21, rapporté par le blog)

methodes-rituels-03 « A single minute of sleep onset is sufficient to boost the probability of insight by a factor of three compared to wake. » (extraction via outil de lecture ; à revérifier avant citation publique)

methodes-rituels-09 « This, it seems, is your most creative state, before you buckle on your ego and busyness for the day. »

psy-cognitive-28 « production blocking accounted for most of the productivity loss of real brainstorming groups » (abstract, littéral).

psy-cognitive-31 « Known as creativity myths, these stereotypes can harm an individual's creative endeavors in school or at the workplace. » (reformulé depuis l'abstract : « these stereotypes can harm an individual's creative endeavors in school or at the workplace »)

controverses-mesure-sante-03 « Indeed, outright disorder usually inhibits rather than helps creative expression. »

controverses-mesure-sante-14 « no evidence for specific cognitive enhancements by mere listening to Mozart's music »

methodes-rituels-07 « Nearly every weekday morning for a year and a half, I got up at 5:30, brushed my teeth, made a cup of coffee, and sat down to write. » (extrait de la page ; auteur de la phrase non vérifié)

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-04 « The mind of the beholder also has its share in the imitation. » [V]

leonard-de-vinci-07 « Leonardo wrestled with this, but he modeled it as the falling object's distance was proportional to 2 to the t power instead [of] t squared. »

leonard-de-vinci-33 « The placenta depicted in his drawings is that of a cow. »

leonard-de-vinci-05 « lines that were crude and inexpressive became delicate and refined. » (extrait de la page, formulé comme témoignage de la restauratrice)

leonard-de-vinci-13 « It appears to be a pigment used by [him] and not by other artists. » (Seracini, 2012, selon la page)

leonard-de-vinci-14 « Leonardo never painted the battle on the wall of the room where it was sought for so long. »

leonard-de-vinci-15 « war with France engulfed Milan in 1499. Sforza needed the bronze for weapons, not art »

leonard-de-vinci-22 « Leonardo pensava per connessioni, mentre per secoli una parte enorme dei suoi fogli è stata letta attraverso separazioni comode, ordinate, molto poco leonardesche. »

leonard-de-vinci-17 « the Seven Da Vincian Principles » (expression de la page)

leonard-de-vinci-28 « There was no need to have them in Italian. »

leonard-de-vinci-08 « In the case of glazes, thin layers of 1 to 2 micrometres have been applied »

leonard-de-vinci-16 « The biggest takeaway from this book is just stay curious about everything. » (formule attribuée à Isaacson par la page)

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-01 « the creative act is not performed by the artist alone; the spectator brings the work in contact with the external world » [V]

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-02 « Taste presupposes a domineering onlooker who dictates what he likes and dislikes » [V] (Duchamp, 1949, cité par Haladyn)

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-06 « takes a detour by way of the consciousness and capacity for sensation of the beholding subject » [V] (Riegl, traduit et cité par Binstock)

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-05 « The artist creates the painting, Riegl argued, and the beholder responds to it. Without the response of the beholder, art is incomplete. » [V]

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-03 « every reception of a work of art is both an interpretation and a performance of it » [V]

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-09 « a popular game among schoolchildren at the time, which consisted of filling a piece of paper with ink and then folding it » [V]

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-10 « dismissing the Rorschach in broad brush as invalid oversimplifies the genuine state of affairs » [V]

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-11 « the evidence is presently insufficient to justify using the CS to measure noncognitive characteristics such as emotionality, negative affect, and bodily preoccupations » [V]

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-12 « This is consistent with the initial recruitment of a broadly-tuned face detection mechanism which privileges sensitivity over selectivity. » [V]

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-13 « In the absence of a bottom-up input to receive the boost (object-absent trials), the label has no effect on detection rates. » [V]

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-14 « None of these hundreds of studies – either individually or collectively – provides compelling evidence for true top-down effects on perception, or "cognitive penetrability." » [V] (Firestone & Scholl)

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-16 « what counts as holistic for one person is unique to that particular observer » [V]

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-18 « within the standard interpretation of quantum mechanics, decoherence cannot solve the problem of definite outcomes in quantum measurement » [V]

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-19 « thermal decoherence is omnipresent in macroscopic systems and it cannot be switched off » [V]

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-20 « the lack of objectivity revealed by a Bell-Wigner test does not arise in anyone's consciousness, but between the recorded facts » [V]

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-23 « this finding shows that support of the Copenhagen interpretation does not necessarily imply a belief in a fundamental role for consciousness » [V]

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-21 « We stress that we do not know whether a triggered-collapse interpretation is correct. » [V]

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-22 « an objective reality, with no special role for consciousness, human or cosmic, is consistent with all observations » [V]

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-24 « the mechanisms mediating the experimenter bias might not have been operating at a level of awareness available to Es » [V]

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-25 « Self-fulfilling prophecies in the classroom do occur, but these effects are typically small » [V] (résumé)

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-26 « unlike in quantum mechanics, the Hawthorne effect is not a guaranteed methodological heuristic » [V]

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-27 « it is effectively a catch-all term for labelling psychological and social factors that weren't controlled for or that cannot be explained » [V]

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-33 « Cybernetic Serendipity deals with possibilities rather than achievements, and in this sense it is prematurely optimistic. » [V]

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-30 « The goal of Videoplace was not to create an art work that happened to be interactive, but to raise interactivity itself to the level of an art medium. » [V]

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-29 « Reading in this piece becomes a physical as well as cerebral endeavor. » [V] (Utterback, citée)

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-31 « Silence is interpreted as zero intensity and speech modulates the brightness proportionally, creating a morse-like code of flashes. » [V]

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-32 « My work is incomplete and experimental in nature. » [V] (Art21, 2010)

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-28 « Messa di Voce presents the fiction that the voice can be seen. » [V]

sciences-maths-07 « His great breakthroughs came from visual experiments performed in his head rather than the lab. » (via page)

sciences-maths-32 « The notebooks can now retake their rightful place alongside the rest of the Darwin Archive at Cambridge » (Dr Jessica Gardner).

sciences-maths-22 « The process of drawing something helps you somehow to stay connected » (via page).

sciences-maths-14 « A mathematician, like a painter or a poet, is a maker of patterns. » (via page ; phrase du livre de Hardy rapportée par les pages lues)

sciences-maths-16 « It is more important to have beauty in one's equations than to have them fit » (extrait coupé par la page ; fin de phrase non vue).

sciences-maths-17 « Why should the laws of nature care what I find beautiful? » (via résumé de page, à vérifier dans le texte original).

sciences-maths-34 « We can do better. Science, at its best, is about asking questions, trying things, and going wherever that inquiry takes you. » (via page)

sciences-maths-11 « Following an unexpected finding, the scientists frequently draw analogies to other experiments that have yielded similar results under similar conditions. » (via page)

sciences-maths-12 « Question answering is a potent mechanism of inducing conceptual change in scientists. » (via page)

sciences-maths-26 « Photo 51 revealed information about DNA's three-dimensional structure by displaying the way a beam of X-rays scattered off a pure fiber of DNA. »

histoire-societes-villes-21 « All scientific discoveries are in principle multiples, including those appearing singular. » (lecteur, attribué à Merton 1961, p. 477)

neurosciences-35 « Effect-size calculations suggest relative dominance of the right hemisphere during creative thinking. »

neurosciences-33 « The anterior insula and the anterior cingulate cortex form a "salience network" that functions to segregate the most relevant among internal and extrapersonal stimuli. »

neurosciences-36 « We explore the notion that creative thinking may rest upon the nature of a shifting process between generative and evaluative modes of thought. »

neurosciences-01 « Highly creative people are characterized by the ability to simultaneously engage default, salience, and executive large-scale brain networks. »

neurosciences-02 « spontaneous improvisation may be associated with behaviors that conform to rules implemented by the MPFC outside of conscious awareness » (extrait rapporté par la page).

neurosciences-13 « Improvised performance is characterized by dissociated activity in medial and dorsolateral prefrontal cortices, providing a context in which stimulus-independent behaviors may unfold. »

neurosciences-28 « mental states commonly referred to as altered states of consciousness are principally due to transient prefrontal cortex deregulation » (abstract)

neurosciences-26 « Surprisingly, only decreases in cerebral blood flow and BOLD signal were seen, and these were maximal in hub regions, such as the thalamus and anterior and posterior cingulate cortex. »

neurosciences-04 « The psychedelic state is considered an exemplar of a primitive or primary state of consciousness that preceded the development of modern, adult, human, normal waking consciousness. » (rapportée par l'outil)

neurosciences-16 « Low doses of psilocybin mushrooms can result in noticeable subjective effects and altered EEG rhythms, but without evidence to support enhanced well-being, creativity and cognitive function. »

neurosciences-17 « Microdosing did not enhance creativity across the board. » (restitution par l'outil ; vérifier)

neurosciences-34 « Ayahuasca promotes divergent thinking, an ability which has been shown to be an important aspect in cognitive therapy » (rapportée par l'outil)

neurosciences-11 « OM meditation induces a control state that promotes divergent thinking, a style of thinking that allows many new ideas of being generated. »

neurosciences-32 « The main nodes of the default-mode network were relatively deactivated in experienced meditators across all meditation types. » (abstract)

neurosciences-31 « The simple truth is that this cannot be done with the same degree of ease in the case of creativity » (fragment ; contexte non vérifié)

echec-contraintes-spiritualite-06 « Results! Why, man, I have gotten a lot of results! I know several thousand things that won't work. » (extraction)

echec-contraintes-spiritualite-02 « Failure is the biggest driver of success and I encourage everyone at Dyson to do it. » (extraction)

echec-contraintes-spiritualite-03 « The armor should be placed on the areas that seemingly received the least damage. » (extraction)

echec-contraintes-spiritualite-28 « Failure should be analyzed rigorously, not celebrated reflexively » (extraction)

echec-contraintes-spiritualite-19 « The hollow reed symbolises the soul, empty of ego-centred desires and involvements, which becomes a flute, filled with spiritual passion to return to its original closeness to God. » (extraction)

echec-contraintes-spiritualite-17 « Boredom has traditionally been associated with a range of negative outcomes, both within the workplace and outside it. » (extraction)

echec-contraintes-spiritualite-34 « I never found the companion that was so companionable as solitude. » (extraction)

echec-contraintes-spiritualite-15 « Idleness is the enemy of the soul. Therefore, the brothers ought to be occupied at fixed times in manual labor. » (extraction)

echec-contraintes-spiritualite-14 « Only 12 percent of the 140,000 Jews originally sent to Terezín survived. » (extraction)

echec-contraintes-spiritualite-16 « Instead of letting go of the ego, McMindfulness promotes self-aggrandizement. Its therapeutic function is to comfort, numb, adjust and accommodate the self. » (extraction)

echec-contraintes-spiritualite-18 « Barks' translations often strip Rumi's verses of their Islamic context and Persian cultural roots, aiming for a universal appeal at the expense of authenticity. » (extraction)

echec-contraintes-spiritualite-24 « Correlation's newfound interchangeability with causation encourages a realisation of one's potential to be 'crazy,' over one's potential in general. » (extraction)

business-organisations-26 « breakthrough innovation is so often not a product of planning and intention, but rather of individual curiosity and whimsical happenstance » (rapportée par l'outil de lecture ; à revérifier)

business-organisations-27 « That's cute — but don't tell anyone about it. » (rapportée par l'outil ; à revérifier)

business-organisations-08 « Both the Macintosh and Lisa projects were underway before the 1979 visit. »

business-organisations-34 « Through constantly tweaking and testing knockoffs, the industry has ended up inventing entirely new products, exported around the world. » (rapportée par l'outil de lecture ; à revérifier)

business-organisations-25 « If it were easy, someone would have done it years ago. The good news is that we are good at what we do, and we'll fix it! » (rapportée par l'outil de lecture ; à revérifier)

education-jeu-enfance-01 « Results also indicated that since 1990, even as IQ scores have risen, creative thinking scores have significantly decreased. »

education-jeu-enfance-09 « if you're not prepared to be wrong, you'll never come up with anything original »

education-jeu-enfance-07 « Play functions as the major means by which children (1) develop intrinsic interests and competencies »

education-jeu-enfance-23 « developmental division of labour, with an early protected period devoted to learning and exploration and a later adult period devoted to directed exploitation »

education-jeu-enfance-10 « In any environment, both the degree of inventiveness and creativity, and the possibility of discovery, are directly proportional to the number and kinds of variables in it »

education-jeu-enfance-12 « Knowledge alone is not enough: they must learn how to use their knowledge creatively. »

education-jeu-enfance-11 « minimally guided instruction is less effective and less efficient than instructional approaches that place a strong emphasis on guidance of the student learning process »

education-jeu-enfance-29 « The fundamental factors in the educative process are an immature, undeveloped being; and certain social aims, meanings, values incarnate in the matured experience of the adult. »

education-jeu-enfance-35 « These analyses reveal no evidence for the notion of a generational decline of creativity, and even less so, for a “creativity crisis.” »

education-jeu-enfance-03 « evidence for this idea is problematic » (à propos de l'idée que le faire-semblant engendre créativité et intelligence)

education-jeu-enfance-05 « Creative competencies specifically modulate academic success in Montessori schoolchildren, suggesting good execution of self-generated ideas. »

education-jeu-enfance-19 « Montessori education fosters social and academic skills that are equal or superior to those fostered by a pool of other types of schools. »

histoire-societes-villes-11 « If creative people were sure-fire attractors of high-quality economic growth, Berlin and Montreal would be boom towns! » (texte)

histoire-societes-villes-05 « Does 'A' cause 'B', or simply happen alongside it due to some other 'C'? » (lecteur ; propos d'un commentateur, pas de Florida).

histoire-societes-villes-32 « These US-educated but foreign-born entrepreneurs are embarking on risky foreign adventures in pursuit of wealth. » (texte)

histoire-societes-villes-20 « legal rules governing employee mobility influence the dynamics of high technology industrial districts » (texte, résumé de l'article).

histoire-societes-villes-37 « Bell Labs functioned in a world not our own. » (lecteur, John Pierce)

quotidien-artisanat-humour-30 « originality, utility, and surprise » (diapositive)

controverses-mesure-sante-17 « people felt higher activated PA and flourishing following days when they reported more creative activity than usual »

quotidien-artisanat-humour-15 « Doing creative things today predicts improvements in well-being tomorrow. Full stop. » (via lecteur)

histoire-societes-villes-01 « making its first appearance as an abstract English noun in 1875, before entering into common usage a half century later » (texte).

histoire-societes-villes-38 « There was no talk of creativity because it went unnoticed; and it went unnoticed because it was not esteemed. » (texte)

controverses-mesure-sante-01 « I think we just don't know, and therefore using the Torrance Tests requires too much of a leap of faith. »

controverses-mesure-sante-25 « The results supported a two-factor structure model »

controverses-mesure-sante-02 « Sometimes no data is better than bad (invalid) data. »

controverses-mesure-sante-19 « after half a century of research, the evidence for global creative ability ought to be better » (Silvia et al., cité par Baer)

psy-cognitive-19 « The Torrance Tests ... we would be better off setting these tests aside and measuring creativity in other ways » (formulation résumée du texte : « we would be better off setting these tests aside and measuring creativity in other ways »).

cultures-anthropologie-24 « These guslari composed their epic poetry Homerically » (John Miles Foley, citée par l'article ; rapportée par l'outil de lecture).

cultures-anthropologie-15 « There is no single definitive version or 'text' of the Sundjata epic story. » (rapportée par l'outil de lecture)

cultures-anthropologie-11 « Has the non-Indian thinking on Indian music imposed on us this concept, especially in connection with Indian art music? » (Ranade 2008, p. 216, citée dans l'article, lue sur le PDF)

cultures-anthropologie-04 « We're improvising. . . . We can play whatever we want » (propos de musiciens balinais, rapporté par le compte rendu).

cultures-anthropologie-05 « In this sense, the function of an author is to characterize the existence, circulation, and operation of certain discourses within a society. » (rapportée par l'outil de lecture)

cultures-anthropologie-29 « I do not wish to be called auctour, but the pore compilatour » (Bokenham, titre de l'article ; lue sur la page).

cultures-anthropologie-13 « Bricolage is the skill of using whatever is at hand and recombining them to create something new. » (formulation de la page, rapportée par l'outil de lecture)

ia-computationnelle-05 « the engine might compose elaborate and scientific pieces of music »

ia-computationnelle-06 « The Analytical Engine weaves algebraic patterns just as the Jacquard-loom weaves flowers and leaves. »

ia-computationnelle-01 « Creativity is the ability to come up with ideas or artifacts that are new, surprising, and valuable. »

tech-code-industrie-35 « Creativity is the ability to come up with ideas or artifacts that are new, surprising, and valuable. »

ia-computationnelle-23 « Almost all of the increase in creativity was experienced by the least creative writers » (formulation de la source de recherche).

tech-code-industrie-23 « With generative AI, writers are individually better off, but collectively a narrower scope of novel content is produced. »

ia-computationnelle-24 « LLM-generated ideas are judged as more novel ($p < 0.05$) than human expert ideas while being judged slightly weaker on feasibility. »

ia-computationnelle-22 « we may not fully understand human creativity » (extrait de l'outil).

ia-computationnelle-32 « algorithms don't feel. Data doesn't suffer. »

tech-code-industrie-24 « art is something that results from making a lot of choices »

ia-computationnelle-15 « initial fears and denial of the technology, followed by a blossoming of new creative and professional opportunities for artists. »